

[별책10]

2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 결과 보고서 - 과학과

차례

I. 국가교육과정 조사·분석·점검 개요	17
1. 목적	18
2. 실시 방향	18
3. 연차별 국가교육과정 조사·분석·점검 설계	19
4. 2025년 조사·분석·점검 방법 및 실시 내용	21
 II. 2025년 초등학교 과학 조사·분석·점검 결과	 31
1. 성격	32
2. 목표	35
3. 내용 체계	38
4. 성취기준	47
5. 교수·학습	86
6. 평가	93
7. 총론 연계(기초소양 교육)	99
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영	102
9. 기타 자유 의견	108
 III. 2025년 중학교 과학 조사·분석·점검 결과	 109
1. 성격	110
2. 목표	113
3. 내용 체계	116
4. 성취기준	125
5. 교수·학습	180
6. 평가	186
7. 총론 연계(기초소양 교육)	192
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영	195
9. 기타 자유 의견	201

Ⅳ. 2025년 고등학교(일반) 통합과학1·2 조사·분석·점검 결과 203

1. 성격	204
2. 목표	207
3. 내용 체계	210
4. 성취기준	218
5. 교수·학습	246
6. 평가	252
7. 총론 연계(기초소양 교육)	258
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영	262
9. 기타 자유 의견	267

Ⅴ. 2025년 고등학교(직업계) 통합과학1·2 조사·분석·점검 결과 269

1. 성격	270
2. 목표	273
3. 내용 체계	276
4. 성취기준	285
5. 교수·학습	313
6. 평가	319
7. 총론 연계(기초소양 교육)	325
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영	329
9. 기타 자유 의견	334

표 차례

<표 I -1>	초·중·고등학교 조사·분석·점검 대상	20
<표 I -2>	국가교육과정에 대한 유치원 조사·분석·점검 실시 대상(안)	20
<표 I -3>	설문조사 대상 학교 표집	21
<표 I -4>	설문조사 대상 특수학교 전수	22
<표 I -5>	설문 조사 응답 현황	22
<표 I -6>	면담 대상 학교/유치원 및 참여자 수	23
<표 I -7>	통계 자료(NEIS) 추출 학교 수	24
<표 I -8>	통계자료 추출 내용 및 분석 방법	25
<표 I -9>	연구 수행 관련 협의 및 점검 운영	27
<표 I -10>	2025년 초등학교 3~4학년 과학 교과 조사 내용	28
<표 I -11>	2025년 중학교 과학 교과 조사 내용	29
<표 I -12>	2025년 고등학교 통합과학 1·2 교과 조사 내용	30
<표 II -1>	과학과 교육과정 '성격'의 이해도	32
<표 II -2>	과학과 교육과정 '성격'의 적절성	33
<표 II -3>	과학과 교육과정 '목표'의 이해도	35
<표 II -4>	과학과 교육과정 '목표'의 적절성	36
<표 II -5>	과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도	38
<표 II -6>	과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도	39
<표 II -7>	과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성	40
<표 II -8>	과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성	41
<표 II -9>	과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도	43
<표 II -10>	과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	44
<표 II -11>	과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	45
<표 II -12>	과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도	47
<표 II -13>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량	48
<표 II -14>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준	49
<표 II -15>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-01]	50
<표 II -16>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-02]	50
<표 II -17>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-03]	51
<표 II -18>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-04]	52

[illegible]

<표 II -49>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과11-04]	68
<표 II -50>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-01]	68
<표 II -51>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-02]	69
<표 II -52>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-03]	70
<표 II -53>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-01]	70
<표 II -54>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-02]	71
<표 II -55>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-03]	71
<표 II -56>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-01]	72
<표 II -57>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-02]	73
<표 II -58>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-03]	73
<표 II -59>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-01]	74
<표 II -60>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-02]	74
<표 II -61>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-03]	75
<표 II -62>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-04]	76
<표 II -63>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-01]	77
<표 II -64>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-02]	77
<표 II -65>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-03]	78
<표 II -66>	과학과 교육과정 '성취기준'의 활용도	79
<표 II -67>	과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	80
<표 II -68>	과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	81
<표 II -69>	과학과 교육과정 '탐구 활동'의 활용도	82
<표 II -70>	과학과 교육과정 '탐구 활동'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	83
<표 II -71>	과학과 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	84
<표 II -72>	과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도	86
<표 II -73>	과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성	87
<표 II -74>	과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도	89
<표 II -75>	과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	90
<표 II -76>	과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	91
<표 II -77>	과학과 교육과정 '평가'의 이해도	93
<표 II -78>	과학과 교육과정 '평가'의 적절성	94

<표 II -79>	과학과 교육과정 '평가'의 활용도	95
<표 II -80>	과학과 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	96
<표 II -81>	과학과 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	97
<표 II -82>	기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황	99
<표 II -83>	수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)	99
<표 II -84>	기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유	100
<표 II -85>	특수교육 대상 학생 재학 여부	102
<표 II -86>	특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부	103
<표 II -87>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법(복수 응답)	104
<표 II -88>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답) ..	105
<표 II -89>	특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점(복수 응답)	106
<표 III-1>	과학과 교육과정 '성격'의 이해도	110
<표 III-2>	과학과 교육과정 '성격'의 적절성	111
<표 III-3>	과학과 교육과정 '목표'의 이해도	113
<표 III-4>	과학과 교육과정 '목표'의 적절성	114
<표 III-5>	과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도	116
<표 III-6>	과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도	117
<표 III-7>	과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성	118
<표 III-8>	과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성	119
<표 III-9>	과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도	122
<표 III-10>	과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	123
<표 III-11>	과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	123
<표 III-12>	과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도	125
<표 III-13>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량	126
<표 III-14>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준	127
<표 III-15>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-01]	128
<표 III-16>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-02]	129
<표 III-17>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-03]	129
<표 III-18>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-01]	130
<표 III-19>	과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-02]	130

[illegible]

[illegible]

<표 III-80> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-03]	161
<표 III-81> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-04]	162
<표 III-82> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-01]	162
<표 III-83> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-02]	163
<표 III-84> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-03]	163
<표 III-85> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-01]	164
<표 III-86> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-02]	164
<표 III-87> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-03]	165
<표 III-88> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-04]	165
<표 III-89> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과20-01]	166
<표 III-90> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과20-03]	166
<표 III-91> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-01]	167
<표 III-92> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-02]	167
<표 III-93> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-03]	168
<표 III-94> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-04]	168
<표 III-95> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-05]	169
<표 III-96> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과22-01]	169
<표 III-97> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과22-02]	170
<표 III-98> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과23-01]	170
<표 III-99> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과23-02]	171
<표 III-100> 과학과 교육과정 '성취기준'의 활용도	172
<표 III-101> 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	173
<표 III-102> 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	174
<표 III-103> 과학과 교육과정 '탐구 활동'의 활용도	175
<표 III-104> 과학과 교육과정 '탐구 활동'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	176
<표 III-105> 과학과 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	177
<표 III-106> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도	180
<표 III-107> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성	181
<표 III-108> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도	183
<표 III-109> 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	184

<표 III-110> 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	185
<표 III-111> 과학과 교육과정 '평가'의 이해도	186
<표 III-112> 과학과 교육과정 '평가'의 적절성	187
<표 III-113> 과학과 교육과정 '평가'의 활용도	189
<표 III-114> 과학과 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	190
<표 III-115> 과학과 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	191
<표 III-116> 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황	192
<표 III-117> 수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)	192
<표 III-118> 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유	193
<표 III-119> 특수교육 대상 학생 재학 여부	195
<표 III-120> 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부	196
<표 III-121> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법(복수 응답)	196
<표 III-122> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답) ..	197
<표 III-123> 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점(복수 응답)	198
<표 IV-1> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도	204
<표 IV-2> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성	205
<표 IV-3> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도	207
<표 IV-4> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성	208
<표 IV-5> 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도	210
<표 IV-6> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도	211
<표 IV-7> 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성	212
<표 IV-8> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성	213
<표 IV-9> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'의 활용도	215
<표 IV-10> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	216
<표 IV-11> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	217
<표 IV-12> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도	218
<표 IV-13> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량	219
<표 IV-14> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준	220
<표 IV-15> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-01] ..	221
<표 IV-16> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-02] ..	221

[illegible]

<표 IV-47>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	238
<표 IV-48>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	239
<표 IV-49>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 활용도	241
<표 IV-50>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	242
<표 IV-51>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	243
<표 IV-52>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도	246
<표 IV-53>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성	247
<표 IV-54>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용도	249
<표 IV-55>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	250
<표 IV-56>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	250
<표 IV-57>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 이해도	252
<표 IV-58>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성	253
<표 IV-59>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 활용도	255
<표 IV-60>	통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	256
<표 IV-61>	통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	256
<표 IV-62>	기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황	258
<표 IV-63>	수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)	259
<표 IV-64>	기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유	260
<표 IV-65>	특수교육 대상 학생 재학 여부	262
<표 IV-66>	특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부	263
<표 IV-67>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법	264
<표 IV-68>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답) ..	265
<표 V-1>	통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도	270
<표 V-2>	통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성	271
<표 V-3>	통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도	273
<표 V-4>	통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성	274
<표 V-5>	통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도	276
<표 V-6>	통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도	277
<표 V-7>	통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성	278
<표 V-8>	통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성	279

<표 V-9>	통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'의 활용도	281
<표 V-10>	통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	282
<표 V-11>	통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	283
<표 V-12>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도	285
<표 V-13>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량	286
<표 V-14>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준	287
<표 V-15>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-01] ..	288
<표 V-16>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-02] ..	289
<표 V-17>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-03] ..	289
<표 V-18>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-04] ..	290
<표 V-19>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-01] ..	290
<표 V-20>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-02] ..	291
<표 V-21>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-03] ..	291
<표 V-22>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-04] ..	292
<표 V-23>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-05] ..	292
<표 V-24>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-06] ..	293
<표 V-25>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-01] ..	293
<표 V-26>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-02] ..	294
<표 V-27>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-03] ..	294
<표 V-28>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-04] ..	295
<표 V-29>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-05] ..	295
<표 V-30>	통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-06] ..	296
<표 V-31>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-01] ..	297
<표 V-32>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-02] ..	297
<표 V-33>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-03] ..	298
<표 V-34>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-04] ..	298
<표 V-35>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-05] ..	299
<표 V-36>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-01] ..	299
<표 V-37>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-02] ..	300
<표 V-38>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-03] ..	300

<표 V-39>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-04] ..	301
<표 V-40>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-05] ..	301
<표 V-41>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-06] ..	302
<표 V-42>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-01] ..	302
<표 V-43>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-02] ..	303
<표 V-44>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-03] ..	303
<표 V-45>	통합과학2 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-04] ..	304
<표 V-46>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 활용도	305
<표 V-47>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	306
<표 V-48>	통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	307
<표 V-49>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 활용도	308
<표 V-50>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	309
<표 V-51>	통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	311
<표 V-52>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도	313
<표 V-53>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성	314
<표 V-54>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용도	316
<표 V-55>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	317
<표 V-56>	통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	318
<표 V-57>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 이해도	319
<표 V-58>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성	320
<표 V-59>	통합과학1·2 교육과정 '평가'의 활용도	322
<표 V-60>	통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)	323
<표 V-61>	통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)	323
<표 V-62>	기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황	325
<표 V-63>	수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)	326
<표 V-64>	기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유	326
<표 V-65>	특수교육 대상 학생 재학 여부	329
<표 V-66>	특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부	330
<표 V-67>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법	331
<표 V-68>	특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답) ..	332

그림 차례

[그림 1-1] 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 협의 및 점검 운영 일정	28
--	----

I

국가교육과정 조사·분석·점검 개요

1. 목적
2. 실시 방향
3. 연차별 국가교육과정 조사·분석·점검 설계
4. 2025년 조사·분석·점검 방법 및 실시 내용

1. 목적

- 교육 현장에서의 국가교육과정 적용 실태를 조사·분석·점검하고 그 결과를 누적·관리하여 교육과정 개선에 활용하는 선순환 체제 구축

< 근거 법령 >

- ▶ 「국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률」 제12조(국가교육과정 기준 및 내용의 고시 등)
 - ② 위원회는 제1항에 따라 고시한 국가교육과정에 대하여 조사·분석 및 점검을 할 수 있고, 그 결과를 국가교육과정에 반영하도록 노력하여야 한다.
- ▶ 「같은 법 시행령」 제11조(국가교육과정에 대한 조사·분석 및 점검)
 - ① 국가교육위원회는 법 제12조제2항에 따른 국가교육과정에 대한 조사·분석 및 점검을 위하여 매년 실시계획을 수립해야 한다.
 - ② 국가교육위원회는 법 제12조제2항에 따라 실시한 국가교육과정에 대한 조사·분석 및 점검의 결과를 지체 없이 국가교육위원회 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다.

2. 실시 방향

- 국가교육과정 적용과 관련된 현장 자료를 종합적이고 균형 있게 살펴볼 수 있도록 학교급별 조사 내용, 조사 방법 등 세부 추진 사항 설계
- 학교교육과정 편성·운영 현황, 교육과정 관련 개선 요구 사항 등에 대한 현장 의견을 조사·분석·점검하여 국가교육과정 개선 사항 모색
- 국가교육과정 조사·분석·점검 연구 결과를 토대로 국가교육위원회 홈페이지에 게시할 수 있도록 지원하고, 매년 수행한 연구 결과를 누적·관리하여 국가교육과정 개선에 활용할 수 있도록 지원

3. 연차별 국가교육과정 조사·분석·점검 설계

가. 국가교육과정 조사·분석·점검 설계의 방향

- 학교급별로 적용되는 국가교육과정과 연차별 적용 현황*을 고려함
 - * ('24) 초1~2 → ('25) 초3~4, 중·고1 → ('26) 초5~6, 중·고2 → ('27) 전 학년
- 2022 개정 교육과정을 기준으로 국가교육과정에 대한 조사·분석·점검이 이루어질 수 있도록 설계
- 국가교육과정 전반(총론, 교과 교육과정, 창의적 체험활동)에 대한 조사·분석·점검이 이루어질 수 있도록 하고, 반복 시행을 통해 충분한 자료가 누적될 수 있도록 함.

나. 조사·분석·점검 대상

- 초·중등학교(특수학교 포함)에 대한 2025년 조사·분석·점검 실시 대상은 다음과 같음.
 - (총론) 2025년은 초등학교 1~4학년, 중·고등학교 1학년.
 - ※ 2022 개정 교육과정이 연차별로 적용되는 학년에 실시하는 것을 기준으로 설계. 단, 학교별 편성 학년이 다른 중학교 교과(체육, 기술·가정, 정보, 사회(역사 포함), 도덕, 음악, 미술)은 2022 개정 교육과정이 전 학년에 적용되는 '27년에 1~3학년 전체 실시
 - (교과) 바른 생활·슬기로운 생활·즐거운 생활, 국어, 수학, 영어, 과학, 사회(역사 포함), 도덕, 체육, 음악, 미술
 - ※ 2022 개정 교육과정이 연차별로 적용되는 학년에 모든 교과(군)에 대해 실시하는 것을 기준으로 설계
 - 고등학교 교과는 공통 과목을 대상으로 설문 조사를 실시하되, 기본수학1,2, 기본영어1,2와 선택과목은 NEIS 자료 추출에 한정함.
 - ※ 선택 교과는 2025년 현황 분석 결과를 기반으로 향후 방향 모색

<표 1-1> 초·중·고등학교 조사·분석·점검 대상

교육과정	학교급	학년	2024년	2025년
총론 (창의적 체험활동 포함)	초등학교	1~2학년	○	○
		3~4학년	-	○
		5~6학년	-	-
	중·고등학교	1학년	-	○
		2학년	-	-
		3학년	-	-
교육과정	교과		2024년	2025년
교과 교육과정	바른 생활·슬기로운 생활·즐거운 생활*		초 1~2	초1~2
	국어*, 수학*, 과학*, 영어		초 1~2	초 3~4학년 중·고 1학년
	실과*		-	-
	기술·가정, 정보		-	-
	사회*(역사 포함)		-	초 3~4학년 고 1학년
	도덕, 체육*, 음악*, 미술*		-	초 3~4학년

* 특수교육 기본 교육과정 교과(군)

- 유치원(특수학교(유치원) 포함) 교육과정의 실시 대상을 다음과 같이 제시함
 - 유치원 교육과정을 총론과 영역별 목표 및 내용으로 구분하여 연차별로 교대로 실시함.

<표 1-2> 국가교육과정에 대한 유치원 조사·분석·점검 실시 대상(안)

학교급	교육과정	2024년	2025년
유치원	총론	○	
	영역별 목표 및 내용		○

4. 2025년 조사·분석·점검 방법 및 실시 내용

가. 설문

1) 목적

- 학교 교육과정의 전반적인 편성·운영 현황 파악
- 학교 교육과정 편성·운영 시 효과, 개선 방안 등에 대한 학교 현장의 의견 수렴

2) 시기 및 방법

- 실시 시기: 2025년 9월 17일(수) ~ 10월 2일(목)
- 설문 조사 시스템을 활용한 온라인 설문 조사

3) 대상 및 규모

- 설문 대상 규모
 - 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교는 층화비례표집 실시

<표 1-3> 설문조사 대상 학교 표집

구분		유치원 (개원)	초등학교 (개교)	중학교 (개교)	고등학교 (일반) (개교)	고등학교 (직업) (개교)	합계
지역 규모	대도시	80	56	63	69	33	
	중소도시	96	65	63	78	29	
	읍면지역	69	79	74	53	38	
	합계	245	200	200	200	100	945

- 특수학교: 전체 특수학교의 규모(유치원 126개원, 초등학교 178개교, 중학교 182개교, 고등학교 181개교)를 고려한 전수조사 실시

<표 1-4> 설문조사 대상 특수학교 전수

구분		특수학교 초등학교 (개교)	특수학교 중학교 (개교)	특수학교 고등학교 (개교)
지역 규모	대도시	72	73	71
	중소도시	62	63	64
	읍면지역	44	46	46
합계		178	182	181

□ 설문 조사 응답 현황

- 총 1,486개교 중 1,007개교(67.77%)에서 응답

<표 1-5> 설문 조사 응답 현황

구분	설문 대상 학교/유치원 (개교/원)	설문 응답 학교/유치원 (개교/원)	설문 응답률 (%)
유치원	245	110	44.90
초등학교	200	162	81.00
중학교	200	178	89.00
고등학교(일반계열)	200	177	88.50
고등학교(직업계열)	100	69	69.00
특수학교(초등학교)	178	110	61.80
특수학교(중학교)	182	103	56.59
특수학교(고등학교)	181	98	54.14
계	1,486	1,007	67.77

4) 분석 방법

- 설문 조사에서 수집된 자료에 대해 데이터 클리닝을 실시한 후 결과 분석 실시
- 양적 자료의 경우 조사 항목별로 빈도와 비율 산출 후, 학교·유치원 소재지별(대도시, 중소도시, 읍면지역), 학교 규모별 응답 반응의 경향성 분석
- 자유 응답의 경우 응답 유형을 분류하고 공통된 특징 도출

나. 면담

1) 조사 대상

- 면담 대상 규모: 교원 및 학부모, 학생 총 486명

<표 1-6> 면담 대상 학교/유치원 및 참여자 수

학교급	면담 대상 학교 및 유치원 (개교/개원)	면담 참여자(명)			
		교원	학부모	학생	계
유치원	9	27	18	-	45
초등학교	16	94	16	-	110
중학교	9	63	18	18	99
고등학교(일반계열)	16	76	9	9	94
고등학교(직업계열)	16	67	8	8	83
특수학교(유치원)	2	6	-	-	6
특수학교(초등학교)	5	10	5	-	15
특수학교(중학교)	5	10	5	2	17
특수학교(고등학교)	5	10	5	2	17
계	83	363	84	39	486

- 전국 17개 시·도교육청에서 추천한 학교/유치원 선정
 - 조사 항목별 응답 내용과 소속 시·도, 지역 특성, 학교 규모, 설립 유형 등을 고려하여 선정하되, 면담자는 대상 학교/유치원에서 선정

2) 조사 방법 및 기간

- 조사 방법: 온라인 비대면 방식의 집단별 초점 집단 인터뷰(F.G.I.)
국가교육과정 조사·분석·점검을 위한 면담 조사 항목 및 조사 도구 사용
- 조사 기간: 2025년 9월 22일(월) ~ 12월 3일(수)

3) 분석 방법

- 면담 조사 실시 후 녹취 파일을 전사
- 전사자료 검토를 통합 주요 내용 도출
 - 전사자료 검토를 통한 주요 내용 도출 및 질적 자료 분석

다. 통계 자료(NEIS) 추출

1) 추출 대상 및 내용

- 추출 대상 학교
 - 17개 시·도 교육청의 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교(초등학교, 중학교, 고등학교) 전체
 - 데이터 클리닝을 통해 287개교를 제외하고 12,266개교를 분석

<표 1-7> 통계 자료(NEIS) 추출 학교 수

구분	초등학교	중학교	고등학교 (일반계열)	고등학교 (직업계열)	특수학교 (초등학교)	특수학교 (중학교)	특수학교 (고등학교)	계
추출 학교 수	6,308	3,348	1,787	567	179	182	182	12,553
분석 학교 수	6,175	3,257	1,733	560	178	182	181	12,266

2) 추출 방법 및 기간

- 추출 방법: 교육행정정보시스템(NEIS) 자료 추출.
(국가교육위원회에서 각 시·도교육청에 공문 발송 →
시·도교육청에서 학교급별 자료 추출하여 회신)
- 추출 기간: 2025년 11월 24일(월) ~ 12월 3일(수)

3) 추출 내용 및 분석 방법

□ 추출 내용: 2025년 11월 기준 입력된 통계 자료(NEIS) 현황

<표 1-8> 통계자료 추출 내용 및 분석 방법

학교급	추출 내용	분석 방법
초등학교	- 교과(군) 및 창의적 체험활동의 1~4학년 학기별 수업 시수 현황 3~4학년 학교자율시간 편성·운영 현황 2024학년도 1학년 및 2025학년도 2학년 자료를 결합한 1~2학년군 시수 현황	- 교과 및 창의적 체험활동 시수의 학기별·학년별·교과(군)별 현황 분석 1~2학년군 시수 증감 현황 분석 - 학교자율시간의 편성·운영 학기, 과목 수 및 시수, 교과(군)별 운영 현황 분석
중학교	- 교과(군) 및 창의적 체험활동의 1학년 학기별 수업 시수 현황 - 자유학기 운영 현황 - 학교자율시간 편성·운영 현황	- 교과 및 창의적 체험활동 시수의 학기별·학년별·교과(군)별 현황 분석 - 학교자율시간의 편성·운영 학기, 과목 수 및 시수, 교과(군)별 운영 현황 분석 - 자유학기 운영 여부 및 활동별 시수 현황 분석
고등학교	- 교과(군) 및 창의적 체험활동의 1학년 학기별 수업 학점 현황 - 공동과목 편성 및 이수 현황 - 선택과목 운영 현황, 교과(군)별 과목 운영 및 학교 간 공동교육과정 운영 현황	- 공동과목의 편성·운영 학기, 학점 및 이수율 분석 - 창의적 체험활동 시수 분석 - 선택과목의 개설 과목 수, 학점 및 운영 유형 분석 - 교과(군)별 선택과목 운영 현황 분석 - 정보 교과, 교육감 승인 과목, 다른 학교 개설 과목(공동교육과정) 운영 현황 분석
특수학교	- 교과(군) 및 창의적 체험활동(기본 교육과정의 경우 일상생활 활동 포함)의 학년별 수업 시수 현황 - 학교자율시간 및 자유학기 운영 현황 2024학년도 1학년 및 2025학년도 2학년 자료를 결합한 1~2학년군 시수 현황 - 고등학교의 경우 선택 중심 및 기본 교육과정에 따른 교과 학점 및 이수율 현황	- 공동 및 기본 교육과정을 구분한 교과 및 창의적 체험활동 시수 분석 - 장애유형별 차이를 고려한 분석 (초·중학교) 학교자율시간 운영 현황 분석 (중학교) 자유학기 운영 여부 및 활동별 시수 현황 분석 (고등학교) 선택 중심 및 기본 교육과정별 교과 학점, 이수율 및 운영 현황 분석

라. 점검 실시

1) 국가교육과정 모니터링단

- 관련 근거: 「국가교육위원회법 시행령」 제12조(국가교육과정 모니터링단)
- 국가교육과정 모니터링단 설계안 검토 협의회
 - 일시: 2025년 7월 9일(수), 10일(목), 14일(월), 15일(화) 총 4회
 - 주제: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 연구 설계안 및 조사 항목 검토
 - 참여 현황: 모니터링단원 10명, 교육과정 전문가 TF팀 17명 총 27명 참여

□ 국가교육과정 모니터링단 조사 도구 서면검토

- 일시: 2025년 8월 11일(월) ~ 8월 14일(목)
- 주제: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 조사 문항(설문조사, 면담조사, 자료 추출)의 이론적·실제적 적절성 서면검토
- 참여 현황: 모니터링단원 20명, 교육과정 전문가 TF팀 29명 총 49명 참여

□ 국가교육과정 모니터링단 면담 문항 서면검토

- 일시: 2025년 9월 1일(월) ~ 8월 14일(목)
- 주제: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 면담 문항의 현장 적합성 검토
- 참여 현황: 모니터링단원 31명 참여(학생 6명, 학부모 15명, 교원 10명)

□ 국가교육과정 모니터링단 3기 연수 및 협의회

- 일시: 2025년 12월 13일(토), 10:00 ~ 17:00
- 주제: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 결과의 적절성·타당성 논의
- 참여 현황: 국가교육과정 모니터링단원 43명 참여(학생 3명, 학부모 6명, 교원 24명, 전문가 10명)

2) 17개 시·도 교육과정 담당자 실무협의회

□ 2025년 제2차 교육과정 담당자 실무협의회

- 주제: 국가교육과정 조사·분석·점검 도구(안) 관련 의견 수렴 및 국가교육과정 조사·분석·점검 실시를 위한 지원 사항 협의
- 일시: 2025년 8월 11일(월) ~ 8월 12일(화), 11:30 ~ 16:30
- 참여 현황: 교육부 및 각 시·도 교육청 교육과정 담당자 등 145명 참여

□ 2026년 제1차 교육과정 담당자 실무협의회

- 주제: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 결과 관련 논의
- 일시: 2026년 2월 10일(화) ~ 2월 11일(수), 11:30 ~ 16:00
- 참여 현황: 교육부 및 각 시·도 교육청 교육과정 담당자 등 152명 참여

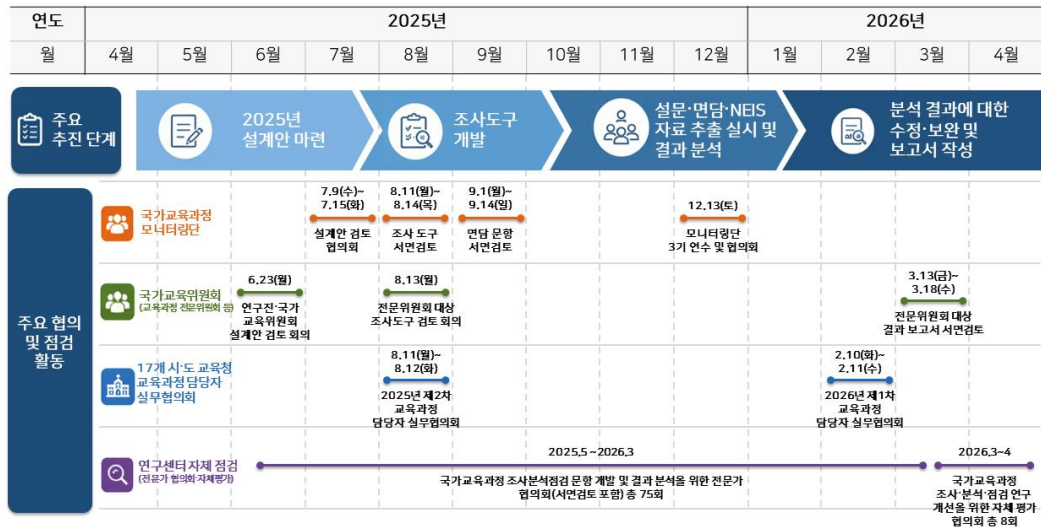
3) 국가교육위원회

- 연구진·국가교육위원회 설계안 검토 회의
 - 목적: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 설계안 검토 및 개선 방향 논의
 - 일시: 2025년 6월 23일(월)
 - 참여 현황: 국가교육위원회 연구관 및 연구사 4명, 연구진 6명 참여
- 국가교육위원회 교육과정 전문위원회 전체 대상 조사도구 검토 회의
 - 목적: 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 조사도구 검토 및 개선 방향 논의
 - 일시: 2025년 8월 13일(수)
 - 참여 현황: 전문위원 42명 참여
- 국가교육위원회 교육과정 전문위원회 대상 결과 보고서 서면검토
 - 국가교육과정 조사·분석·점검 결과 보고서에 대한 검토
 - 일시: 2026년 3월 13일(목) ~ 3월 18일(수)
 - 참여 현황: 총론 및 교과 전문위원 33명

4) 연구센터 자체 점검

<표 1-9> 연구 수행 관련 협의 및 점검 운영

구분	기간	실시 횟수
국가교육과정 조사·분석·점검 문항 개발 및 결과 분석을 위한 전문가 협의회(서면검토 포함)	2025년 5월 ~ 2026년 3월	총 75회
국가교육과정 조사·분석·점검 개선을 위한 자체 평가 협의회(서면검토 포함)	2026년 3월 ~ 4월	총 8회



[그림 1-1] 2025년 국가교육과정 조사·분석·점검 협의 및 점검 운영 일정

마. 2025년 유치원 영역 조사 내용

□ 초등학교 과학

<표 1-10> 2025년 초등학교 3~4학년 과학 교과 조사 내용

항목	조사·분석·점검 문항 내용 (교과 공통)	조사 방법	
		설문	면담
1. 성격	가. 성격의 이해도	■	■
	나. 성격의 적절성		
2. 목표	가. 목표의 이해도	■	■
	나. 목표의 적절성		
3. 내용 체계	가. 내용 체계의 이해도	■	
	나. 내용 체계의 적절성	■	■
	다. 내용 체계의 활용도	■	
4. 성취기준	가. 성취기준의 이해도	■	
	나. 성취기준의 적절성	■	
	다. 성취기준의 활용도	■	■
	라. (과학과 중점) 탐구 활동의 활용도	■	
5. 교수·학습	가. 교수·학습의 이해도	■	
	나. 교수·학습의 적절성	■	■
	다. 교수·학습의 활용도	■	

항목	조사·분석·점검 문항 내용 (교과 공통)	조사 방법	
		설문	면담
6. 평가	가. 평가의 이해도	■	
	나. 평가의 적절성	■	■
	다. 평가의 활용도	■	
7. 총론 연계(기초소양 교육)	가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항	■	■
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정	가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용 현황	■	■
	나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용의 개선 사항	■	
9. 기타 자유 의견	가. 기타 자유 의견	■	■

□ 중학교 과학

<표 1-11> 2025년 중학교 과학 교과 조사 내용

항목	조사·분석·점검 문항 내용 (교과 공통)	조사 방법	
		설문	면담
1. 성격	가. 성격의 이해도	■	■
	나. 성격의 적절성		
2. 목표	가. 목표의 이해도	■	■
	나. 목표의 적절성		
3. 내용 체계	가. 내용 체계의 이해도	■	
	나. 내용 체계의 적절성	■	■
	다. 내용 체계의 활용도	■	
4. 성취기준	가. 성취기준의 이해도	■	
	나. 성취기준의 적절성	■	■
	다. 성취기준의 활용도	■	
	라. (과학과 중점) 탐구 활동의 활용도	■	
5. 교수·학습	가. 교수·학습의 이해도	■	
	나. 교수·학습의 적절성	■	■
	다. 교수·학습의 활용도	■	
6. 평가	가. 평가의 이해도	■	
	나. 평가의 적절성	■	■
	다. 평가의 활용도	■	
7. 총론 연계(기초소양 교육)	가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항	■	■
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정	가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용 현황	■	■
	나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용의 개선 사항	■	
9. 기타 자유 의견	가. 기타 자유 의견	■	■

□ 고등학교 과학

<표 1-12> 2025년 고등학교 통합과학 1·2 교과 조사 내용

항목	조사·분석·점검 문항 내용 (교과 공통)	조사 방법	
		설문	면담
1. 성격	가. 성격의 이해도	■	■
	나. 성격의 적절성		
2. 목표	가. 목표의 이해도	■	■
	나. 목표의 적절성		
3. 내용 체계	가. 내용 체계의 이해도	■	
	나. 내용 체계의 적절성	■	■
	다. 내용 체계의 활용도	■	
4. 성취기준	가. 성취기준의 이해도	■	
	나. 성취기준의 적절성	■	
	다. 성취기준의 활용도	■	■
	라. (과학과 중점) 탐구 활동의 활용도	■	
5. 교수·학습	가. 교수·학습의 이해도	■	
	나. 교수·학습의 적절성	■	■
	다. 교수·학습의 활용도	■	
6. 평가	가. 평가의 이해도	■	
	나. 평가의 적절성	■	■
	다. 평가의 활용도	■	
7. 총론 연계(기초소양 교육)	가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항	■	■
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정	가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용 현황	■	
	나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용의 개선 사항	■	■
9. 기타 자유 의견	가. 기타 자유 의견	■	■

II

2025년 초등학교 과학 조사·분석·점검 결과

1. 성격
2. 목표
3. 내용 체계
4. 성취기준
5. 교수·학습
6. 평가
7. 총론 연계(기초소양 교육)
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영
9. 기타 자유 의견

1. 성격

가. 성격의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '성격'이 과학 교과 교육의 필요성과 역할을 이해하기 쉽도록 명확히 제시하였는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.7%), '매우 그렇다'(42.5%), '보통이다'(5.8%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-1> 과학과 교육과정 '성격'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답 자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이 다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	21 (43.8)	25 (52.0)	2 (4.2)	0 (0.0)	4.40	0.57	$\chi^2 = 2.61$
	중소도시	59	25 (42.4)	29 (49.2)	3 (5.0)	2 (3.4)	4.31	0.73	
	읍면지역	46	19 (41.3)	22 (47.8)	4 (8.7)	1 (2.2)	4.28	0.72	
	전체	153	65 (42.5)	76 (49.7)	9 (5.8)	3 (2.0)	4.33	0.68	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	13 (35.1)	19 (51.4)	4 (10.8)	1 (2.7)	4.19	0.74	$\chi^2 = 6.02$
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	13 (39.4)	3 (9.1)	1 (3.0)	4.33	0.78	
	3구간(21학급 이상)	83	36 (43.4)	44 (53.0)	2 (2.4)	1 (1.2)	4.39	0.60	
	전체	153	65 (42.5)	76 (49.7)	9 (5.8)	3 (2.0)	4.33	0.68	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 성격의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '성격'에 제시된 내용이 과학 교과와 특성을 적합하게 반영하고 있는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.6%), '매우 그렇다'(41.2%),
 '보통이다'(4.6%), '그렇지 않다'(2.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-2> 과학과 교육과정 '성격'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	21 (43.8)	27 (56.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.44	0.50	$\chi^2=7.08$
	중소도시	59	23 (39.0)	30 (50.8)	3 (5.1)	3 (5.1)	0 (0.0)	4.24	0.77	
	읍면지역	46	19 (41.3)	22 (47.8)	4 (8.7)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.28	0.72	
	전체	153	63 (41.2)	79 (51.6)	7 (4.6)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.31	0.68	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	12 (32.4)	20 (54.1)	4 (10.8)	1 (2.7)	0 (0.0)	4.16	0.73	$\chi^2=8.40$
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	15 (45.5)	0 (0.0)	2 (6.0)	0 (0.0)	4.36	0.78	
	3구간(21학급 이상)	83	35 (42.2)	44 (53.0)	3 (3.6)	1 (1.2)	0 (0.0)	4.36	0.62	
	전체	153	63 (41.2)	79 (51.6)	7 (4.6)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.31	0.68	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 긍정적 측면¹⁾

- [면담] 과학과 교육과정의 '성격'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 잘된 점에 대한 면담 결과,
'역량에 중점을 둔 설명이 타당함', '과학과 사회 영역의 도입이 긍정적임' 등의 의견을 제시함.

- 성격에서 진술된 역량 중점 부분이 아주 타당하다고 느꼈음. [교사A2]
- 과학과 사회 영역이 새로 도입된 점이 과학 교과의 특성을 잘 반영하였음. [교사B3]

1) 본 연구는 면담을 두 집단으로 나누어 실시하여 이를 면담 결과 인용 시 '교사A', '교사B'로 구분하였다. 또한 각 집단 내 참여자는 익명 처리를 위해 '교사A1', '교사B1'의 일련번호로 표기하였다.

2. 목표

가. 목표의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '목표'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '목표'가 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 이해하기 쉽도록 명확하게 제시하는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.7%), '매우 그렇다'(42.5%), '보통이다'(6.5%), '그렇지 않다'(1.3%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-3> 과학과 교육과정 '목표'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	21 (43.8)	25 (52.0)	2 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.40	0.57	$\chi^2 = 5.06$
	중소도시	59	27 (45.8)	26 (44.0)	4 (6.8)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.32	0.75	
	읍면지역	46	17 (37.0)	25 (54.3)	4 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.28	0.62	
	전체	153	65 (42.5)	76 (49.7)	10 (6.5)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.33	0.66	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	11 (29.7)	22 (59.5)	4 (10.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.19	0.62	$\chi^2 = 8.15$
	2구간(11~20학급)	33	18 (54.5)	14 (42.5)	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	4.48	0.67	
	3구간(21학급 이상)	83	36 (43.4)	40 (48.2)	6 (7.2)	1 (1.2)	0 (0.0)	4.34	0.67	
	전체	153	65 (42.5)	76 (49.7)	10 (6.5)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.33	0.66	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 목표의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '목표'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '목표'가 과학 교과에 특성에 적합하게 설정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.0%), '매우 그렇다'(43.8%), '보통이다'(5.9%), '그렇지 않다'(1.3%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-4> 과학과 교육과정 '목표'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	22 (45.8)	25 (52.1)	1 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.44	0.54	$\chi^2=8.18$
	중소도시	59	27 (45.8)	24 (40.6)	6 (10.2)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.29	0.79	
	읍면지역	46	18 (39.2)	26 (56.5)	2 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.35	0.57	
	전체	153	67 (43.8)	75 (49.0)	9 (5.9)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.35	0.65	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	12 (32.4)	23 (62.2)	2 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.27	0.56	$\chi^2=11.61$
	2구간(11~20학급)	33	17 (51.5)	13 (39.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.36	0.82	
	3구간(21학급 이상)	83	38 (45.8)	39 (47.0)	6 (7.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.39	0.62	
	전체	153	67 (43.8)	75 (49.0)	9 (5.9)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.35	0.65	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 ‘목표’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 과학과 교육과정의 ‘목표’에 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점이 잘 제시되었다고 생각한다면 어떤 점인지에 대한 면담 결과,
- ‘목표 진술의 흐름이 지식 습득, 수업의 흐름과 잘 연결됨’, ‘순차적 구성으로 이해가 용이함’ 등의 의견을 제시함.

- 목표의 흐름이 지식 습득에 의미가 있어 보임. [교사B2]
- 목표의 흐름이 수업의 흐름으로 잘 연결됨. [교사B1]
- 가나다로 연결되는 내용이 순서 배열이 잘 돼서 이해가 잘됨. [교사A2]

- **[면담]** 과학과 교육과정의 ‘목표’에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
- ‘흥미, 호기심, 참여, 실천 등의 표현이 다소 추상적’이라는 의견을 제시함.

- 흥미, 호기심, 참여, 실천이라는 말이 추상적이어서 평가로 연결하기 어려움. [교사B1]

3. 내용 체계

가. 내용 체계의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '핵심 아이디어'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.7%), '매우 그렇다'(37.9%), '보통이다'(9.8%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.6%)의 순으로 나타남.

<표 II-5> 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	19 (39.6)	24 (50.0)	4 (8.3)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.27	0.71
	중소도시	59	21 (35.6)	31 (52.5)	4 (6.8)	2 (3.4)	1 (1.7)	4.17	0.83
	읍면지역	46	18 (39.1)	21 (45.7)	7 (15.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.24	0.71
	전체	153	58 (37.9)	76 (49.7)	15 (9.8)	3 (2.0)	1 (0.6)	4.22	0.75
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	11 (29.7)	20 (54.1)	5 (13.5)	1 (2.7)	0 (0.0)	4.11	0.74
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	15 (45.5)	1 (3.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	4.39	0.70
	3구간(21학급 이상)	83	31 (37.4)	41 (49.4)	9 (10.8)	1 (1.2)	1 (1.2)	4.20	0.78
	전체	153	58 (37.9)	76 (49.7)	15 (9.8)	3 (2.0)	1 (0.6)	4.22	0.75

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '내용 요소'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(52.3%), '매우 그렇다'(36.6%), '보통이다'(8.5%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.6%)의 순으로 나타남.

<표 II-6> 과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	18 (37.5)	28 (58.3)	2 (4.2)	0 (0.0)	4.33	0.56	$\chi^2=8.84$
	중소도시	59	22 (37.3)	27 (45.8)	6 (10.2)	3 (5.0)	4.12	0.91	
	읍면지역	46	16 (34.8)	25 (54.3)	5 (10.9)	0 (0.0)	4.24	0.64	
	전체	153	56 (36.6)	80 (52.3)	13 (8.5)	3 (2.0)	4.22	0.74	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	10 (27.0)	23 (62.2)	3 (8.1)	1 (2.7)	4.14	0.67	$\chi^2=5.26$
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	14 (42.4)	2 (6.1)	1 (3.0)	4.36	0.74	
	3구간(21학급 이상)	83	30 (36.2)	43 (51.8)	8 (9.6)	1 (1.2)	4.20	0.76	
	전체	153	56 (36.6)	80 (52.3)	13 (8.5)	3 (2.0)	4.22	0.74	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 내용 체계의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '핵심 아이디어'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(52.3%), '매우 그렇다'(35.3%), '보통이다'(9.1%), '그렇지 않다'(3.3%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-7> 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	18 (37.5)	25 (52.1)	4 (8.3)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.25	0.70
	중소도시	59	20 (33.9)	30 (50.8)	5 (8.5)	4 (6.8)	0 (0.0)	4.12	0.83
	읍면지역	46	16 (34.8)	25 (54.3)	5 (10.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.24	0.64
	전체	153	54 (35.3)	80 (52.3)	14 (9.1)	5 (3.3)	0 (0.0)	4.20	0.74
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	11 (29.7)	23 (62.2)	2 (5.4)	1 (2.7)	0 (0.0)	4.19	0.66
	2구간(11~20학급)	33	14 (42.3)	15 (45.5)	2 (6.1)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.24	0.83
	3구간(21학급 이상)	83	29 (34.9)	42 (50.7)	10 (12.0)	2 (2.4)	0 (0.0)	4.18	0.73
	전체	153	54 (35.3)	80 (52.3)	14 (9.1)	5 (3.3)	0 (0.0)	4.20	0.74

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '내용 요소'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 선정되었는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(47.7%), '매우 그렇다'(39.2%),
 '보통이다'(9.8%), '그렇지 않다'(3.3%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-8> 과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	20 (41.7)	24 (50.0)	4 (8.3)	0 (0.0)	4.33	0.63	$\chi^2=8.90$
	중소도시	59	22 (37.2)	27 (45.8)	5 (8.5)	5 (8.5)	4.12	0.89	
	읍면지역	46	18 (39.2)	22 (47.8)	6 (13.0)	0 (0.0)	4.26	0.68	
	전체	153	60 (39.2)	73 (47.7)	15 (9.8)	5 (3.3)	4.23	0.76	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	12 (32.4)	20 (54.1)	4 (10.8)	1 (2.7)	4.16	0.73	$\chi^2=1.85$
	2구간(11~20학급)	33	15 (45.5)	15 (45.5)	2 (6.0)	1 (3.0)	4.33	0.74	
	3구간(21학급 이상)	83	33 (39.8)	38 (45.8)	9 (10.8)	3 (3.6)	4.22	0.78	
	전체	153	60 (39.2)	73 (47.7)	15 (9.8)	5 (3.3)	4.23	0.76	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 요구 사항

- [면담] 과학과 교육과정의 '핵심 아이디어'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'핵심 아이디어가 초·중학교의 내용을 아우르고 있어서 교육 활동에 참고하기 어려움', '초등학교에 적용하기에 어려움', '핵심 아이디어가 너무 광범위함' 등의 의견을 제시함.

- 핵심 아이디어는 초등과 중학교가 섞여 있어 교육 활동에 참고하기 어려움. [교사A5]
- 핵심 아이디어가 초등에 적용하기는 어려워 보이고 중학교와 구분되어 있어야 할 듯함. [교사B3]
- 핵심 아이디어가 너무 광범위하므로 구분할 필요가 있음. [교사B2]

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 과학과 교육과정의 '내용 요소'가 잘 제시되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'생활 맥락과 연결되는 내용 요소가 많음', '핵심 아이디어, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분되어 학교 교육과정 구성 시 참고하기 좋음' 등의 의견을 제시함.

- 생활 맥락과 연결되는 내용 요소가 많음. [교사B1]
- 핵심 아이디어, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분되어 학교 교육과정 구성 시 참고하기 좋음. [교사B2]

- [면담] 과학과 교육과정의 '내용 요소'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'학년 수준에 비해 어려운 내용이 포함됨', '타 교과 학습 내용과의 연계 고려 필요', '과학과 사회 영역의 내용 요소가 빈약함', '타 교과와의 내용 중복이 있음' 등의 의견을 제시함.

- 3학년 과정에서 감염병, 균류, 현미경 조작, 감염병 조사 발표 활동이 학생들에게 어려웠음. [교사A1]
- 지구의 자전과 공전을 배우지 않은 상태에서 달의 위상 변화를 이해하기 어려웠음. [교사A5]
- 3학년 1학기 수준에 힘 개념, kg, g, 영점 조절, 소수점 등 어려운 내용이 있어 수학 등 다른 과목 학습 내용을 고려해 구성될 필요가 있음. [교사B2]
- 과학과 사회 영역은 내용 요소가 빈약하고, 진로와 과학의 관련성이나 융합적 접근이 부족함. [교사A5]
- 과학과 사회의 자원과 에너지 내용이 실과의 업사이클링 내용과 중복됨. [교사A1]

다. 내용 체계의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '내용 체계'를 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(35.9%), '보통이다'(33.3%), '매우 많이 활용한다'(21.6%), '거의 활용하지 않는다'(9.2%), '전혀 활용하지 않는다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-9> 과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	12 (25.0)	18 (37.5)	13 (27.1)	5 (10.4)	0 (0.0)	3.77	0.95
	중소도시	59	12 (20.3)	19 (32.2)	22 (37.3)	6 (10.2)	0 (0.0)	3.63	0.93
	읍면지역	46	9 (19.6)	18 (39.1)	16 (34.8)	3 (6.5)	0 (0.0)	3.72	0.86
	전체	153	33 (21.6)	55 (35.9)	51 (33.3)	14 (9.2)	0 (0.0)	3.70	0.91
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	6 (16.2)	13 (35.2)	14 (37.8)	4 (10.8)	0 (0.0)	3.57	0.90
	2구간(11~20학급)	33	9 (27.3)	13 (39.4)	8 (24.2)	3 (9.1)	0 (0.0)	3.85	0.94
	3구간(21학급 이상)	83	18 (21.7)	29 (34.9)	29 (34.9)	7 (8.5)	0 (0.0)	3.70	0.91
	전체	153	33 (21.6)	55 (35.9)	51 (33.3)	14 (9.2)	0 (0.0)	3.70	0.91

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(86개, 62.3%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(67개, 48.6%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다’(54개, 39.1%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(50개, 36.2%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-10> 과학과 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	기타
지역 규모	대도시	42	27 (64.3)	17 (40.5)	18 (42.9)	17 (40.5)	0 (0.0)
	중소도시	53	31 (58.5)	19 (35.8)	25 (47.2)	31 (58.5)	0 (0.0)
	읍면지역	43	28 (65.1)	14 (32.6)	11 (25.6)	19 (44.2)	0 (0.0)
	전체	138	86 (62.3)	50 (36.2)	54 (39.1)	67 (48.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	24 (72.7)	10 (30.3)	8 (24.2)	14 (42.4)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	30	20 (66.7)	17 (56.7)	14 (46.7)	17 (56.7)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	75	42 (56.0)	23 (30.7)	32 (42.7)	36 (48.0)	0 (0.0)
	전체	138	86 (62.3)	50 (36.2)	54 (39.1)	67 (48.6)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 138명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(6개, 42.9%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(5개, 35.7%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(4개, 28.6%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(1개, 7.1%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(1개, 7.1%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-11> 과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	5	0 (0.0)	1 (20.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	6	0 (0.0)	3 (50.0)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)
	전체	14	1 (7.1)	6 (42.9)	5 (35.7)	4 (28.6)	1 (7.1)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	3	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	7	0 (0.0)	3 (42.9)	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	14	1 (7.1)	6 (42.9)	5 (35.7)	4 (28.6)	1 (7.1)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 14명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '내용 체계' 활용 경험 및 활용상의 어려움

- **[면담]** 과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
- ‘교과서가 없을 때 교육과정 구성의 기준이 됨’, ‘학년군 내에서 내용 요소를 선택·재구성하는 데 용이함’, ‘학생 평가 시 참고 자료로 활용됨’ 등의 의견을 제시함.

- 교과서가 늦게 도착해 내용 체계를 참고하여 환경 교육을 주제로 한 학교 자율 시간 교육과정을 작성함. [교사B1]
- 교과서가 없을 때 내용 체계의 세 영역을 참고하여 교육과정을 구성하는 데 도움이 되었고, 학년군 안에서 내용 요소를 선택·재구성하기에 용이함. [교사B3]
- 내용 체계의 요소들이 학생 평가 시 참고 자료가 되었음. [교사B2]

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘가치·태도 요소는 수업과 직접 연결하기 어려움’, ‘일부 단원은 내용 체계와의 연계가 잘 드러나지 않음’ 등의 의견을 제시함.

- ‘과정 요소’는 참고할 수 있지만 ‘가치·태도’는 멀리 보고 가는 내용이라 수업과 직접 연결해 활용하기 어려움. [교사A2]
- 일부 단원은 내용 체계와의 연계가 잘 드러나지 않음. [교사A2]

4. 성취기준

가. 성취기준의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.7%), '매우 그렇다'(41.8%), '보통이다'(7.2%), '그렇지 않다'(1.3%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-12> 과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	19 (39.6)	26 (54.2)	3 (6.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.60
	중소도시	59	26 (44.1)	27 (45.7)	4 (6.8)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.31	0.75
	읍면지역	46	19 (41.3)	23 (50.0)	4 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.63
	전체	153	64 (41.8)	76 (49.7)	11 (7.2)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.32	0.67
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	14 (37.8)	19 (51.4)	4 (10.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.27	0.65
	2구간(11~20학급)	33	17 (51.5)	13 (39.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.36	0.82
	3구간(21학급 이상)	83	33 (39.8)	44 (53.0)	6 (7.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.61
	전체	153	64 (41.8)	76 (49.7)	11 (7.2)	2 (1.3)	0 (0.0)	4.32	0.67

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 성취기준의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 편성된 수업 시수를 고려할 때, 적절한 학습량으로 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(52.9%), '매우 그렇다'(33.3%), '보통이다'(8.5%), '그렇지 않다'(4.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.7%)의 순으로 나타남.

<표 II-13> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	20 (41.6)	26 (54.2)	2 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.38	0.57
	중소도시	59	18 (30.4)	28 (47.5)	6 (10.2)	6 (10.2)	1 (1.7)	3.95	0.99
	읍면지역	46	13 (28.2)	27 (58.7)	5 (10.9)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.13	0.69
	전체	153	51 (33.3)	81 (52.9)	13 (8.5)	7 (4.6)	1 (0.7)	4.14	0.80
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	9 (24.3)	21 (56.8)	5 (13.5)	2 (5.4)	0 (0.0)	4.00	0.78
	2구간(11~20학급)	33	17 (51.5)	13 (39.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.36	0.82
	3구간(21학급 이상)	83	25 (30.2)	47 (56.6)	7 (8.4)	3 (3.6)	1 (1.2)	4.11	0.80
	전체	153	51 (33.3)	81 (52.9)	13 (8.5)	7 (4.6)	1 (0.7)	4.14	0.80

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_전체

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 학생들에게 기대할 수 있는 도달점을 적절하게 제시하였는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(48.4%), '매우 그렇다'(35.9%), '보통이다'(8.5%), '그렇지 않다'(6.5%), '전혀 그렇지 않다'(0.7%)의 순으로 나타남.

<표 II-14> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	18 (37.5)	27 (56.2)	3 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.31	0.59
	중소도시	59	22 (37.3)	24 (40.7)	4 (6.8)	8 (13.5)	1 (1.7)	3.98	1.07
	읍면지역	46	15 (32.6)	23 (50.0)	6 (13.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	4.11	0.80
	전체	153	55 (35.9)	74 (48.4)	13 (8.5)	10 (6.5)	1 (0.7)	4.12	0.87
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	11 (29.7)	19 (51.4)	5 (13.5)	2 (5.4)	0 (0.0)	4.05	0.81
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	15 (45.5)	0 (0.0)	2 (6.0)	0 (0.0)	4.36	0.78
	3구간(21학급 이상)	83	28 (33.7)	40 (48.2)	8 (9.6)	6 (7.3)	1 (1.2)	4.06	0.92
	전체	153	55 (35.9)	74 (48.4)	13 (8.5)	10 (6.5)	1 (0.7)	4.12	0.87

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_성취기준별²⁾

1) 힘과 우리 생활

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(87.5%), '어려움'(12.5%)의 순으로 나타남.

<표 II-15> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	13 (92.9)	1 (7.1)	$\chi^2=3.03$
	중소도시	15	14 (93.3)	1 (6.7)	
	읍면지역	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	전체	40	35 (87.5)	5 (12.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=2.64$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	28	26 (92.9)	2 (7.1)	
	전체	40	35 (87.5)	5 (12.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 40명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(88.2%), '어려움'(11.8%)의 순으로 나타남.

<표 II-16> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2= 1.31$
	중소도시	14	13 (92.9)	1 (7.1)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	34	30 (88.2)	4 (11.8)	

2) 해당 문항은 각 성취기준이 적절하다고 판단한 경우에는 응답하지 않도록 설계되어 표의 비율(%)은 전체 응답자가 아니라 쉬움 또는 어려움으로 답한 응답자를 분모로 산출됨. 따라서 비율 해석에 유의할 것.

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=3.34$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	22	21 (95.5)	1 (4.5)	
	전체	34	30 (88.2)	4 (11.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 34명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(82.9%), ‘어려움’(17.1%)의 순으로 나타남.

<표 II-17> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2=2.32$
	중소도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	읍면지역	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
	전체	35	29 (82.9)	6 (17.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2=2.15$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	23	20 (87.0)	3 (13.0)	
	전체	35	29 (82.9)	6 (17.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 35명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과01-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(58.5%), ‘어려움’(41.5%)의 순으로 나타남.

<표 II-18> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과01-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	8 (53.3)	7 (46.7)	$\chi^2=0.28$
	중소도시	16	10 (62.5)	6 (37.5)	
	읍면지역	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	전체	41	24 (58.5)	17 (41.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	$\chi^2=0.31$
	2구간(11~20학급)	9	5 (55.6)	4 (44.4)	
	3구간(21학급 이상)	26	16 (61.5)	10 (38.5)	
	전체	41	24 (58.5)	17 (41.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 41명 응답

2) 동물의 생활

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(92.6%), ‘어려움’(7.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-19> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 3.14$
	중소도시	11	9 (81.8)	2 (18.2)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 0.83$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	전체	27	25 (92.6)	2 (7.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(84.6%), ‘어려움’(15.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-20> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	7 (87.5)	1 (12.5)	$\chi^2= 3.15$
	중소도시	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	26	22 (84.6)	4 (15.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.31$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	16	14 (87.5)	2 (12.5)	
	전체	26	22 (84.6)	4 (15.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 26명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과02-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(61.3%), ‘어려움’(38.7%)의 순으로 나타남.

<표 II-21> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과02-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	9	6 (66.7)	3 (33.3)	$\chi^2= 4.43$
	중소도시	14	6 (42.9)	8 (57.1)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	31	19 (61.3)	12 (38.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.38$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	20	12 (60.0)	8 (40.0)	
	전체	31	19 (61.3)	12 (38.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

3) 식물의 생활

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(84.8%), ‘어려움’(15.2%)의 순으로 나타남.

<표 II-22> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과03-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2= 4.39$
	중소도시	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	읍면지역	9	9 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	33	28 (84.8)	5 (15.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	5 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 1.14$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	21	17 (81.0)	4 (19.0)	
	전체	33	28 (84.8)	5 (15.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 33명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.4%), ‘어려움’(22.6%)의 순으로 나타남.

<표 II-23> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2= 1.38$
	중소도시	12	8 (66.7)	4 (33.3)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	31	24 (77.4)	7 (22.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.56$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	21	17 (81.0)	4 (19.0)	
	전체	31	24 (77.4)	7 (22.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(52.6%), ‘어려움’(47.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-24> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과03-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	8 (61.5)	5 (38.5)	$\chi^2= 4.07$
	중소도시	17	6 (35.3)	11 (64.7)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	38	20 (52.6)	18 (47.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	2 (50.0)	2 (50.0)	$\chi^2= 0.07$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	27	14 (51.9)	13 (48.1)	
	전체	38	20 (52.6)	18 (47.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 38명 응답

4) 생물의 한살이

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과04-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.9%), ‘어려움’(11.1%)의 순으로 나타남.

<표 II-25> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과04-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 4.91$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	27	24 (88.9)	3 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 0.69$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	전체	27	24 (88.9)	3 (11.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과04-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(75.0%), ‘어려움’(25.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-26> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과04-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 5.16$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	28	21 (75.0)	7 (25.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2= 0.84$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	
	전체	28	21 (75.0)	7 (25.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 28명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과04-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(74.1%), ‘어려움’(25.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-27> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과04-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	7 (87.5)	1 (12.5)	$\chi^2= 3.69$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	27	20 (74.1)	7 (25.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.22$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	
	전체	27	20 (74.1)	7 (25.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

5) 물체와 물질

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과05-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(82.8%), ‘어려움’(17.2%)의 순으로 나타남.

<표 II-28> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과05-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 5.95$
	중소도시	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	29	24 (82.8)	5 (17.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2= 0.03$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	18	15 (83.3)	3 (16.7)	
	전체	29	24 (82.8)	5 (17.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 29명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과05-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(89.7%), ‘어려움’(10.3%)의 순으로 나타남.

<표 II-29> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과05-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 5.48$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	29	26 (89.7)	3 (10.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 0.72$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	19	17 (89.5)	2 (10.5)	
	전체	29	26 (89.7)	3 (10.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 29명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과05-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(70.6%), ‘어려움’(29.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-30> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과05-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	10 (71.4)	4 (28.6)	$\chi^2= 5.79$
	중소도시	12	6 (50.0)	6 (50.0)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	34	24 (70.6)	10 (29.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.29$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	23	16 (69.6)	7 (30.4)	
	전체	34	24 (70.6)	10 (29.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 34명 응답

6) 지구와 바다

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과06-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(74.1%), ‘어려움’(25.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-31> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과06-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	7 (87.5)	1 (12.5)	$\chi^2= 3.69$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	27	20 (74.1)	7 (25.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2= 0.79$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	16	12 (75.0)	4 (25.0)	
	전체	27	20 (74.1)	7 (25.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과06-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(67.9%), ‘어려움’(32.1%)의 순으로 나타남.

<표 II-32> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과06-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	6 (75.0)	2 (25.0)	$\chi^2= 4.54$
	중소도시	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	28	19 (67.9)	9 (32.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2= 0.42$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	
	전체	28	19 (67.9)	9 (32.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 28명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과06-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(59.4%), ‘어려움’(40.6%)의 순으로 나타남.

<표 II-33> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과06-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	7 (53.8)	6 (46.2)	$\chi^2= 3.67$
	중소도시	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	32	19 (59.4)	13 (40.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 1.25$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	21	11 (52.4)	10 (47.6)	
	전체	32	19 (59.4)	13 (40.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

7) 소리의 성질

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과07-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.0%), ‘어려움’(10.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-34> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과07-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 1.94$
	중소도시	11	9 (81.8)	2 (18.2)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	30	27 (90.0)	3 (10.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2= 1.33$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	19	18 (94.7)	1 (5.3)	
	전체	30	27 (90.0)	3 (10.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 30명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과07-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(78.1%), ‘어려움’(21.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-35> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과07-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2= 0.16$
	중소도시	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	32	25 (78.1)	7 (21.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2= 2.13$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	21	18 (85.7)	3 (14.3)	
	전체	32	25 (78.1)	7 (21.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과07-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(81.2%), ‘어려움’(18.8%)의 순으로 나타남.

<표 II -36> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과07-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 3.45$
	중소도시	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
	읍면지역	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	전체	32	26 (81.2)	6 (18.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	$\chi^2= 4.87$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	20	18 (90.0)	2 (10.0)	
	전체	32	26 (81.2)	6 (18.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

8) 감염병과 건강한 생활

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과08-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(93.5%), ‘어려움’(6.5%)의 순으로 나타남.

<표 II -37> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과08-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.60$
	중소도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	
	읍면지역	9	9 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	31	29 (93.5)	2 (6.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	5 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 0.68$
	2구간(11~20학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	3구간(21학급 이상)	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	전체	31	29 (93.5)	2 (6.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과08-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(84.8%), ‘어려움’(15.2%)의 순으로 나타남.

<표 II-38> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과08-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2= 0.50$
	중소도시	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	33	28 (84.8)	5 (15.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2= 0.59$
	2구간(11~20학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	3구간(21학급 이상)	18	16 (88.9)	2 (11.1)	
	전체	33	28 (84.8)	5 (15.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 33명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과08-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(86.7%), ‘어려움’(13.3%)의 순으로 나타남.

<표 II-39> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과08-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 1.89$
	중소도시	13	11 (84.6)	2 (15.4)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	30	26 (86.7)	4 (13.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2= 3.90$
	2구간(11~20학급)	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	3구간(21학급 이상)	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	전체	30	26 (86.7)	4 (13.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 30명 응답

9) 자석의 이용

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과09-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(87.1%), ‘어려움’(12.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-40> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과09-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 2.68$
	중소도시	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	31	27 (87.1)	4 (12.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2 = 3.99$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	21	20 (95.2)	1 (4.8)	
	전체	31	27 (87.1)	4 (12.9)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과09-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.1%), ‘어려움’(22.9%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.72$, $p < .05$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 대도시(100.0%), 읍면지역(90.0%), 중소도시(53.3%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 II-41> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과09-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 8.72^*$
	중소도시	15	8 (53.3)	7 (46.7)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	35	27 (77.1)	8 (22.9)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2 = 0.17$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	23	18 (78.3)	5 (21.7)	
	전체	35	27 (77.1)	8 (22.9)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 35명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과09-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(71.9%), ‘어려움’(28.1%)의 순으로 나타남.

<표 II-42> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과09-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2 = 3.26$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	32	23 (71.9)	9 (28.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2 = 0.20$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	20	14 (70.0)	6 (30.0)	
	전체	32	23 (71.9)	9 (28.1)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

10) 물의 상태 변화

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과10-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(85.2%), ‘어려움’(14.8%)의 순으로 나타남.

<표 II-43> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과10-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.78$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	27	23 (85.2)	4 (14.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.47$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	전체	27	23 (85.2)	4 (14.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과10-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(76.7%), '어려움'(23.3%)의 순으로 나타남.

<표 II-44> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과10-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	7 (87.5)	1 (12.5)	$\chi^2= 5.94$
	중소도시	14	8 (57.1)	6 (42.9)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	30	23 (76.7)	7 (23.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.76$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	19	15 (78.9)	4 (21.1)	
	전체	30	23 (76.7)	7 (23.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 30명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과10-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(54.1%), '어려움'(45.9%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.84$, $p < .05$).
구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(58.3%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(68.8%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(88.9%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-45> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과10-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	12	7 (58.3)	5 (41.7)	$\chi^2 = 7.84^*$
	중소도시	16	5 (31.2)	11 (68.8)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	37	20 (54.1)	17 (45.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2 = 1.75$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	25	12 (48.0)	13 (52.0)	
	전체	37	20 (54.1)	17 (45.9)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 37명 응답

11) 땅의 변화

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과11-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(87.1%), ‘어려움’(12.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-46> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과11-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2 = 3.50$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	9	9 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	31	27 (87.1)	4 (12.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 0.68$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	20	17 (85.0)	3 (15.0)	
	전체	31	27 (87.1)	4 (12.9)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과11-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(80.6%), ‘어려움’(19.4%)의 순으로 나타남.

<표 II -47> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과11-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2= 3.17$
	중소도시	11	7 (63.6)	4 (36.4)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	31	25 (80.6)	6 (19.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.20$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	20	16 (80.0)	4 (20.0)	
	전체	31	25 (80.6)	6 (19.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과11-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(71.9%), ‘어려움’(28.1%)의 순으로 나타남.

<표 II -48> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과11-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	12	10 (83.3)	2 (16.7)	$\chi^2= 1.27$
	중소도시	11	7 (63.6)	4 (36.4)	
	읍면지역	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
	전체	32	23 (71.9)	9 (28.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	$\chi^2= 3.10$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	21	16 (76.2)	5 (23.8)	
	전체	32	23 (71.9)	9 (28.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과11-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(82.8%), ‘어려움’(17.2%)의 순으로 나타남.

<표 II-49> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과11-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	10 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 5.03$
	중소도시	11	7 (63.6)	4 (36.4)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	29	24 (82.8)	5 (17.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.20$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	19	16 (84.2)	3 (15.8)	
	전체	29	24 (82.8)	5 (17.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 29명 응답

12) 다양한 생물과 우리 생활

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과12-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(68.8%), ‘어려움’(31.2%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.59$, $p<.05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(80.0%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(57.1%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-50> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2= 8.59^*$
	중소도시	14	6 (42.9)	8 (57.1)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	32	22 (68.8)	10 (31.2)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 2.09$
	2구간(11~20학급)	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	20	13 (65.0)	7 (35.0)	
	전체	32	22 (68.8)	10 (31.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과12-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(65.6%), ‘어려움’(34.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-51> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2 = 5.83$
	중소도시	14	6 (42.9)	8 (57.1)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	32	21 (65.6)	11 (34.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2 = 0.19$
	2구간(11~20학급)	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	20	13 (65.0)	7 (35.0)	
	전체	32	21 (65.6)	11 (34.4)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 32명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과12-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(67.7%), ‘어려움’(32.3%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.80$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(90.0%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(61.5%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(87.5%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-52> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과12-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	9 (90.0)	1 (10.0)	$\chi^2 = 8.80^*$
	중소도시	13	5 (38.5)	8 (61.5)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	31	21 (67.7)	10 (32.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2 = 0.21$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	20	13 (65.0)	7 (35.0)	
	전체	31	21 (67.7)	10 (32.3)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 31명 응답

13) 밤하늘 관찰

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과13-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '어려움'(53.3%), '쉬움'(46.7%)의 순으로 나타남.

- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 24.37$, $p < .001$). 구체적으로 대도시는 '쉬움'(90.9%)의 응답이 많았고, 중소도시는 '어려움'(87.5%)의 응답이, 읍면지역에서는 '쉬움'(80.0%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-53> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2 = 24.37^{***}$
	중소도시	24	3 (12.5)	21 (87.5)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	45	21 (46.7)	24 (53.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2 = 4.63$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	32	12 (37.5)	20 (62.5)	
	전체	45	21 (46.7)	24 (53.3)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과13-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(52.2%), ‘쉬움’(47.8%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 14.84$, $p < .001$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(81.8%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(79.2%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(72.7%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-54> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2 = 14.84^{***}$
	중소도시	24	5 (20.8)	19 (79.2)	
	읍면지역	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	전체	46	22 (47.8)	24 (52.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	$\chi^2 = 2.47$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	32	13 (40.6)	19 (59.4)	
	전체	46	22 (47.8)	24 (52.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 46명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과13-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(57.8%), ‘쉬움’(42.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 16.06$, $p < .001$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(70.0%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(84.0%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(80.0%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-55> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과13-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	10	7 (70.0)	3 (30.0)	$\chi^2 = 16.06^{***}$
	중소도시	25	4 (16.0)	21 (84.0)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	45	19 (42.2)	26 (57.8)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2= 4.81$
	2구간(11~20학급)	8	3 (37.5)	5 (62.5)	
	3구간(21학급 이상)	31	11 (35.5)	20 (64.5)	
	전체	45	19 (42.2)	26 (57.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 45명 응답

14) 생물과 환경

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과14-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(82.1%), ‘어려움’(17.9%)의 순으로 나타남.

<표 II-56> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.52$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	28	23 (82.1)	5 (17.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2= 2.11$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	전체	28	23 (82.1)	5 (17.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 28명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과14-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.5%), ‘어려움’(11.5%)의 순으로 나타남.

<표 II-57> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	8 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 4.63$
	중소도시	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	읍면지역	7	7 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	26	23 (88.5)	3 (11.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 0.69$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	16	14 (87.5)	2 (12.5)	
	전체	26	23 (88.5)	3 (11.5)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 26명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과14-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(77.8%), '어려움'(22.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.08$, $p < .05$). 구체적으로 '쉬움'의 응답이 많았고, 그 비율은 읍면지역(100.0%), 대도시(88.9%), 중소도시(54.5%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 II-58> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과14-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2 = 6.08^*$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	7	7 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	27	21 (77.8)	6 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 1.76$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	12 (70.6)	5 (29.4)	
	전체	27	21 (77.8)	6 (22.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

15) 여러 가지 기체

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과15-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(60.0%), ‘어려움’(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-59> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	12	9 (75.0)	3 (25.0)	$\chi^2 = 3.01$
	중소도시	14	6 (42.9)	8 (57.1)	
	읍면지역	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
	전체	35	21 (60.0)	14 (40.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	$\chi^2 = 1.12$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	23	15 (65.2)	8 (34.8)	
	전체	35	21 (60.0)	14 (40.0)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 35명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과15-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.2%), ‘어려움’(37.8%)의 순으로 나타남.

- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.70$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(78.6%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(64.3%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(77.8%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-60> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	11 (78.6)	3 (21.4)	$\chi^2 = 6.70^*$
	중소도시	14	5 (35.7)	9 (64.3)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	37	23 (62.2)	14 (37.8)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2 = 0.12$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	25	16 (64.0)	9 (36.0)	
	전체	37	23 (62.2)	14 (37.8)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 37명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과15-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(72.2%), ‘어려움’(27.8%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.80$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(78.6%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘쉬움’(50.0%)과 ‘어려움’(50.0%)의 응답이 동일한 비율로 나타났으며, 읍면 지역에서는 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-61> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	11 (78.6)	3 (21.4)	$\chi^2 = 6.80^*$
	중소도시	14	7 (50.0)	7 (50.0)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	36	26 (72.2)	10 (27.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 1.76$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	25	17 (68.0)	8 (32.0)	
	전체	36	26 (72.2)	10 (27.8)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 36명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과15-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(53.7%), ‘어려움’(46.3%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.73$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(71.4%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(72.2%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(77.8%)의 응답이 높게 나타남.

<표 II-62> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [4과15-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	10 (71.4)	4 (28.6)	$\chi^2 = 8.73^*$
	중소도시	18	5 (27.8)	13 (72.2)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	41	22 (53.7)	19 (46.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	$\chi^2 = 1.06$
	2구간(11~20학급)	8	3 (37.5)	5 (62.5)	
	3구간(21학급 이상)	28	16 (57.1)	12 (42.9)	
	전체	41	22 (53.7)	19 (46.3)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 41명 응답

16) 기후변화와 우리 생활

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [4과16-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.8%), ‘어려움’(22.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.08$, $p < .05$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 읍면지역(100.0%), 대도시(88.9%), 중소도시(54.5%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 II -63> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2= 6.08^*$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	7	7 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	27	21 (77.8)	6 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 1.76$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	12 (70.6)	5 (29.4)	
	전체	27	21 (77.8)	6 (22.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과16-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(73.1%), '어려움'(26.9%)의 순으로 나타남.

<표 II -64> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	8	7 (87.5)	1 (12.5)	$\chi^2= 3.33$
	중소도시	11	6 (54.5)	5 (45.5)	
	읍면지역	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	전체	26	19 (73.1)	7 (26.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.48$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	16	11 (68.8)	5 (31.2)	
	전체	26	19 (73.1)	7 (26.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 26명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [4과16-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(70.4%), '어려움'(29.6%)의 순으로 나타남.

<표 II-65> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [4과16-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2= 5.55$
	중소도시	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	읍면지역	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	전체	27	19 (70.4)	8 (29.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	$\chi^2= 0.79$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	
	전체	27	19 (70.4)	8 (29.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 27명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 긍정적 측면과 요구 사항

□ [면담] 과학과 교육과정 '성취기준'이 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,

‘행동 동사 중심 진술로 목표 및 평가와 연계하기 용이함’, ‘내용 체계의 여러 영역을 연계하여 구성됨’, ‘탐구 활동이 함께 제시되어 수업 활동을 구체적으로 파악할 수 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 행동 동사로 이루어져 있어 목표와 평가를 연계하기 좋음. [교사B1]
- 성취기준이 내용 체계의 세 영역을 두 개 이상씩 잘 연계하여 진술되었다고 생각함. [교사B3]
- 성취기준에 다양한 분야가 포함되어 있음. [교사B2]
- 성취기준 아래에 탐구 활동이 구체적으로 제시되어 있어 단원에서 어떤 활동을 해야 하는지 알 수 있고, ‘무엇을 이해해야 한다’ 등이 명확하게 제시되어 있음. [교사A5]

□ [면담] 과학과 교육과정 '성취기준'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,

‘태도 관련 진술은 평가로 연결하기 어려움’, ‘성취기준 배열 체계가 명확하지 않아 활용에 어려움이 있음’, ‘단원 제시 순서가 실제 관찰 시기와 맞지 않음’ 등의 의견을 제시함.

- 정서적인 진술(예: 관심을 갖고~)은 평가하기 어려움. [교사B1]
- 성취기준의 배열 순서가 영역별이나 학년군별로 정리된 것 같지 않아 찾아보기가 어려웠음. [교사A5]
- 식물의 생활과 한살이 단원의 순서를 바꾸면 실제 관찰 시기와 맞아 더 적합할 것 같음. [교사A1]

다. 성취기준의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(48.4%), '보통이다'(26.1%), '매우 많이 활용한다'(20.3%), '거의 활용하지 않는다'(5.2%), '전혀 활용하지 않는다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-66> 과학과 교육과정 '성취기준'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	6 (12.5)	27 (56.2)	13 (27.1)	2 (4.2)	0 (0.0)	3.77	0.72
	중소도시	59	15 (25.4)	26 (44.1)	12 (20.3)	6 (10.2)	0 (0.0)	3.85	0.93
	읍면지역	46	10 (21.7)	21 (45.7)	15 (32.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.89	0.74
	전체	153	31 (20.3)	74 (48.4)	40 (26.1)	8 (5.2)	0 (0.0)	3.84	0.81
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	7 (18.9)	14 (37.8)	15 (40.5)	1 (2.8)	0 (0.0)	3.73	0.80
	2구간(11~20학급)	33	8 (24.2)	16 (48.5)	6 (18.2)	3 (9.1)	0 (0.0)	3.88	0.89
	3구간(21학급 이상)	83	16 (19.3)	44 (53.0)	19 (22.9)	4 (4.8)	0 (0.0)	3.87	0.78
	전체	153	31 (20.3)	74 (48.4)	40 (26.1)	8 (5.2)	0 (0.0)	3.84	0.81

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(87개, 60.0%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(86개, 59.3%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(72개, 49.7%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다’(57개, 39.3%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-67> 과학과 교육과정 ‘성취기준’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다		
지역 규모	대도시	45	26 (57.8)	26 (57.8)	18 (40.0)	25 (55.6)	0 (0.0)
	중소도시	54	32 (59.3)	28 (51.9)	22 (40.7)	34 (63.0)	0 (0.0)
	읍면지역	46	29 (63.0)	18 (39.1)	17 (37.0)	27 (58.7)	0 (0.0)
	전체	145	87 (60.0)	72 (49.7)	57 (39.3)	86 (59.3)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	24 (64.9)	14 (37.8)	14 (37.8)	20 (54.1)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	30	19 (63.3)	21 (70.0)	17 (56.7)	21 (70.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	78	44 (56.4)	37 (47.4)	26 (33.3)	45 (57.7)	0 (0.0)
	전체	145	87 (60.0)	72 (49.7)	57 (39.3)	86 (59.3)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 145명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(6개, 75.0%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(3개, 37.5%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(1개, 12.5%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(0개, 0.0%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-68> 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	6	0 (0.0)	4 (66.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	8	0 (0.0)	6 (75.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	3	0 (0.0)	2 (66.7)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	4	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	8	0 (0.0)	6 (75.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 8명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 활용 경험

- [면담] 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
 '지식·기능, 가치·태도를 포괄하고 있어 개념 기반 탐구 수업 설계에 유용함'이라는 의견을 제시함.

- 지식, 기능, 가치, 태도 등 다양한 분야가 포함되어 있어, 개념 기반 탐구 학습 모형의 수업 과정안 구성 시 성취기준을 재구성하여 활용하기 좋음. [교사B2]

▶ 과학과 교육과정 '탐구 활동'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '탐구 활동'을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(43.8%), '보통이다'(27.4%), '매우 많이 활용한다'(23.5%), '거의 활용하지 않는다'(4.6%), '전혀 활용하지 않는다'(0.7%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 18.82$, $p < .05$).
구체적으로 대도시는 '많이 활용한다'(66.7%)의 응답이 많았고, 중소도시는 '많이 활용한다'(33.9%), '보통이다'(33.9%)의 응답이 많았으며, 읍면 지역에서는 '많이 활용한다'(32.6%), '보통이다'(32.6%)의 응답이 많았음.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 16.11$, $p < .05$).
구체적으로 1구간은 '보통이다'(37.8%)의 응답이 많았으며, 2구간은 '많이 활용한다'(57.6%)의 응답이, 3구간에서도 '많이 활용한다'(43.4%)의 응답이 가장 많았음.

<표 II-69> 과학과 교육과정 '탐구 활동'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	9 (18.8)	32 (66.7)	7 (14.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.04	0.58
	중소도시	59	15 (25.4)	20 (33.9)	20 (33.9)	3 (5.1)	1 (1.7)	3.76	0.95
	읍면지역	46	12 (26.1)	15 (32.6)	15 (32.6)	4 (8.7)	0 (0.0)	3.76	0.95
	전체	153	36 (23.5)	67 (43.8)	42 (27.4)	7 (4.6)	1 (0.7)	3.85	0.86
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	6 (16.2)	12 (32.5)	14 (37.8)	5 (13.5)	0 (0.0)	3.51	0.93
	2구간(11~20학급)	33	7 (21.2)	19 (57.6)	6 (18.2)	1 (3.0)	0 (0.0)	3.97	0.73
	3구간(21학급 이상)	83	23 (27.7)	36 (43.4)	22 (26.5)	1 (1.2)	1 (1.2)	3.95	0.84
	전체	153	36 (23.5)	67 (43.8)	42 (27.4)	7 (4.6)	1 (0.7)	3.85	0.86

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다’(72개, 50.3%), ‘수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다’(67개, 46.9%), ‘연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다’(59개, 41.3%), ‘평가 계획을 수립할 때 반영한다’(39개, 27.3%), ‘협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다’(38개, 26.6%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-70> 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

		응답 수 (개)							기타
		응답자 수 (명)	연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다	단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다	수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동을 재구성하여 활용한다	협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다	평가 계획을 수립할 때 반영한다		
지역 규모	대도시	47	16 (34.0)	33 (70.2)	27 (57.4)	11 (23.4)	9 (19.1)	0 (0.0)	
	중소도시	55	22 (40.0)	23 (41.8)	24 (43.6)	14 (25.5)	20 (36.4)	0 (0.0)	
	읍면지역	41	21 (51.2)	16 (39.0)	16 (39.0)	13 (31.7)	10 (24.4)	0 (0.0)	
	전체	143	59 (41.3)	72 (50.3)	67 (46.9)	38 (26.6)	39 (27.3)	0 (0.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	32	19 (59.4)	11 (34.4)	11 (34.4)	9 (28.1)	7 (21.9)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	31	11 (35.5)	17 (54.8)	16 (51.6)	6 (19.4)	9 (29.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	80	29 (36.2)	44 (55.0)	40 (50.0)	23 (28.7)	23 (28.7)	0 (0.0)	
	전체	143	59 (41.3)	72 (50.3)	67 (46.9)	38 (26.6)	39 (27.3)	0 (0.0)	

※ 3~4학년 과학 담당교사 143명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다’(5개, 62.5%), ‘학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다’(4개, 50.0), ‘탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다’(3개, 37.5%), ‘교사의 전문성이나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다’(1개, 12.5%), ‘탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다’(0개, 0.0%), ‘교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II -71> 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)						
			수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다	탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다	학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다	탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다	교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다	교사의 전문성이나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다	기타
지역 규모	대도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	4	2 (50.0)	2 (50.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	4	3 (75.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
	전체	8	5 (62.5)	3 (37.5)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	1	0 (0.0)	1(100.0)	1(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	2	1 (50.0)	1 (50.0)	2(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	8	5 (62.5)	3 (37.5)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 8명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’의 적절성 및 탐구 활동 선정 시 개선할 점

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’의 적절성에 면담 결과,
 ‘버섯과 곰팡이처럼 구체화된 탐구 제시는 수업에 도움이 됨’, ‘교과서 차시 안에 탐구 활동이 포함되어 있어 실제 수업에서 이루어지고 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 버섯과 곰팡이처럼 구체화된 탐구 제시는 수업에 도움이 되었음. [교사A2]
- 탐구 활동이 교과서 차시 안에 포함되어 있어 실제 수업에서 자연스럽게 이루어지고 있음. [교사A3]

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’ 선정 시 개선할 점에 대한 면담 결과,
 ‘탐구 활동 양의 적절성에 대한 문제 제기’, ‘탐구 활동에서 직접 관찰하기 어려운 활동들에 대한 방안 마련 필요’, ‘실험 기자재나 소모품 확보가 충분하지 않음’ 등의 의견을 제시함.

- 교육과정에 제시된 탐구 활동의 양이 적절한지에 대한 의문이 있음. [교사B3]
- 직접 관찰하기 어려운 활동들도 좀 있어서, 그런 것들에 대한 방안이 필요할 것 같음. [교사B2]
- 기자재나 소모품 같은 경우에는 충분히 확보가 되지 못하는 경우가 있음. [교사B1]

5. 교수·학습

가. 교수·학습의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.0%), '매우 그렇다'(34.0%), '보통이다'(13.7%), '그렇지 않다'(2.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.7%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 19.27$, $p < .05$). 구체적으로 1구간은 '그렇다'(45.9%)의 응답이 많았고, 2구간은 '매우 그렇다'(48.5%)의 응답이, 3구간에서는 '그렇다'(53.0%)의 응답이 가장 많았음.

<표 II-72> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48 (37.5)	26 (54.2)	3 (6.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.27	0.68	$\chi^2 = 7.16$
	중소도시	59 (35.6)	25 (42.4)	11 (18.6)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.10	0.82	
	읍면지역	46 (28.3)	24 (52.2)	7 (15.1)	1 (2.2)	1 (2.2)	4.02	0.86	
	전체	153 (34.0)	75 (49.0)	21 (13.7)	4 (2.6)	1 (0.7)	4.13	0.79	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37 (27.0)	17 (45.9)	9 (24.4)	1 (2.7)	0 (0.0)	3.97	0.80	$\chi^2 = 19.27^*$
	2구간(11~20학급)	33 (48.5)	14 (42.4)	0 (0.0)	3 (9.1)	0 (0.0)	4.30	0.88	
	3구간(21학급 이상)	83 (31.3)	44 (53.0)	12 (14.5)	0 (0.0)	1 (1.2)	4.13	0.75	
	전체	153 (34.0)	75 (49.0)	21 (13.7)	4 (2.6)	1 (0.7)	4.13	0.79	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 교수·학습의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.6%), '매우 그렇다'(34.0%), '보통이다'(11.8%), '그렇지 않다'(2.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-73> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	19 (39.6)	27 (56.2)	2 (4.2)	0 (0.0)	4.35	0.56	$\chi^2=$ 8.50
	중소도시	59	21 (35.6)	26 (44.0)	9 (15.3)	3 (5.1)	4.10	0.84	
	읍면지역	46	12 (26.1)	26 (56.5)	7 (15.2)	1 (2.2)	4.07	0.71	
	전체	153	52 (34.0)	79 (51.6)	18 (11.8)	4 (2.6)	4.17	0.73	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	9 (24.3)	20 (54.1)	7 (18.9)	1 (2.7)	4.00	0.75	$\chi^2=$ 9.69
	2구간(11~20학급)	33	16 (48.5)	14 (42.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	4.33	0.82	
	3구간(21학급 이상)	83	27 (32.5)	45 (54.3)	10 (12.0)	1 (1.2)	4.18	0.68	
	전체	153	52 (34.0)	79 (51.6)	18 (11.8)	4 (2.6)	4.17	0.73	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 과학과 교육과정 '교수·학습'이 잘 진술되었다면 그 이유에 대한 면담 결과, '디지털 환경 조성과 관련한 근거로 활용됨', '과학 교과와 내용과 지도 특성이 잘 반영됨', '학교의 1인 1패드 환경과 잘 부합함' 등의 의견을 제시함.

- 교수·학습 방법의 (다)항목이 디지털 환경 조성의 근거가 되어 긍정적으로 평가함. [교사B1]
- 교수·학습 방법에 과학 교과와 내용이나 지도 특성이 잘 반영되어 있음. [교사B3]
- 교수학습 방향에서 '디지털 플랫폼과 도구를 적극 활용한다'는 부분이 우리 학교 1인 1패드 환경과 잘 맞고, 수업 시간에 패드 활용을 많이 하고 있음. [교사A2]

- [면담] 과학과 교육과정 '교수·학습'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과, 'AI 활용에 대한 구체적 가이드 필요', '디지털 기기 활용에 대한 재고 필요', '자료 조사를 위한 스마트 기기 활용의 적절성에 대한 검토 필요' 등의 의견을 제시함.

- 온라인 도구 허용과 관련하여 AI 사용 시 출처 표기, 표절 문제 등에 대한 구체적인 가이드가 제시되었으면 좋겠음. [교사B1]
- 디지털 기기 활용이 많아졌지만 학생들이 조사한 내용을 제대로 이해하지 못하고 발표력도 부족해 학습 효과가 떨어지는 경우가 있어, 스마트 기기 활용에 대해 다시 고려해 볼 필요가 있음. [교사A4]
- 과학책을 통해 간단하게 알 수 있는 것도 스마트 기기로 조사하라고 했을 때 아이들이 자기가 모르는 단어, 어려운 개념, 이해하지 못하는 말도 그냥 무작정 검색해서 보고 베끼는 경우가 있음 [교사A5]

다. 교수·학습의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(37.3%), '보통이다'(28.0%), '매우 많이 활용한다'(25.5%), '거의 활용하지 않는다'(9.2%), '전혀 활용하지 않는다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-74> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	12 (25.0)	20 (41.6)	14 (29.2)	2 (4.2)	0 (0.0)	3.88	0.84
	중소도시	59	16 (27.1)	19 (32.2)	15 (25.4)	9 (15.3)	0 (0.0)	3.71	1.03
	읍면지역	46	11 (23.9)	18 (39.2)	14 (30.4)	3 (6.5)	0 (0.0)	3.80	0.88
	전체	153	39 (25.5)	57 (37.3)	43 (28.0)	14 (9.2)	0 (0.0)	3.79	0.93
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	6 (16.2)	13 (35.2)	15 (40.5)	3 (8.1)	0 (0.0)	3.59	0.86
	2구간(11~20학급)	33	9 (27.3)	12 (36.4)	8 (24.2)	4 (12.1)	0 (0.0)	3.79	0.99
	3구간(21학급 이상)	83	24 (28.9)	32 (38.6)	20 (24.1)	7 (8.4)	0 (0.0)	3.88	0.93
	전체	153	39 (25.5)	57 (37.3)	43 (28.0)	14 (9.2)	0 (0.0)	3.79	0.93

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다'(88개, 63.8%), '수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다'

(70개, 50.7%), ‘수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다’(61개, 44.2%), ‘수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다’(26개, 18.8%), ‘기타’(1개, 0.7%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘평가 계획시 활용함’이 있었음.

<표 II-75> 과학과 교육과정 ‘교수·학습’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다	수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다		
지역 규모	대도시	45	26 (57.8)	24 (53.3)	25 (55.6)	10 (22.2)	0 (0.0)
	중소도시	50	36 (72.0)	24 (48.0)	19 (38.0)	9 (18.0)	0 (0.0)
	읍면지역	43	26 (60.5)	22 (51.2)	17 (39.5)	7 (16.3)	1 (2.3)
	전체	138	88 (63.8)	70 (50.7)	61 (44.2)	26 (18.8)	1 (0.7)
학교 규모	1구간(1~10학급)	34	22 (64.7)	15 (44.1)	14 (41.2)	5 (14.7)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	29	21 (72.4)	14 (48.3)	16 (55.2)	7 (24.1)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	75	45 (60.0)	41 (54.7)	31 (41.3)	14 (18.7)	1 (1.3)
	전체	138	88 (63.8)	70 (50.7)	61 (44.2)	26 (18.8)	1 (0.7)

※ 3~4학년 과학 담당교사 138명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘교수·학습’을 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(8개, 57.1%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(8개, 57.1%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(2개, 14.3%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(1개, 7.1%), ‘기타’(1개, 7.1%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘교육과정 문서를 충분히 읽고 연구하여 수업 설계에 반영할 시간이 부족함’이 있었음.

<표 II-76> 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	9	4 (44.4)	6 (66.7)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)
	읍면지역	3	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		14	8 (57.1)	8 (57.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)
	3구간(21학급 이상)	7	4 (57.1)	4 (57.1)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)
	전체	14	8 (57.1)	8 (57.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)

※ 3~4학년 과학 담당교사 14명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
 '디지털 기기를 활용한 조사·발표 수업이 활성화됨', '실험이 불가능한 경우 디지털 기기를 활용함' 등의 의견을 제시함.

- 디지털 기기를 활용해 직접 자료를 찾아보고 발표하는 방식으로 수업이 바뀌어 긍정적으로 느껴짐.

[교사A2]

- 실제 실험을 선호하고, 불가능한 경우에만 디지털 기기를 활용하거나 다른 활동으로 대체하고 있음.

[교사A3]

□ **[면담]** 과학과 교육과정 ‘교수·학습’을 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,

‘디지털 기기 사용이 수업의 주가 되는 문제가 있음’, ‘학생들의 디지털 소양 부족으로 교사가 활동을 재구성함’, ‘기기 사양 및 네트워크 환경으로 인한 문제가 있음’, ‘어려운 개념을 그대로 베끼는 경우가 있어서 자료 조사 활동에 어려움이 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 디지털 기기 사용법이 수업의 주가 되는 문제가 발생하였고, 모든 학습 공간에서 와이파이가 원활히 연결되는 환경이 필요함. [교사B1]
- 디지털 소양이 부족한 학생들이 스마트 기기를 사용해야 하는 경우가 많아, 교사가 활동을 재구성함. [교사B3]
- 사양이 낮은 디지털 기기의 오류로 수업 흐름이 자주 단절됨. [교사B2]
- 자료를 조사할 때 어려운 개념을 그대로 베끼는 경우가 있어 조사 활동이 어려움. [교사A5]

6. 평가

가. 평가의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(52.3%), '매우 그렇다'(32.0%), '보통이다'(13.1%), '그렇지 않다'(2.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-77> 과학과 교육과정 '평가'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	17 (35.4)	24 (50.0)	6 (12.5)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.19	0.73
	중소도시	59	19 (32.2)	30 (50.8)	8 (13.6)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.12	0.77
	읍면지역	46	13 (28.3)	26 (56.5)	6 (13.0)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.11	0.71
	전체	153	49 (32.0)	80 (52.3)	20 (13.1)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.14	0.74
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	8 (21.6)	20 (54.1)	8 (21.6)	1 (2.7)	0 (0.0)	3.95	0.74
	2구간(11~20학급)	33	14 (42.3)	15 (45.5)	2 (6.1)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.24	0.83
	3구간(21학급 이상)	83	27 (32.5)	45 (54.3)	10 (12.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	4.18	0.68
	전체	153	49 (32.0)	80 (52.3)	20 (13.1)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.14	0.74

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

나. 평가의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(33.3%), '보통이다'(13.1%), '그렇지 않다'(2.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-78> 과학과 교육과정 '평가'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답 자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이 다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	18 (37.5)	26 (54.2)	3 (6.2)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.27	0.68
	중소도시	59	19 (32.2)	28 (47.5)	10 (16.9)	2 (3.4)	0 (0.0)	4.08	0.79
	읍면지역	46	14 (30.4)	24 (52.2)	7 (15.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.11	0.74
	전체	153	51 (33.3)	78 (51.0)	20 (13.1)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.15	0.74
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	10 (27.0)	18 (48.6)	8 (21.6)	1 (2.8)	0 (0.0)	4.00	0.78
	2구간(11~20학급)	33	14 (42.3)	15 (45.5)	2 (6.1)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.24	0.83
	3구간(21학급 이상)	83	27 (32.6)	45 (54.2)	10 (12.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	4.18	0.68
	전체	153	51 (33.3)	78 (51.0)	20 (13.1)	4 (2.6)	0 (0.0)	4.15	0.74

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 과학과 교육과정 ‘평가’의 긍정적 측면

- [면담] 과학과 교육과정 ‘평가’가 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
- ‘디지털 도구를 활용한 평가 수행에 도움이 됨’, ‘상황에 맞게 자율적으로 평가할 수 있도록 서술됨’, ‘온라인 평가와 피드백 방식이 교수·학습과 잘 연계됨’ 등의 의견을 제시함.

- 평가의 방향 (라)가 디지털 도구를 사용한 체계적 평가 수행에 도움이 될 것 같음. [교사B3]
- 다양한 표현들로 서술되어 교사들이 상황 맥락에 따라 자율적으로 평가하는 데 도움이 될 것 같음. [교사B2]
- 온라인 평가를 병행할 수 있다는 점이 잘 반영되어 있고, 디지털 자료를 만들어 피드백을 주고받는 방식이 교수·학습 방법과 일맥상통해서 맞다고 생각함. [교사A2]

다. 평가의 활용도

▶ 과학과 교육과정 ‘평가’의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘많이 활용한다’(39.2%), ‘보통이다’(29.4%), ‘매우 많이 활용한다’(22.9%), ‘거의 활용하지 않는다’(7.8%), ‘전혀 활용하지 않는다’(0.7%)의 순으로 나타남.

<표 II-79> 과학과 교육과정 ‘평가’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
대도시	48	14 (29.1)	19 (39.6)	12 (25.0)	2 (4.2)	1 (2.1)	3.90	0.95	$\chi^2=9.64$
중소도시	59	10 (16.9)	25 (42.4)	16 (27.1)	8 (13.6)	0 (0.0)	3.63	0.93	
읍면지역	46	11 (23.9)	16 (34.8)	17 (37.0)	2 (4.3)	0 (0.0)	3.78	0.87	
전체	153	35 (22.9)	60 (39.2)	45 (29.4)	12 (7.8)	1 (0.7)	3.76	0.92	

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	6 (16.3)	14 (37.8)	15 (40.5)	2 (5.4)	0 (0.0)	3.65	0.82
	2구간(11~20학급)	33	10 (30.3)	12 (36.4)	7 (21.2)	3 (9.1)	1 (3.0)	3.82	1.07
	3구간(21학급 이상)	83	19 (22.9)	34 (41.0)	23 (27.7)	7 (8.4)	0 (0.0)	3.78	0.90
	전체	153	35 (22.9)	60 (39.2)	45 (29.4)	12 (7.8)	1 (0.7)	3.76	0.92

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다’(98개, 70.5%), ‘평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다’(69개, 49.6%), ‘평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다’(62개, 44.6%), ‘평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다’(35개, 25.2%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-80> 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다	평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다	평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다	평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다	기타
지역 규모	대도시	44	29 (65.9)	25 (56.8)	26 (59.1)	12 (27.3)	0 (0.0)
	중소도시	51	35 (68.6)	20 (39.2)	25 (49.0)	11 (21.6)	0 (0.0)
	읍면지역	44	34 (77.3)	17 (38.6)	18 (40.9)	12 (27.3)	0 (0.0)
	전체	139	98 (70.5)	62 (44.6)	69 (49.6)	35 (25.2)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	35	28 (80.0)	13 (37.1)	13 (37.1)	10 (28.6)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	29	23 (79.3)	17 (58.6)	18 (62.1)	12 (41.4)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	75	47 (62.7)	32 (42.7)	38 (50.7)	13 (17.3)	0 (0.0)
	전체	139	98 (70.5)	62 (44.6)	69 (49.6)	35 (25.2)	0 (0.0)

※ 3~4학년 과학 담당교사 139명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(8개, 61.5%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(7개, 53.8%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(3개, 23.1%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(1개, 7.7%), ‘기타’(1개, 7.7%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘교육과정 문서를 충분히 읽고 연구하여 수업 설계에 반영할 시간이 부족함’이 있었음.

<표 II-81> 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

			응답 수 (개)				
구분	응답자 수 (명)	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타	
지역 규모	대도시	3	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)
	중소도시	8	5 (62.5)	5 (62.5)	3 (37.5)	0 (0.0)	1 (12.5)
	읍면지역	2	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	13	8 (61.5)	7 (53.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	1 (7.7)
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	2 (50.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)
	3구간(21학급 이상)	7	4 (57.1)	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	13	8 (61.5)	7 (53.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	1 (7.7)

※ 3~4학년 과학 담당교사 13명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 ‘평가’의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
‘디지털 기기를 활용한 포트폴리오 관리가 평가 방향과 잘 연계됨’이라는 의견을 제시함.

• 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안 및 평가 도구 활용 항목이 수업과 잘 연계되는 듯함. [교사B3]

- [면담] 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하지 않는 이유에 대한 면담 결과,
‘모둠 활동 중심 수업에서 개인별 평가가 어려움’이라는 의견을 제시함.

• 모둠 활동을 바탕으로 개인별 평가를 진행하기 어려움. [교사B1]

7. 총론 연계(기초소양 교육)

가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항

▶ 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

- [설문] 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다’(96.7%), ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다’(3.3%)의 순으로 나타남.

<표 II-82> 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

단위: 명(%)

구분		응답자 수	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	48 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 4.10$
	중소도시	59	55 (93.2)	4 (6.8)	
	읍면지역	46	45 (97.8)	1 (2.2)	
	전체	153	148 (96.7)	5 (3.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	37 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.10$
	2구간(11~20학급)	33	31 (93.9)	2 (6.1)	
	3구간(21학급 이상)	83	80 (96.4)	3 (3.6)	
	전체	153	148 (96.7)	5 (3.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

- [설문] 수업 설계에서 고려하는 기초소양에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘언어 소양’(121개, 82.3%), ‘디지털 소양’(115개, 78.2%), ‘수리 소양’(65개, 44.2%)의 순으로 나타남.

<표 II-83> 수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
			언어 소양	수리 소양	디지털 소양
지역 규모	대도시	47	40 (85.1)	18 (38.3)	36 (76.6)
	중소도시	55	46 (83.6)	25 (45.5)	46 (83.6)
	읍면지역	45	35 (77.8)	22 (48.9)	33 (73.3)
	전체	147	121 (82.3)	65 (44.2)	115 (78.2)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
			언어 소양	수리 소양	디지털 소양
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	30 (81.1)	18 (48.6)	31 (83.8)
	2구간(11~20학급)	31	27 (87.1)	12 (38.7)	22 (71.0)
	3구간(21학급 이상)	79	64 (81.0)	35 (44.3)	62 (78.5)
	전체	147	121 (82.3)	65 (44.2)	115 (78.2)

※ 3~4학년 과학 담당교사 147명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

□ **[설문]** 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유에 대한 설문 결과,

응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 지도할 시간 부족’(60.0%), ‘기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족’(20.0%), ‘교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움’(20.0%), ‘기초소양 함양에 대한 학습자의 부담’(0.0%), ‘교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족’(0.0%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 II-84> 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족	기초소양을 지도할 시간 부족	기초소양 함양에 대한 학습자의 부담	교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족	교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움	기타	집단 간 차이
지역 규모	대도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	중소도시	4	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	$\chi^2=0.83$
	읍면지역	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	5	1 (20.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	2	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	$\chi^2=2.22$
	3구간(21학급 이상)	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	5	1 (20.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 5명 응답

▶ ‘기초소양’ 함양을 고려한 수업 설계 시 개선 요구 사항 및 사례

- **[면담]** ‘기초소양 함양’을 고려한 수업 설계 시 어려움 및 개선점에 대한 면담 결과, ‘학생 간 기초 소양 격차로 인한 수업 운영의 어려움’, ‘과학 개념 이전에 언어 이해를 먼저 지도해야 하는 상황’, ‘관찰 데이터 처리 및 단위 변환의 어려움’, ‘난독증 및 수행평가에 어려움을 겪는 학생 등 개인별 기초 소양 차이가 큼’, ‘교사가 모든 내용을 재구성하기에는 한계가 있어 교육 과정 차원의 교과 간 연계 검토가 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 과학적 어휘 이해도 차이가 커서 교사가 기본 틀을 제시하고 빈칸을 완성하게 하는 방식으로 격차를 줄여 노력함. [교사B1]
- 관찰 데이터 처리 및 단위 변환 등에 어려움이 있음. [교사B1]
- 과학을 가르치기 전 언어를 먼저 가르쳐야 하는 경우가 있음. [교사B3]
- 언어·수리·디지털 영역에서 개인별 수준 차가 크고, 난독증이 있거나 수행평가에 어려움을 겪는 학생도 있음. [교사A5]
- 교사가 모든 내용을 재구성하기에는 한계가 있어, 기초소양 측면에서도 교육과정 차원의 교과 간 연계 검토가 필요함. [교사B3]

- **[면담]** 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 사례에 대한 면담 결과, ‘프레젠테이션과 피드백 과정을 통해 디지털 소양과 태도를 함께 지도함’, ‘단위 변환을 강조함’ 등의 의견을 제시함.

- 프레젠테이션과 피드백 과정에서 디지털 기초 소양과 학습 태도를 함께 지도하고 있음. [교사A2]
- 단위 변환을 반복적으로 강조하여, 단위 변화에 따라 수치가 달라진다는 점을 이해시키고 있음. [교사A5]

8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영

가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용 현황

▶ 특수교육 대상 학생 재학 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생 재학 여부에 대한 설문 결과, ‘있다’(89.5%), ‘없다’(10.5%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.98$, $p < .05$). 구체적으로 ‘있다’고 답한 비율은 중소도시(94.9%), 대도시(93.8%), 읍면지역(78.3%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 11.82$, $p < .01$). 구체적으로 ‘있다’고 답한 비율은 2구간(100.0%), 3구간(91.6%), 1구간(75.7%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 II-85> 특수교육 대상 학생 재학 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	48	45 (93.8)	3 (6.2)	$\chi^2=8.98^*$
	중소도시	59	56 (94.9)	3 (5.1)	
	읍면지역	46	36 (78.3)	10 (21.7)	
	전체	153	137 (89.5)	16 (10.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	37	28 (75.7)	9 (24.3)	$\chi^2=11.82^{**}$
	2구간(11~20학급)	33	33 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	83	76 (91.6)	7 (8.4)	
	전체	153	137 (89.5)	16 (10.5)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 153명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부에 대한 설문 결과,
‘없다’(52.6%), ‘있다’(47.4%)의 순으로 나타남.

<표 II-86> 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	45	25 (55.6)	20 (44.4)	$\chi^2= 2.10$
	중소도시	56	23 (41.1)	33 (58.9)	
	읍면지역	36	17 (47.2)	19 (52.8)	
	전체	137	65 (47.4)	72 (52.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	28	15 (53.6)	13 (46.4)	$\chi^2= 0.76$
	2구간(11~20학급)	33	14 (42.4)	19 (57.6)	
	3구간(21학급 이상)	76	36 (47.4)	40 (52.6)	
	전체	137	65 (47.4)	72 (52.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 3~4학년 과학 담당교사 137명 응답

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘일부 필요한 내용을 중심으로 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용과 연계’(36개, 55.4%), ‘특수교육 대상 학년과 같은 학년의 초등학교 교과 교육과정으로 재구성’(32개, 49.2%), ‘특수교육 대상 학년과 다른 학년의 초등학교 교과 교육과정으로 재구성’(15개, 23.1%), ‘모든 내용을 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용으로 대체’(3개, 4.6%), ‘기타’(1개, 1.5%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘수준별 자료 활용’이 있었음.

<표 II-87> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
		특수교육 대상 학년과 같은 학년의 초등학교 교육과정으로 재구성	특수교육 대상 학년과 다른 학년의 초등학교 교육과정으로 재구성	일부 필요한 내용을 중심으로 특수교육 교육과정의 내용과 연계	모든 내용을 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용으로 대체	기타	
지역 규모	대도시	25	12 (48.0)	4 (16.0)	15 (60.0)	1 (4.0)	1 (4.0)
	중소도시	23	13 (56.5)	6 (26.1)	10 (43.5)	2 (8.7)	0 (0.0)
	읍면지역	17	7 (41.2)	5 (29.4)	11 (64.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	65	32 (49.2)	15 (23.1)	36 (55.4)	3 (4.6)	1 (1.5)
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	10 (66.7)	4 (26.7)	6 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	14	2 (14.3)	2 (14.3)	10 (71.4)	0 (0.0)	1 (7.1)
	3구간(21학급 이상)	36	20 (55.6)	9 (25.0)	20 (55.6)	3 (8.3)	0 (0.0)
	전체	65	32 (49.2)	15 (23.1)	36 (55.4)	3 (4.6)	1 (1.5)

※ 3~4학년 과학 담당교사 65명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료

□ [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료에 대한 설문 결과,

응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘초등학교 교과용 도서’(45개, 69.2%), ‘교사가 직접 제작한 자료’(30개, 46.2%), ‘통합교육용 교수·학습 자료’(17개, 26.2%), ‘특수교육 교과용 도서’(6개, 9.2%), ‘기타’(1개, 1.5%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘다른 학년 초등학교 교과용 도서’가 있었음.

<표 II-88> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			초등학교 교과용 도서	특수교육 교과용 도서	통합교육용 교수·학습 자료	교사가 직접 제작한 자료	기타
지역 규모	대도시	25	16 (64.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	15 (60.0)	1 (4.0)
	중소도시	23	15 (65.2)	2 (8.7)	8 (34.8)	11 (47.8)	0 (0.0)
	읍면지역	17	14 (82.4)	3 (17.6)	5 (29.4)	4 (23.5)	0 (0.0)
	전체	65	45 (69.2)	6 (9.2)	17 (26.2)	30 (46.2)	1 (1.5)
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	13 (86.7)	1 (6.7)	4 (26.7)	4 (26.7)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	14	8 (57.1)	1 (7.1)	2 (14.3)	10 (71.4)	1 (7.1)
	3구간(21학급 이상)	36	24 (66.7)	4 (11.1)	11 (30.6)	16 (44.4)	0 (0.0)
	전체	65	45 (69.2)	6 (9.2)	17 (26.2)	30 (46.2)	1 (1.5)

※ 3~4학년 과학 담당교사 65명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용의 개선 사항

▶ 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점

- [설문] 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘장애 특성을 고려한 다양한 수준의 교육과정 재구성 자료 개발 확대’(44개, 67.7%), ‘초·중등학교 교육과정 교과에 특수교육 대상 학생의 지도(교수·학습 방법 등)를 위한 내용 추가’(32개, 49.2%), ‘행·재정적 지원 강화’(12개, 18.5%), ‘특수교육 대상 학생의 지도를 위한 교사의 지도 역량 강화’(9개, 13.8%), ‘특수교육 대상 학생에 대한 학교 구성원의 인식 개선’(3개, 4.6%), ‘기타’(2개, 3.1%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘다양한 특수교육 대상 학생을 이해할 수 있는 자료가 나오면 좋을 것 같음’, ‘특수학생 학습 능력에 따라 개별지도가 필요하며, 비장애학생과 전체 통합교육 현실적으로 어려움’이 있었음.

<표 II-89> 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)						기타
		초·중등학교 교육과정 교과에 특수교육 대상 학생의 지도(교수·학습 방법 등)를 위한 내용 추가	장애 특성을 고려한 다양한 수준의 교육과정 재구성 자료 개발 확대	특수교육 대상 학생의 지도를 위한 교사의 지도 역량 강화	특수교육 대상 학생에 대한 학교 구성원의 인식 개선	행·재정적 지원 강화		
지역 규모	대도시	25	11 (44.0)	16 (64.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	1 (4.0)
	중소도시	23	12 (52.2)	17 (73.9)	3 (13.0)	1 (4.3)	6 (26.1)	1 (4.3)
	읍면지역	17	9 (52.9)	11 (64.7)	4 (23.5)	0 (0.0)	4 (23.5)	0 (0.0)
	전체	65	32 (49.2)	44 (67.7)	9 (13.8)	3 (4.6)	12 (18.5)	2 (3.1)
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	12 (80.0)	9 (60.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	3 (20.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	14	4 (28.6)	8 (57.1)	3 (21.4)	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)
	3구간(21학급 이상)	36	16 (44.4)	27 (75.0)	4 (11.1)	2 (5.6)	5 (13.9)	0 (0.0)
	전체	65	32 (49.2)	44 (67.7)	9 (13.8)	3 (4.6)	12 (18.5)	2 (3.1)

※ 3~4학년 과학 담당교사 65명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함.

▶ 특수교육 대상 학생 지도 시 교육과정을 재구성하지 않은 이유

- [설문] 특수교육 대상 학생 지도 시 교육과정을 재구성하지 않은 이유에 대한 설문 결과,
- 시간 및 업무 부담, 학급 및 수업 여건의 한계, 학생 특성 및 성취 수준의 한계, 교사 역량 및 경험 부족, 부분적으로 최소한의 재구성만 시행, 재구성 필요성 낮음, 특수교육 대상 학생 없음 등의 의견을 제시함.

▶ 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용에 대한 면담 결과,
‘특수 교과서 활용하거나 글자 크기를 조정함’이라는 의견을 제시함.

- 학급 내 특수교육 대상 학생들이 모두 저시력이라, 큰 크기의 특수 교과서를 활용하거나 글씨를 크게 인쇄하는 식으로 수업하고 있음. [교사B2]

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용의 어려움에 대한 면담 결과,
‘학생 수준 차이가 커서 자료 선정이 어려워 보조교사의 도움을 받음’,
‘단원에 따라 적합한 활동 찾기가 어려움’, ‘평가 기준 및 문구 예시 부족’, ‘지원 자료 부재’ 등의 의견을 제시함.

- 학생들의 스펙트럼이 다양해서 특수교육 대상 학생을 위한 수업 자료 선정을 하기 힘든 상황이라 보조교사의 도움을 많이 받고 있음. [교사B3]
- 태양계 단원에서는 적합한 활동을 찾기 어려움. [교사A5]
- 핵심 단어조차 쓰기 힘들어하는 학생도 있어 이들을 위한 평가 기준이나 문구에 대한 예시가 있으면 도움이 될 것 같음. [교사A1]
- 특수교육 대상 학생을 위한 지원 자료는 없는 상황임. [교사A2]

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법에 대한 면담 결과,
특수교육 대상 학생의 특성에 맞추어 수업 자료를 달리 제공한 사례를 제시함.

- 소리에 민감한 학생에게는 소리 없는 자료를, 쓰기를 좋아하는 학생에게는 쓰기 중심 자료를 제공함. [교사A1]

9. 기타 자유 의견

▶ 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견

- **[설문]** 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 설문 결과, 긍정적인 의견과 함께, 학년군·차시 구성 및 학습 수준의 부적절성, 내용 중복 및 연계성 부족(학년 및 학교급 간 연계), 실험·탐구 활동의 적절성 및 운영 여건 개선 요구, 과학과 사회/타 교과 연계 및 융합 강화 요구, 디지털, AI, 테블릿 활용 관련 요구 및 우려, 교육과정의 잦은 개편에 따른 혼란 및 피로감 등에 대한 의견을 제시함.
- **[면담]** 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 면담 결과, ‘학생 변화와 수준 격차를 반영한 교육과정 구성 필요’, ‘내용 체계와 내용 요소에서 연계성 및 수준 고려 강화 필요’, ‘과학과 사회 영역의 확대 필요’, ‘과학실 등 환경 개선 필요’, ‘교육과정이 교사용 지도서에 잘 반영될 필요가 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 학생들이 코로나 이후로 많이 달라졌고, 학생 간 격차도 심해서 교육과정 구성 시 이러한 학생 변화를 반영하면 좋겠음. [교사B3]
- 수업과 평가에서 가장 많이 참고하는 것이 내용 체계와 내용 요소이므로 연계성과 수준별 고려가 더 반영 되었으면 좋겠음. [교사A5]
- 과학과 사회 영역이 생긴 것이 반갑고, 재난이나 환경 이슈 등 아이들이 과학을 배워야 하는 이유에 맞게 이 영역이 더 확대되었으면 좋겠음. [교사A2]
- 과학과 관련해서 과학실 등 환경 개선이 필요함. [교사B2]
- 국가 수준 교육과정이 교사용 지도서에 잘 녹아들어 있다면 교사에게 더 와닿을 수 있을 것 같음. [교사A3]

III

2025년 중학교 과학 조사·분석·점검 결과

1. 성격
2. 목표
3. 내용 체계
4. 성취기준
5. 교수·학습
6. 평가
7. 총론 연계(기초소양 교육)
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영
9. 기타 자유 의견

1. 성격

가. 성격의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '성격'이 과학 교과 교육의 필요성과 역할을 이해하기 쉽도록 명확히 제시하였는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.4%), '매우 그렇다'(36.7%), '보통이다'(10.7%), '그렇지 않다'(1.2%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-1> 과학과 교육과정 '성격'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (29.4)	39 (57.4)	8 (11.8)	1 (1.4)	0 (0.0)	4.15	0.68	$\chi^2= 4.87$
	중소도시	61 (36.1)	22 (52.5)	6 (9.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.23	0.69	
	읍면지역	48 (47.9)	20 (41.7)	5 (10.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.38	0.67	
	전체	177 (36.7)	91 (51.4)	19 (10.7)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.24	0.68	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (48.5)	13 (39.4)	4 (12.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.36	0.70	$\chi^2= 4.72$
	2구간(11~20학급)	45 (37.8)	24 (53.3)	4 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.29	0.63	
	3구간(21학급 이상)	99 (32.3)	54 (54.5)	11 (11.2)	2 (2.0)	0 (0.0)	4.17	0.70	
	전체	177 (36.7)	91 (51.4)	19 (10.7)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.24	0.68	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 성격의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '성격'에 제시된 내용이 과학 교과와 특성을 적합하게 반영하고 있는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(53.1%), '매우 그렇다'(35.6%), '보통이다'(9.6%), '그렇지 않다'(1.7%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-2> 과학과 교육과정 '성격'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	21 (30.9)	37 (54.4)	9 (13.2)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.15	0.70	$\chi^2 = 6.14$
	중소도시	61	20 (32.8)	33 (54.1)	7 (11.5)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.18	0.70	
	읍면지역	48	22 (45.8)	24 (50.0)	1 (2.1)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.40	0.64	
	전체	177	63 (35.6)	94 (53.1)	17 (9.6)	3 (1.7)	0 (0.0)	4.23	0.69	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	14 (42.4)	16 (48.5)	3 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.65	$\chi^2 = 3.52$
	2구간(11~20학급)	45	14 (31.1)	26 (57.8)	5 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.63	
	3구간(21학급 이상)	99	35 (35.4)	52 (52.5)	9 (9.1)	3 (3.0)	0 (0.0)	4.20	0.73	
	전체	177	63 (35.6)	94 (53.1)	17 (9.6)	3 (1.7)	0 (0.0)	4.23	0.69	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성격'의 긍정적 측면과 요구 사항³⁾

- [면담] 과학과 교육과정의 '성격'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 잘된 점에 대한 면담 결과,
'과학적 소양을 지식과 이해를 연결하여 제시한 점이 긍정적임', '과학을 왜 배우는지 설명하는 데 도움이 됨', '과학이 생활과 연계됨을 인지시키는 데 도움이 됨', '개념 습득의 중요성이 드러남' 등의 의견을 제시함.

- 과학적 소양에 대한 내용을 지식, 이해 등을 연결해 서술한 점이 긍정적임. [교사A4]
- 일상생활에서 접하는 현상을 과학적으로 이해할 수 있다는 내용이 있어, 과학을 왜 배우는지 설명하는 데 도움이 됨. [교사B4]
- 과학과 안전, 지속 가능한 사회, 진로 등을 다룬다고 제시된 점이 과학이 생활과 연계됨을 인지시키는 데 도움이 됨. [교사B3]
- 개념을 습득하는 부분이 성격에서 명확히 드러난 점이 좋았음. [교사B3]

- [면담] 과학과 교육과정 '성격'에 제시된 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'초·중·고의 성격이 한꺼번에 제시되어 학교급에 맞게 활용하기 어려움',
'학년 간 연계가 실제로 가능할지 우려됨', '창의적인 사람, 민주시민 등의 표현이 추상적임' 등의 의견을 제시함.

- 초등학교, 중학교, 고등학교의 성격이 다른데 한꺼번에 제시되어 있어 모든 학년에 그대로 적용하기는 어려움. [교사A4]
- 과학 탐구 실험과 고등학교 과목의 연계를 제시했으나 실제 학교급 간 연계가 가능할지 우려됨. [교사A3]
- '더불어 살아가는 창의적인 사람', '민주시민' 등의 표현이 구체적으로 드러나지 않아 보완이 필요함. [교사B3]

3) 본 연구는 면담을 두 집단으로 나누어 실시하여 이를 면담 결과 인용 시 '교사A', '교사B'로 구분하였다. 또한 각 집단 내 참여자는 익명 처리를 위해 '교사A1', '교사B1'의 일련번호로 표기하였다.

2. 목표

가. 목표의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '목표'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '목표'가 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 이해하기 쉽도록 명확하게 제시하는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(45.8%), '매우 그렇다'(41.8%), '보통이다'(11.3%), '그렇지 않다'(1.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 14.07$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 '그렇다'(50.0%)의 응답이 많았고, 중소도시도 '그렇다'(50.8%)의 응답이, 읍면지역에서는 '매우 그렇다'(60.4%)의 응답이 가장 많았음.

<표 Ⅲ-3> 과학과 교육과정 '목표'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	21 (30.9)	34 (50.0)	11 (16.2)	2 (2.9)	0 (0.0)	4.09	0.77	$\chi^2=14.07^*$
	중소도시	61	24 (39.4)	31 (50.8)	6 (9.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.30	0.64	
	읍면지역	48	29 (60.4)	16 (33.3)	3 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.54	0.62	
	전체	177	74 (41.8)	81 (45.8)	20 (11.3)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.28	0.71	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	17 (51.5)	13 (39.4)	3 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.42	0.66	$\chi^2=3.38$
	2구간(11~20학급)	45	16 (35.6)	21 (46.7)	7 (15.6)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.16	0.77	
	3구간(21학급 이상)	99	41 (41.4)	47 (47.5)	10 (10.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.29	0.69	
	전체	177	74 (41.8)	81 (45.8)	20 (11.3)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.28	0.71	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 목표의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '목표'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '목표'가 과학 교과에 특성에 적합하게 설정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '매우 그렇다'(44.6%), '그렇다'(44.1%), '보통이다'(10.2%), '그렇지 않다'(1.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-4> 과학과 교육과정 '목표'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (36.8)	32 (47.1)	10 (14.7)	1 (1.4)	0 (0.0)	4.19	0.74	$\chi^2=8.37$
	중소도시	61 (42.6)	29 (47.5)	6 (9.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.65	
	읍면지역	48 (58.3)	17 (35.4)	2 (4.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.50	0.68	
	전체	177 (44.6)	79 (44.1)	18 (10.2)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.32	0.70	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (45.5)	15 (45.5)	3 (9.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.36	0.65	$\chi^2=2.36$
	2구간(11~20학급)	45 (40.0)	22 (48.9)	5 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.29	0.66	
	3구간(21학급 이상)	99 (46.5)	41 (41.4)	10 (10.1)	2 (2.0)	0 (0.0)	4.32	0.74	
	전체	177 (44.6)	79 (44.1)	18 (10.2)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.32	0.70	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 ‘목표’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 과학과 교육과정의 ‘목표’에 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점이 잘 제시되었다고 생각한다면 어떤 점인지에 대한 면담 결과,
‘세부적이지 않고 포괄적으로 제시되어 다양한 내용을 담을 수 있음’이라는 의견을 제시함.

• 세부적이지 않고 포괄적이어서 다양한 내용을 담을 수 있다는 점에서 오히려 좋음. [교사A1]

- **[면담]** 과학과 교육과정의 ‘목표’에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
‘민주시민으로서 참여와 실천의 의미가 모호함’, ‘하위 목표의 순서가 자연스럽지 않음’ 등의 의견을 제시함.

- ‘민주시민으로서 참여하고 실천하는 능력’이라는 표현이 모호함. [교사B4]
- 핵심 개념 이해 후 탐구 능력을 기르는 순서가 더 자연스러울 것 같음. [교사A3]
- 개념, 탐구, 태도 순서로 가는 것이 더 좋을 것 같음. [교사B1]

3. 내용 체계

가. 내용 체계의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '핵심 아이디어'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(48.0%), '매우 그렇다'(37.9%), '보통이다'(11.9%), '그렇지 않다'(1.7%), '전혀 그렇지 않다'(0.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-5> 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (32.4)	35 (51.5)	9 (13.1)	1 (1.5)	1 (1.5)	4.12	0.80	$\chi^2=5.71$
	중소도시	61 (36.1)	29 (47.5)	9 (14.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.18	0.74	
	읍면지역	48 (47.9)	21 (43.8)	3 (6.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.38	0.70	
	전체	177 (37.9)	85 (48.0)	21 (11.9)	3 (1.7)	1 (0.5)	4.21	0.76	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (51.5)	11 (33.3)	4 (12.2)	1 (3.0)	0 (0.0)	4.33	0.82	$\chi^2=8.44$
	2구간(11~20학급)	45 (28.9)	28 (62.2)	4 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.59	
	3구간(21학급 이상)	99 (37.4)	46 (46.5)	13 (13.1)	2 (2.0)	1 (1.0)	4.17	0.81	
	전체	177 (37.9)	85 (48.0)	21 (11.9)	3 (1.7)	1 (0.5)	4.21	0.76	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '내용 요소'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(81명, 45.8%), '매우 그렇다'(39.0%), '보통이다'(13.6%), '그렇지 않다'(1.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-6> 과학과 교육과정 '내용 요소'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	21 (30.9)	33 (48.5)	13 (19.1)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.09	0.75
	중소도시	61	21 (34.4)	30 (49.2)	9 (14.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.16	0.73
	읍면지역	48	27 (56.2)	18 (37.5)	2 (4.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.48	0.68
	전체	177	69 (39.0)	81 (45.8)	24 (13.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	4.22	0.74
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	17 (51.5)	12 (36.4)	4 (12.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.39	0.70
	2구간(11~20학급)	45	16 (35.6)	22 (48.8)	7 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.69
	3구간(21학급 이상)	99	36 (36.4)	47 (47.5)	13 (13.1)	3 (3.0)	0 (0.0)	4.17	0.77
	전체	177	69 (39.0)	81 (45.8)	24 (13.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	4.22	0.74

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 내용 체계의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '핵심 아이디어'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(48.6%), '매우 그렇다'(37.9%), '보통이다'(11.9%), '그렇지 않다'(1.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-7> 과학과 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (32.3)	34 (50.0)	11 (16.2)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.13	0.73	$\chi^2=5.71$
	중소도시	61 (34.4)	32 (52.5)	7 (11.5)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.20	0.70	
	읍면지역	48 (50.0)	20 (41.7)	3 (6.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.40	0.71	
	전체	177 (37.9)	86 (48.6)	21 (11.9)	3 (1.6)	0 (0.0)	4.23	0.72	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (45.5)	13 (39.4)	4 (12.1)	1 (3.0)	0 (0.0)	4.27	0.80	$\chi^2=3.54$
	2구간(11~20학급)	45 (37.8)	21 (46.6)	7 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.22	0.70	
	3구간(21학급 이상)	99 (35.4)	52 (52.5)	10 (10.1)	2 (2.0)	0 (0.0)	4.21	0.70	
	전체	177 (37.9)	86 (48.6)	21 (11.9)	3 (1.6)	0 (0.0)	4.23	0.72	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '내용 요소'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 선정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(48.6%), '매우 그렇다'(37.3%), '보통이다'(12.4%), '그렇지 않다'(1.7%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-8> 과학과 교육과정 '내용 요소'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	23 (33.8)	34 (50.0)	10 (14.7)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.16	0.73	$\chi^2=6.30$
	중소도시	61	19 (31.1)	32 (52.5)	8 (13.1)	2 (3.3)	0 (0.0)	4.11	0.75	
	읍면지역	48	24 (50.0)	20 (41.7)	4 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.42	0.65	
	전체	177	66 (37.3)	86 (48.6)	22 (12.4)	3 (1.7)	0 (0.0)	4.21	0.72	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	14 (42.4)	13 (39.4)	6 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.24	0.75	$\chi^2=3.17$
	2구간(11~20학급)	45	15 (33.3)	23 (51.2)	6 (13.3)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.16	0.74	
	3구간(21학급 이상)	99	37 (37.4)	50 (50.5)	10 (10.1)	2 (2.0)	0 (0.0)	4.23	0.71	
	전체	177	66 (37.3)	86 (48.6)	22 (12.4)	3 (1.7)	0 (0.0)	4.21	0.72	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 ‘핵심 아이디어’의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 과학과 교육과정의 ‘핵심 아이디어’에서 잘된 부분이 있다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
 ‘단원에서 배워야 할 내용을 한 문장으로 제시해 수업 방향을 잡는 데 도움이 됨’, ‘필수적으로 다루어야 할 내용이 잘 포함됨’, ‘과학이 일상생활과 밀접하다는 점이 잘 드러남’, ‘단원 도입 시 학습 내용을 안내하는 데 활용됨’ 등의 의견을 제시함.

- 각 단원에서 배워야 할 내용을 한 문장으로 표현해 방향을 잡는 데 도움이 됨. [교사A2]
- 각 단원에서 꼭 필요한 내용들이 매우 잘 들어가 있음. [교사A1]
- 일상생활의 토대가 된다가나 삶에 도움이 된다, 우리 생활과 관련이 있다는 표현들이 있어 과학이 우리 삶과 밀접하다는 부분이 잘 드러남. [교사B4]
- 단원 들어가기 전에 어떤 것들을 배울지 설명할 때 핵심 아이디어를 미리 언급함. [교사B5]

- [면담] 과학과 교육과정의 ‘핵심 아이디어’에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
 ‘초·중학교 내용을 함께 제시하여 교육 활동에 참고하기 어려움’, ‘핵심 아이디어의 문장 표현이 모호하여 의미 전달이 어려운 부분이 있음’, ‘핵심 아이디어에 어울리지 않는 내용이 포함되어 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 초등학교와 중학교 내용이 합쳐져 있어서 굳이 함께 제시할 이유가 있는지 의문이며, 분리하는 것이 더 나을 것 같음. [교사A2]
- 생명 파트 첫 문장에서 ‘조화로운 작용을 통해’의 주어가 무엇인지 애매하여 의미 전달이 어렵게 느껴짐. [교사B5]
- 빛과 소리 부분에서 ‘심리적 삶’이라는 표현이 들어가 정리가 잘 안된 느낌이며, 핵심 아이디어에는 지식 관련 내용이 들어가야 한다고 생각함. [교사A4]

▶ 과학과 교육과정 '내용 요소'의 요구 사항

- **[면담]** 과학과 교육과정의 '내용 요소'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과, '가치·태도를 영역마다 반복 제시하기보다 통합 제시가 필요함', '영역별로 강조해야 하는 가치·태도에 대한 안내가 필요함', '과학의 심미적 가치의 의미가 모호함', '과정·기능이 요구하는 것이 모호함', '운동과 에너지 영역의 경우, 영역명이 내용 범위를 충분히 드러내지 못함' 등의 의견을 제시함.

- 모든 영역의 가치·태도가 거의 비슷하게 반복됨. 가치·태도를 각 영역마다 중복 기재하지 말고 맨 마지막에 표 하나로 통합 제시하는 것이 좋을 것 같음. [교사A3]
- 가치·태도를 동일하게 모든 영역에 넣어놨는데, 어떤 영역에서 어떤 내용을 중점적으로 가르칠지 의도가 있다면 그에 대한 힌트나 내용이 함께 들어가면 좋겠음. [교사A4]
- '심미적 가치'를 어떻게 가르쳐야 할지 모호함. 심미적 가치를 좀 더 구체화해서 표현해 주었으면 함. [교사A1]
- 과정·기능이 요구하는 것이 정확히 무엇인지 모호함. [교사A4]
- '운동과 에너지'라는 영역명 때문에 해당 영역에서 그것만 다루는 것처럼 오해할 가능성이 큼. 영역명이 영역의 내용을 충분히 드러낼 수 있도록 해 주었으면 함. [교사A2]

다. 내용 체계의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '내용 체계'를 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(45.2%), '보통이다'(26.0%), '매우 많이 활용한다'(20.9%), '거의 활용하지 않는다'(6.8%), '전혀 활용하지 않는다'(1.1%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 16.29$, $p < .05$). 구체적으로 '많이 활용한다'의 응답이 많았고, 그 비율은 읍면지역(52.1%), 대도시(44.1%), 중소도시(41.0%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-9> 과학과 교육과정 '내용 체계'의 활용도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	14 (20.6)	30 (44.1)	21 (30.9)	2 (2.9)	1 (1.5)	3.79	0.86	$\chi^2=16.29^*$
	중소도시	61	8 (13.1)	25 (41.0)	21 (34.4)	6 (9.9)	1 (1.6)	3.54	0.91	
	읍면지역	48	15 (31.3)	25 (52.1)	4 (8.3)	4 (8.3)	0 (0.0)	4.06	0.86	
	전체	177	37 (20.9)	80 (45.2)	46 (26.0)	12 (6.8)	2 (1.1)	3.78	0.89	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	9 (27.3)	18 (54.5)	4 (12.1)	2 (6.1)	0 (0.0)	4.03	0.81	$\chi^2=8.46$
	2구간(11~20학급)	45	10 (22.2)	17 (37.8)	16 (35.6)	2 (4.4)	0 (0.0)	3.78	0.85	
	3구간(21학급 이상)	99	18 (18.2)	45 (45.5)	26 (26.2)	8 (8.1)	2 (2.0)	3.70	0.93	
	전체	177	37 (20.9)	80 (45.2)	46 (26.0)	12 (6.8)	2 (1.1)	3.78	0.89	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '내용 체계'를 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다'(103개, 64.0%), '평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다'(79개, 49.1%), '수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다'(72개, 44.7%), '수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다'(71개, 44.1%), '기타'(1개, 0.6%)의 순으로 나타남. '기타' 의견으로는 '과정·기능 및 가치·태도 영역에서 어떤 목표를 설정할지에 대해 파악하고자 하거나 초등학교 때 어떤 내용을 학습하고 왔는지 파악하고자 할 때 활용'이 있었음.

<표 Ⅲ-10> 과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다		
지역 규모	대도시	64	41 (64.1)	31 (48.4)	32 (50.0)	32 (50.0)	1 (1.6)
	중소도시	53	37 (69.8)	19 (35.8)	19 (35.8)	24 (45.3)	0 (0.0)
	읍면지역	44	25 (56.8)	21 (47.7)	21 (47.7)	23 (52.3)	0 (0.0)
	전체	161	103 (64.0)	71 (44.1)	72 (44.7)	79 (49.1)	1 (0.6)
학교 규모	1구간(1~10학급)	31	19 (61.3)	16 (51.6)	14 (45.2)	17 (54.8)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	43	29 (67.4)	14 (32.6)	19 (44.2)	20 (46.5)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	87	55 (63.2)	41 (47.1)	39 (44.8)	42 (48.3)	1 (1.1)
	전체	161	103 (64.0)	71 (44.1)	72 (44.7)	79 (49.1)	1 (0.6)

※ 1학년 과학 담당교사 161명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '내용 체계'를 수업 설계 및 실행 시 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '교과서와 지도서를 주로 활용한다'(11개, 73.3%), '일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다'(7개, 46.7%), '수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다'(6개, 40.0%), '교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다'(5개, 33.3%), '효과적인 활용 방법을 잘 모른다'(2개, 13.3%), '기타'(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-11> 과학과 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	3	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)
	중소도시	8	2 (25.0)	5 (62.5)	5 (62.5)	4 (50.0)	2 (25.0)
	읍면지역	4	0 (0.0)	4 (100.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	1 (25.0)
	전체	15	2 (13.3)	11 (73.3)	7 (46.7)	6 (40.0)	5 (33.3)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)						기타
		효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다		
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	2	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	11	2 (18.2)	9 (81.8)	4 (36.4)	4 (36.4)	4 (36.4)	0 (0.0)
	전체	15	2 (13.3)	11 (73.3)	7 (46.7)	6 (40.0)	5 (33.3)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 15명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 ‘내용 체계’ 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 과학과 교육과정 ‘내용 체계’를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
- ‘이전 학년에서 배운 내용을 상기시키는 데 활용함’, ‘단원 도입 시 학습 내용을 안내하는 데 활용함’, ‘이미 배운 내용과 연결지어 설명하는 데 활용함’ 등의 의견을 제시함.

- 학년군별 내용 요소가 한눈에 제시되어 있어, 학생들이 이전 학년에서 무엇을 배웠는지 상기시키는 데 활용함. [교사A1]
- 단원 시작 전에 핵심 아이디어를 활용하여 해당 단원에서 배울 내용을 학생들에게 안내함. [교사B5]
- 내용 체계를 참고하여 수업 초반에 학생들이 이미 배운 내용과 연결 지어 설명하는 데 활용함. [교사A4]

- [면담] 과학과 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
- ‘과정·기능과 가치·태도 요소는 실제 수업에서 거의 참고하지 않음’, ‘과정·기능의 의미가 모호하여 해석이 어려움’ 등의 의견을 제시함.

- 과정·기능과 가치·태도는 실제 수업에서 어떻게 적용해야 할지 몰라 거의 참고하지 않음. [교사B5]
- 과정·기능이 요구하는 바가 무엇인지 해석하기 어려움. [교사A4]

4. 성취기준

가. 성취기준의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(48.0%), '매우 그렇다'(38.4%), '보통이다'(13.0%), '그렇지 않다'(0.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-12> 과학과 교육과정 '성취기준'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	26 (38.2)	31 (45.6)	10 (14.7)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.21	0.74	$\chi^2=5.75$
	중소도시	61	19 (31.1)	35 (57.4)	7 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.63	
	읍면지역	48	23 (47.9)	19 (39.6)	6 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.35	0.70	
	전체	177	68 (38.4)	85 (48.0)	23 (13.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.24	0.69	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	13 (39.4)	15 (45.5)	5 (15.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.24	0.71	$\chi^2=2.43$
	2구간(11~20학급)	45	16 (35.6)	25 (55.6)	4 (8.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.27	0.62	
	3구간(21학급 이상)	99	39 (39.4)	45 (45.5)	14 (14.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.23	0.73	
	전체	177	68 (38.4)	85 (48.0)	23 (13.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.24	0.69	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 성취기준의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 편성된 수업 시수를 고려할 때, 적절한 학습량으로 제시되었는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(50.3%), '매우 그렇다'(30.5%), '보통이다'(14.7%), '그렇지 않다'(4.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-13> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (27.9)	19 (50.0)	34 (19.2)	2 (2.9)	0 (0.0)	4.03	0.77	$\chi^2=8.94$
	중소도시	61 (24.6)	15 (59.0)	36 (9.8)	3 (4.9)	1 (1.7)	4.00	0.84	
	읍면지역	48 (41.7)	20 (39.6)	7 (14.6)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.19	0.84	
	전체	177 (30.5)	54 (50.3)	89 (14.7)	7 (4.0)	1 (0.5)	4.06	0.81	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (39.4)	13 (36.4)	12 (21.2)	7 (3.0)	1 (0.0)	4.12	0.86	$\chi^2=9.06$
	2구간(11~20학급)	45 (24.4)	11 (57.8)	26 (17.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.07	0.65	
	3구간(21학급 이상)	99 (30.3)	30 (51.5)	51 (11.1)	6 (6.1)	1 (1.0)	4.04	0.87	
	전체	177 (30.5)	54 (50.3)	89 (14.7)	7 (4.0)	1 (0.5)	4.06	0.81	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_전체

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준'이 학생들에게 기대할 수 있는 도달점을 적절하게 제시하였는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(53.7%), '매우 그렇다'(34.5%), '보통이다'(10.7%), '그렇지 않다'(1.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-14> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	22 (32.4)	34 (50.0)	12 (17.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.15	0.70
	중소도시	61	20 (32.8)	36 (59.0)	4 (6.6)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.23	0.64
	읍면지역	48	19 (39.6)	25 (52.1)	3 (6.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.29	0.68
	전체	177	61 (34.5)	95 (53.7)	19 (10.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.21	0.67
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	10 (30.3)	19 (57.6)	4 (12.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.64
	2구간(11~20학급)	45	15 (33.3)	24 (53.3)	6 (13.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.66
	3구간(21학급 이상)	99	36 (36.4)	52 (52.5)	9 (9.1)	2 (2.0)	0 (0.0)	4.23	0.70
	전체	177	61 (34.5)	95 (53.7)	19 (10.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	4.21	0.67

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_성취기준별⁴⁾

1) 과학과 인류의 지속가능한 삶

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(75.8%), '어려움'(24.2%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.04$, $p < .05$). 구체적으로 '쉬움'의 응답이 많았고, 그 비율은 대도시(88.0%), 중소도시(81.0%), 읍면지역(55.0%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-15> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-01]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	25	22 (88.0)	3 (12.0)	$\chi^2=7.04^*$
	중소도시	21	17 (81.0)	4 (19.0)	
	읍면지역	20	11 (55.0)	9 (45.0)	
	전체	66	50 (75.8)	16 (24.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=3.49$
	2구간(11~20학급)	11	7 (63.6)	4 (36.4)	
	3구간(21학급 이상)	38	32 (84.2)	6 (15.8)	
	전체	66	50 (75.8)	16 (24.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 66명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(81.0%), '어려움'(19.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.04$, $p < .05$). 구체적으로 '쉬움'의 응답이 많았고, 그 비율은 대도시(95.8%), 중소도시(81.0%), 읍면지역(61.1%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

4) 해당 문항은 각 성취기준이 적절하다고 판단한 경우에는 응답하지 않도록 설계되어 표의 비율(%)은 전체 응답자가 아니라 쉬움 또는 어려움으로 답한 응답자를 분모로 산출됨. 따라서 비율 해석에 유의할 것.

<표 Ⅲ-16> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	24	23 (95.8)	1 (4.2)	$\chi^2=8.04^*$
	중소도시	21	17 (81.0)	4 (19.0)	
	읍면지역	18	11 (61.1)	7 (38.9)	
	전체	63	51 (81.0)	12 (19.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2=0.57$
	2구간(11~20학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	37	31 (83.8)	6 (16.2)	
	전체	63	51 (81.0)	12 (19.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 63명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(77.0%), '어려움'(23.0%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-17> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과01-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	19 (90.5)	2 (9.5)	$\chi^2=4.22$
	중소도시	21	16 (76.2)	5 (23.8)	
	읍면지역	19	12 (63.2)	7 (36.8)	
	전체	61	47 (77.0)	14 (23.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=0.39$
	2구간(11~20학급)	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	3구간(21학급 이상)	34	27 (79.4)	7 (20.6)	
	전체	61	47 (77.0)	14 (23.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 61명 응답

2) 생물의 구성과 다양성

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(95.6%), '어려움'(4.4%)의 순으로 나타남.

<표 III-18> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	$\chi^2=0.45$
	중소도시	19	18 (94.7)	1 (5.3)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	45	43 (95.6)	2 (4.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.08$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	29	28 (96.6)	1 (3.4)	
	전체	45	43 (95.6)	2 (4.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(93.0%), '어려움'(7.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-19> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	$\chi^2=1.26$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	43	40 (93.0)	3 (7.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.26$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	전체	43	40 (93.0)	3 (7.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과02-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(88.4%), '어려움'(11.6%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-20> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	14 (93.3)	1 (6.7)	$\chi^2=1.36$
	중소도시	19	17 (89.5)	2 (10.5)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	43	38 (88.4)	5 (11.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2=1.30$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	전체	43	38 (88.4)	5 (11.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과02-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(97.6%), '어려움'(2.4%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-21> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과02-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	15 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.31$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	41	40 (97.6)	1 (2.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=5.98$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	26 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	41	40 (97.6)	1 (2.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 41명 응답

3) 열

- **[설문]** 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(83.0%), '어려움'(17.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-22> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과03-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	$\chi^2=0.68$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	47	39 (83.0)	8 (17.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	10 (83.3)	2 (16.7)	$\chi^2=4.10$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	28	25 (89.3)	3 (10.7)	
	전체	47	39 (83.0)	8 (17.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 47명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(79.2%), '어려움'(20.8%)의 순으로 나타남.

- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2=9.09$, $p<.05$). 구체적으로 1구간은 '쉬움'(91.7%)의 응답이 많았고, 2구간은 '어려움'(66.7%)의 응답이, 3구간에서는 '쉬움'(83.3%)의 응답이 높게 나타남.

<표 III-23> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	19	13 (68.4)	6 (31.6)	$\chi^2=2.44$
	중소도시	18	15 (83.3)	3 (16.7)	
	읍면지역	11	10 (90.9)	1 (9.1)	
	전체	48	38 (79.2)	10 (20.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2=9.09^*$
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	
	3구간(21학급 이상)	30	25 (83.3)	5 (16.7)	
	전체	48	38 (79.2)	10 (20.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 48명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(64.2%), ‘어려움’(35.8%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-24> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과03-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	13 (61.9)	8 (38.1)	$\chi^2=0.20$
	중소도시	19	12 (63.2)	7 (36.8)	
	읍면지역	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	53	34 (64.2)	19 (35.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	14	10 (71.4)	4 (28.6)	$\chi^2=4.47$
	2구간(11~20학급)	7	2 (28.6)	5 (71.4)	
	3구간(21학급 이상)	32	22 (68.8)	10 (31.2)	
	전체	53	34 (64.2)	19 (35.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 53명 응답

4) 물질의 상태 변화

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과04-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(94.9%), ‘어려움’(5.1%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-25> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과04-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	13 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.60$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2=3.60$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	24	24 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과04-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.5%), ‘어려움’(9.5%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.96$, $p < .05$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 3구간(100.0%), 1구간(80.0%), 2구간(66.7%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-26> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과04-02]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	15 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=3.32$
	중소도시	18	16 (88.9)	2 (11.1)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	42	38 (90.5)	4 (9.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2=7.96^*$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	26 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	42	38 (90.5)	4 (9.5)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과04-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(92.3%), ‘어려움’(7.7%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.70$, $p < .05$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 3구간(100.0%), 1구간(88.9%), 2구간(66.7%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-27> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과04-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	13 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.64$
	중소도시	18	16 (88.9)	2 (11.1)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	39	36 (92.3)	3 (7.7)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2=7.70^*$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	24	24 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	36 (92.3)	3 (7.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과04-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(87.2%), ‘어려움’(12.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-28> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과04-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	12 (92.3)	1 (7.7)	$\chi^2=1.41$
	중소도시	18	16 (88.9)	2 (11.1)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=4.58$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	24	23 (95.8)	1 (4.2)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

5) 힘의 작용

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과05-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(84.0%), ‘어려움’(16.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-29> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과05-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	19	16 (84.2)	3 (15.8)	$\chi^2=1.19$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	13	12 (92.3)	1 (7.7)	
	전체	50	42 (84.0)	8 (16.0)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2=0.72$
	2구간(11~20학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	28	23 (82.1)	5 (17.9)	
	전체	50	42 (84.0)	8 (16.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 50명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과05-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(78.4%), ‘어려움’(21.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-30> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과05-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	19	16 (84.2)	3 (15.8)	$\chi^2=0.79$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	14	10 (71.4)	4 (28.6)	
	전체	51	40 (78.4)	11 (21.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	13	9 (69.2)	4 (30.8)	$\chi^2=1.25$
	2구간(11~20학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	3구간(21학급 이상)	29	23 (79.3)	6 (20.7)	
	전체	51	40 (78.4)	11 (21.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 51명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과05-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(67.3%), ‘어려움’(32.7%)의 순으로 나타남.

<표 III-31> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과05-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	14 (66.7)	7 (33.3)	$\chi^2=0.03$
	중소도시	18	12 (66.7)	6 (33.3)	
	읍면지역	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	52	35 (67.3)	17 (32.7)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	9 (75.0)	3 (25.0)	$\chi^2=0.89$
	2구간(11~20학급)	9	5 (55.6)	4 (44.4)	
	3구간(21학급 이상)	31	21 (67.7)	10 (32.3)	
	전체	52	35 (67.3)	17 (32.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 52명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과05-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(66.7%), ‘어려움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 III-32> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과05-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	$\chi^2=2.90$
	중소도시	19	14 (73.7)	5 (26.3)	
	읍면지역	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	전체	48	32 (66.7)	16 (33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	6 (50.0)	6 (50.0)	$\chi^2=2.04$
	2구간(11~20학급)	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	3구간(21학급 이상)	28	20 (71.4)	8 (28.6)	
	전체	48	32 (66.7)	16 (33.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 48명 응답

6) 기체의 성질

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과06-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.0%), ‘어려움’(10.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-33> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과06-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	14 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.67$
	중소도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	40	36 (90.0)	4 (10.0)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	9 (90.0)	1 (10.0)	$\chi^2=0.19$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	23	21 (91.3)	2 (8.7)	
	전체	40	36 (90.0)	4 (10.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 40명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과06-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(82.1%), ‘어려움’(17.9%)의 순으로 나타남.

<표 III-34> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과06-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	13 (92.9)	1 (7.1)	$\chi^2=2.79$
	중소도시	17	12 (70.6)	5 (29.4)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	39	32 (82.1)	7 (17.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2=0.83$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	23	19 (82.6)	4 (17.4)	
	전체	39	32 (82.1)	7 (17.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과06-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(82.5%), ‘어려움’(17.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-35> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과06-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	$\chi^2=0.75$
	중소도시	17	13 (76.5)	4 (23.5)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	40	33 (82.5)	7 (17.5)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	$\chi^2=0.49$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	24	19 (79.2)	5 (20.8)	
	전체	40	33 (82.5)	7 (17.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 40명 응답

7) 태양계

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과07-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(74.0%), ‘어려움’(26.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-36> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과07-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	20	13 (65.0)	7 (35.0)	$\chi^2=1.43$
	중소도시	19	15 (78.9)	4 (21.1)	
	읍면지역	11	9 (81.8)	2 (18.2)	
	전체	50	37 (74.0)	13 (26.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	9 (75.0)	3 (25.0)	$\chi^2=0.02$
	2구간(11~20학급)	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	3구간(21학급 이상)	30	22 (73.3)	8 (26.7)	
	전체	50	37 (74.0)	13 (26.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 50명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과07-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(65.4%), ‘어려움’(34.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-37> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과07-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	23	13 (56.5)	10 (43.5)	$\chi^2=1.43$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	전체	52	34 (65.4)	18 (34.6)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	7 (58.3)	5 (41.7)	$\chi^2=1.07$
	2구간(11~20학급)	9	5 (55.6)	4 (44.4)	
	3구간(21학급 이상)	31	22 (71.0)	9 (29.0)	
	전체	52	34 (65.4)	18 (34.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 52명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과07-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(59.6%), ‘쉬움’(40.4%)의 순으로 나타남.

<표 III-38> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과07-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	7 (38.9)	11 (61.1)	$\chi^2=0.32$
	중소도시	20	9 (45.0)	11 (55.0)	
	읍면지역	14	5 (35.7)	9 (64.3)	
	전체	52	21 (40.4)	31 (59.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	13	4 (30.8)	9 (69.2)	$\chi^2=2.23$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	33	13 (39.4)	20 (60.6)	
	전체	52	21 (40.4)	31 (59.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 52명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과07-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(56.4%), ‘쉬움’(43.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-39> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과07-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	20	8 (40.0)	12 (60.0)	$\chi^2=2.05$
	중소도시	22	12 (54.5)	10 (45.5)	
	읍면지역	13	4 (30.8)	9 (69.2)	
	전체	55	24 (43.6)	31 (56.4)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	4 (33.3)	8 (66.7)	$\chi^2=1.68$
	2구간(11~20학급)	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	35	15 (42.9)	20 (57.1)	
	전체	55	24 (43.6)	31 (56.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 55명 응답

8) 물질의 특성

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과08-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(89.5%), ‘어려움’(10.5%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2=11.92$, $p<.01$). 구체적으로 1구간은 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 많았고, 2구간은 ‘쉬움’(50.0%)과 ‘어려움’(50.0%)의 응답이 동일한 비율로 나타났으며, 3구간에서는 ‘쉬움’(95.7%)의 응답이 높게 나타남.

<표 Ⅲ-40> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과08-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	11 (84.6)	2 (15.4)	$\chi^2=1.29$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	38	34 (89.5)	4 (10.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=11.92^{**}$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	23	22 (95.7)	1 (4.3)	
	전체	38	34 (89.5)	4 (10.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 38명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과08-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(86.8%), ‘어려움’(13.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.89$, $p < .05$). 구체적으로 1구간은 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 많았고, 2구간은 ‘쉬움’(50.0%)과 ‘어려움’(50.0%)의 응답이 동일한 비율로 나타났으며, 3구간에서는 ‘쉬움’(91.3%)의 응답이 높게 나타남.

<표 III-41> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과08-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	10 (76.9)	3 (23.1)	$\chi^2=2.36$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	38	33 (86.8)	5 (13.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=8.89^*$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	23	21 (91.3)	2 (8.7)	
	전체	38	33 (86.8)	5 (13.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 38명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과08-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(81.6%), ‘어려움’(18.4%)의 순으로 나타남.

<표 III-42> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과08-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	10 (76.9)	3 (23.1)	$\chi^2=3.90$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	전체	38	31 (81.6)	7 (18.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	6 (66.7)	3 (33.3)	$\chi^2=3.67$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	23	21 (91.3)	2 (8.7)	
	전체	38	31 (81.6)	7 (18.4)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 38명 응답

9) 지권의 변화

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과09-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(93.5%), ‘어려움’(6.5%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-43> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과09-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	$\chi^2=0.09$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	12	11 (91.7)	1 (8.3)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	13	12 (92.3)	1 (7.7)	$\chi^2=1.39$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	27	26 (96.3)	1 (3.7)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 46명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과09-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(91.1%), ‘어려움’(8.9%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-44> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과09-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	$\chi^2=0.36$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	11	10 (90.9)	1 (9.1)	
	전체	45	41 (91.1)	4 (8.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2=0.53$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	전체	45	41 (91.1)	4 (8.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과09-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.9%), ‘어려움’(11.1%)의 순으로 나타남.

<표 III-45> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과09-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	$\chi^2=0.06$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	11	10 (90.9)	1 (9.1)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2=3.47$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과09-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.9%), ‘어려움’(9.1%)의 순으로 나타남.

<표 III-46> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과09-04]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	15 (93.8)	1 (6.2)	$\chi^2=0.30$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	11	10 (90.9)	1 (9.1)	
	전체	44	40 (90.9)	4 (9.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	12 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=5.53$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	24 (92.3)	2 (7.7)	
	전체	44	40 (90.9)	4 (9.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과09-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(95.5%), ‘어려움’(4.5%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-47> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과09-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	15 (93.8)	1 (6.2)	$\chi^2=0.70$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	11	11 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	44	42 (95.5)	2 (4.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	12 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.63$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	25 (96.2)	1 (3.8)	
	전체	44	42 (95.5)	2 (4.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

10) 빛과 파동

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과10-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(76.7%), ‘어려움’(23.3%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-48> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과10-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	$\chi^2=1.15$
	중소도시	20	14 (70.0)	6 (30.0)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	43	33 (76.7)	10 (23.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2=2.80$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	27	22 (81.5)	5 (18.5)	
	전체	43	33 (76.7)	10 (23.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과10-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(70.5%), ‘어려움’(29.5%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.32$, $p < .05$).
구체적으로 1구간은 ‘쉬움’(58.3%)의 응답이 많았고, 2구간은 ‘어려움’(66.7%)의 응답이, 3구간에서는 ‘쉬움’(84.6%)의 응답이 높게 나타남.

<표 III-49> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과10-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	$\chi^2=2.38$
	중소도시	20	13 (65.0)	7 (35.0)	
	읍면지역	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	전체	44	31 (70.5)	13 (29.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	7 (58.3)	5 (41.7)	$\chi^2=7.32^*$
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	22 (84.6)	4 (15.4)	
	전체	44	31 (70.5)	13 (29.5)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과10-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(69.8%), ‘어려움’(30.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-50> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과10-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	12 (80.0)	3 (20.0)	$\chi^2=1.75$
	중소도시	20	12 (60.0)	8 (40.0)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	7 (70.0)	3 (30.0)	$\chi^2=4.60$
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	
	3구간(21학급 이상)	27	21 (77.8)	6 (22.2)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과10-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(59.1%), ‘어려움’(40.9%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-51> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과10-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=1.89$
	중소도시	19	12 (63.2)	7 (36.8)	
	읍면지역	8	3 (37.5)	5 (62.5)	
	전체	44	26 (59.1)	18 (40.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	4 (40.0)	6 (60.0)	$\chi^2=3.69$
	2구간(11~20학급)	7	3 (42.9)	4 (57.1)	
	3구간(21학급 이상)	27	19 (70.4)	8 (29.6)	
	전체	44	26 (59.1)	18 (40.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

11) 물질의 구성

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과11-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(91.3%), ‘어려움’(8.7%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-52> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과11-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	$\chi^2=2.99$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	11	11 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	46	42 (91.3)	4 (8.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2=0.33$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	전체	46	42 (91.3)	4 (8.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 46명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과11-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(81.6%), ‘어려움’(18.4%)의 순으로 나타남.

<표 III-53> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과11-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	$\chi^2=3.23$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	전체	49	40 (81.6)	9 (18.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	14	11 (78.6)	3 (21.4)	$\chi^2=0.88$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	28	24 (85.7)	4 (14.3)	
	전체	49	40 (81.6)	9 (18.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과11-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(72.0%), ‘어려움’(28.0%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.15$, $p<.05$). 구체적으로 1구간은 ‘쉬움’(71.4%)의 응답이 많았고, 2구간은 ‘어려움’(62.5%)의 응답이, 3구간에서는 ‘쉬움’(82.1%)의 응답이 높게 나타남.

<표 III-54> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과11-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	$\chi^2=0.08$
	중소도시	19	14 (73.7)	5 (26.3)	
	읍면지역	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	50	36 (72.0)	14 (28.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	14	10 (71.4)	4 (28.6)	$\chi^2=6.15^*$
	2구간(11~20학급)	8	3 (37.5)	5 (62.5)	
	3구간(21학급 이상)	28	23 (82.1)	5 (17.9)	
	전체	50	36 (72.0)	14 (28.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 50명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과11-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(79.2%), ‘어려움’(20.8%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-55> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과11-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	13 (81.2)	3 (18.8)	$\chi^2=1.11$
	중소도시	19	16 (84.2)	3 (15.8)	
	읍면지역	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	48	38 (79.2)	10 (20.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	14	11 (78.6)	3 (21.4)	$\chi^2=0.72$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	28	23 (82.1)	5 (17.9)	
	전체	48	38 (79.2)	10 (20.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 48명 응답

12) 식물과 에너지

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과12-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(94.9%), ‘어려움’(5.1%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 9.64$, $p<.01$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 1, 3구간(각각 100%) 2구간(71.4%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 Ⅲ-56> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과12-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	14 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.73$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=9.64^{**}$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	23	23 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과12-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(94.9%), ‘어려움’(5.1%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 9.64$, $p < .01$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 1, 3구간(각각 100%) 2구간(71.4%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-57> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과12-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	14 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.73$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=9.64^{**}$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	23	23 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	37 (94.9)	2 (5.1)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과12-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(97.4%), ‘어려움’(2.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-58> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과12-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	14 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.33$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	38 (97.4)	1 (2.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	9 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=4.69$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	23	23 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	39	38 (97.4)	1 (2.6)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

13) 동물과 에너지

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과13-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.9%), ‘어려움’(11.1%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-59> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과13-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	$\chi^2=1.31$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2=0.12$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	24 (88.9)	3 (11.1)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과13-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.9%), ‘어려움’(11.1%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-60> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과13-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	$\chi^2=1.39$
	중소도시	19	18 (94.7)	1 (5.3)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2=0.12$
	2구간(11~20학급)	7	6 (85.7)	1 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	24 (88.9)	3 (11.1)	
	전체	45	40 (88.9)	5 (11.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과13-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(84.4%), ‘어려움’(15.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-61> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과13-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2=1.69$
	중소도시	19	17 (89.5)	2 (10.5)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	45	38 (84.4)	7 (15.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2=1.83$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	28	24 (85.7)	4 (14.3)	
	전체	45	38 (84.4)	7 (15.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과13-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(79.5%), ‘쉬움’(20.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-62> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과13-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2=1.73$
	중소도시	18	16 (88.9)	2 (11.1)	
	읍면지역	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	전체	44	35 (79.5)	9 (20.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2=1.45$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	23 (85.2)	4 (14.8)	
	전체	44	35 (79.5)	9 (20.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과13-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.5%), ‘어려움’(9.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-63> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과13-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	14 (87.5)	2 (12.5)	$\chi^2=0.45$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	42	38 (90.5)	4 (9.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	10 (90.9)	1 (9.1)	$\chi^2=0.43$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	25	23 (92.0)	2 (8.0)	
	전체	42	38 (90.5)	4 (9.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

14) 전기와 자기

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과14-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.8%), ‘어려움’(37.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-64> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과14-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	7 (43.8)	9 (56.2)	$\chi^2=4.27$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=2.42$
	2구간(11~20학급)	7	3 (42.9)	4 (57.1)	
	3구간(21학급 이상)	25	18 (72.0)	7 (28.0)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과14-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(59.5%), ‘어려움’(40.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-65> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과14-02]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	6 (40.0)	9 (60.0)	$\chi^2=3.77$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
	전체	42	25 (59.5)	17 (40.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=0.55$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	25	16 (64.0)	9 (36.0)	
	전체	42	25 (59.5)	17 (40.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과14-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(52.3%), ‘어려움’(47.7%)의 순으로 나타남.

<표 III-66> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과14-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	5 (31.2)	11 (68.8)	$\chi^2=4.86$
	중소도시	19	13 (68.4)	6 (31.6)	
	읍면지역	9	5 (55.6)	4 (44.4)	
	전체	44	23 (52.3)	21 (47.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	5 (45.5)	6 (54.5)	$\chi^2=2.68$
	2구간(11~20학급)	7	2 (28.6)	5 (71.4)	
	3구간(21학급 이상)	26	16 (61.5)	10 (38.5)	
	전체	44	23 (52.3)	21 (47.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과14-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(60.4%), ‘쉬움’(39.6%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.59$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘어려움’(68.8%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘쉬움’(60.0%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘어려움’(83.3%)의 응답이 높게 나타남.

<표 III-67> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과14-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	5 (31.2)	11 (68.8)	$\chi^2=6.59^*$
	중소도시	20	12 (60.0)	8 (40.0)	
	읍면지역	12	2 (16.7)	10 (83.3)	
	전체	48	19 (39.6)	29 (60.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	13	2 (15.4)	11 (84.6)	$\chi^2=5.07$
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	
	3구간(21학급 이상)	29	15 (51.7)	14 (48.3)	
	전체	48	19 (39.6)	29 (60.4)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 48명 응답

15) 별과 우주

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과15-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(66.7%), ‘어려움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 III-68> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과15-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=0.48$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	전체	45	30 (66.7)	15 (33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=1.68$
	2구간(11~20학급)	7	4 (57.1)	3 (42.9)	
	3구간(21학급 이상)	27	20 (74.1)	7 (25.9)	
	전체	45	30 (66.7)	15 (33.3)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과15-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(72.1%), ‘어려움’(27.9%)의 순으로 나타남.

<표 III-69> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과15-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	$\chi^2=0.59$
	중소도시	18	12 (66.7)	6 (33.3)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	43	31 (72.1)	12 (27.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2=0.10$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	19 (73.1)	7 (26.9)	
	전체	43	31 (72.1)	12 (27.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과15-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.2%), ‘어려움’(37.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-70> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과15-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	10 (58.8)	7 (41.2)	$\chi^2=0.35$
	중소도시	18	11 (61.1)	7 (38.9)	
	읍면지역	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	전체	45	28 (62.2)	17 (37.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=2.16$
	2구간(11~20학급)	7	3 (42.9)	4 (57.1)	
	3구간(21학급 이상)	27	19 (70.4)	8 (29.6)	
	전체	45	28 (62.2)	17 (37.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과15-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(70.5%), ‘어려움’(29.5%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-71> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과15-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	10 (62.5)	6 (37.5)	$\chi^2=0.95$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	44	31 (70.5)	13 (29.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2=0.07$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	19 (70.4)	8 (29.6)	
	전체	44	31 (70.5)	13 (29.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

16) 화학 반응의 규칙성

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(74.4%), ‘어려움’(25.6%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-72> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	8 (61.5)	5 (38.5)	$\chi^2=1.96$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	39	29 (74.4)	10 (25.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=2.21$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	24	19 (79.2)	5 (20.8)	
	전체	39	29 (74.4)	10 (25.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(71.8%), ‘어려움’(28.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-73> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-02]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	8 (61.5)	5 (38.5)	$\chi^2=1.65$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	8	7 (87.5)	1 (12.5)	
	전체	39	28 (71.8)	11 (28.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=1.69$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	24	18 (75.0)	6 (25.0)	
	전체	39	28 (71.8)	11 (28.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(64.1%), ‘어려움’(35.9%)의 순으로 나타남.

<표 III-74> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	7 (53.8)	6 (46.2)	$\chi^2=1.12$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	전체	39	25 (64.1)	14 (35.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	5 (55.6)	4 (44.4)	$\chi^2=1.28$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	24	17 (70.8)	7 (29.2)	
	전체	39	25 (64.1)	14 (35.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(59.0%), ‘어려움’(41.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-75> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	7 (53.8)	6 (46.2)	$\chi^2=0.85$
	중소도시	18	12 (66.7)	6 (33.3)	
	읍면지역	8	4 (50.0)	4 (50.0)	
	전체	39	23 (59.0)	16 (41.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	4 (44.4)	5 (55.6)	$\chi^2=3.81$
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	
	3구간(21학급 이상)	24	17 (70.8)	7 (29.2)	
	전체	39	23 (59.0)	16 (41.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(61.5%), ‘어려움’(38.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-76> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	7 (53.8)	6 (46.2)	$\chi^2=1.64$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	8	4 (50.0)	4 (50.0)	
	전체	39	24 (61.5)	15 (38.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	4 (44.4)	5 (55.6)	$\chi^2=2.32$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	24	17 (70.8)	7 (29.2)	
	전체	39	24 (61.5)	15 (38.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과16-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(69.2%), ‘어려움’(30.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-77> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과16-06]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	13	8 (61.5)	5 (38.5)	$\chi^2=0.56$
	중소도시	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	39	27 (69.2)	12 (30.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	6 (66.7)	3 (33.3)	$\chi^2=1.44$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	24	18 (75.0)	6 (25.0)	
	전체	39	27 (69.2)	12 (30.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

17) 날씨와 기후변화

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과17-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.7%), ‘어려움’(9.3%)의 순으로 나타남.

<표 III-78> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-01]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	$\chi^2= 0.59$
	중소도시	18	17 (94.4)	1 (5.6)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	43	39 (90.7)	4 (9.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2= 2.33$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	25 (96.2)	1 (3.8)	
	전체	43	39 (90.7)	4 (9.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과17-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(83.7%), ‘어려움’(16.3%)의 순으로 나타남.

<표 III-79> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2= 2.34$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	43	36 (83.7)	7 (16.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2= 1.40$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	23 (88.5)	3 (11.5)	
	전체	43	36 (83.7)	7 (16.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과17-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(75.0%), ‘어려움’(25.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-80> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	$\chi^2=3.39$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	12	7 (58.3)	5 (41.7)	
	전체	44	33 (75.0)	11 (25.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	13	8 (61.5)	5 (38.5)	$\chi^2=2.56$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	25	21 (84.0)	4 (16.0)	
	전체	44	33 (75.0)	11 (25.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과17-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(86.0%), ‘어려움’(14.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-81> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과17-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	12 (80.0)	3 (20.0)	$\chi^2=1.54$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	11	9 (81.8)	2 (18.2)	
	전체	43	37 (86.0)	6 (14.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	9 (75.0)	3 (25.0)	$\chi^2=1.99$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	25	23 (92.0)	2 (8.0)	
	전체	43	37 (86.0)	6 (14.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

18) 수권과 해수의 순환

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과18-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(95.1%), ‘어려움’(4.9%)의 순으로 나타남.

<표 III-82> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	14 (93.3)	1 (6.7)	$\chi^2= 0.60$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	9	9 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	41	39 (95.1)	2 (4.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	11 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2= 2.39$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	24	23 (95.8)	1 (4.2)	
	전체	41	39 (95.1)	2 (4.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 41명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과18-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(85.0%), ‘어려움’(15.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-83> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	$\chi^2=0.51$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	40	34 (85.0)	6 (15.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2=0.17$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	23	20 (87.0)	3 (13.0)	
	전체	40	34 (85.0)	6 (15.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 40명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과18-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(82.5%), ‘어려움’(17.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-84> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과18-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	12 (80.0)	3 (20.0)	$\chi^2=0.76$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	40	33 (82.5)	7 (17.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	8 (80.0)	2 (20.0)	$\chi^2=1.50$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	24	21 (87.5)	3 (12.5)	
	전체	40	33 (82.5)	7 (17.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 40명 응답

19) 운동과 에너지

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과19-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(77.3%), ‘어려움’(22.7%)의 순으로 나타남.

<표 III-85> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	9 (60.0)	6 (40.0)	$\chi^2=3.99$
	중소도시	19	16 (84.2)	3 (15.8)	
	읍면지역	10	9 (90.0)	1 (10.0)	
	전체	44	34 (77.3)	10 (22.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	$\chi^2=0.79$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	27	22 (81.5)	5 (18.5)	
	전체	44	34 (77.3)	10 (22.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과19-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과,
‘쉬움’(69.8%), ‘어려움’(30.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-86> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	9 (60.0)	6 (40.0)	$\chi^2=2.70$
	중소도시	18	15 (83.3)	3 (16.7)	
	읍면지역	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=1.87$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	20 (76.9)	6 (23.1)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과19-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.8%), ‘어려움’(37.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-87> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	7 (46.7)	8 (53.3)	$\chi^2=3.43$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	6 (54.5)	5 (45.5)	$\chi^2=1.20$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	26	18 (69.2)	8 (30.8)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과19-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(59.1%), ‘어려움’(40.9%)의 순으로 나타남.

<표 III-88> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과19-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	7 (46.7)	8 (53.3)	$\chi^2=4.40$
	중소도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	
	읍면지역	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	전체	44	26 (59.1)	18 (40.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	4 (33.3)	8 (66.7)	$\chi^2=5.60$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	26	19 (73.1)	7 (26.9)	
	전체	44	26 (59.1)	18 (40.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 44명 응답

20) 자극과 반응

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과20-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(87.2%), ‘어려움’(12.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-89> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과20-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	$\chi^2=1.82$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=1.22$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	24	22 (91.7)	2 (8.3)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과20-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, 어렵거나 쉽다고 응답한 사람이 없는 것으로 나타남.

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과20-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(87.2%), ‘어려움’(12.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-90> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과20-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	14	12 (85.7)	2 (14.3)	$\chi^2=1.82$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=1.22$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	24	22 (91.7)	2 (8.3)	
	전체	39	34 (87.2)	5 (12.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 39명 응답

21) 생식과 유전

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과21-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(83.3%), ‘어려움’(16.7%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-91> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	12 (80.0)	3 (20.0)	$\chi^2=0.49$
	중소도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	읍면지역	10	8 (80.0)	2 (20.0)	
	전체	42	35 (83.3)	7 (16.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	7 (70.0)	3 (30.0)	$\chi^2=1.77$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	26	23 (88.5)	3 (11.5)	
	전체	42	35 (83.3)	7 (16.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과21-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(64.4%), ‘어려움’(35.6%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-92> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	9 (60.0)	6 (40.0)	$\chi^2=5.65$
	중소도시	18	15 (83.3)	3 (16.7)	
	읍면지역	12	5 (41.7)	7 (58.3)	
	전체	45	29 (64.4)	16 (35.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	12	5 (41.7)	7 (58.3)	$\chi^2=4.07$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	27	19 (70.4)	8 (29.6)	
	전체	45	29 (64.4)	16 (35.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과21-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(76.2%), ‘어려움’(23.8%)의 순으로 나타남.

<표 III-93> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	$\chi^2=0.63$
	중소도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	
	읍면지역	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
	전체	42	32 (76.2)	10 (23.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	6 (60.0)	4 (40.0)	$\chi^2=2.76$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	22 (84.6)	4 (15.4)	
	전체	42	32 (76.2)	10 (23.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과21-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.8%), ‘어려움’(37.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-94> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-04]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	9 (60.0)	6 (40.0)	$\chi^2=2.83$
	중소도시	17	13 (76.5)	4 (23.5)	
	읍면지역	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	5 (45.5)	6 (54.5)	$\chi^2=1.92$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	18 (69.2)	8 (30.8)	
	전체	43	27 (62.8)	16 (37.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과21-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(61.9%), ‘어려움’(38.1%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-95> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과21-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	8 (53.3)	7 (46.7)	$\chi^2=5.52$
	중소도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	
	읍면지역	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
	전체	42	26 (61.9)	16 (38.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	3 (30.0)	7 (70.0)	$\chi^2=5.75$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	26	19 (73.1)	7 (26.9)	
	전체	42	26 (61.9)	16 (38.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 42명 응답

22) 재해 · 재난과 안전

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과22-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(93.5%), ‘어려움’(6.5%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-96> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과22-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	$\chi^2=2.99$
	중소도시	22	22 (100.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	9 (90.0)	1 (10.0)	$\chi^2=0.86$
	2구간(11~20학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	3구간(21학급 이상)	27	26 (96.3)	1 (3.7)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 46명 응답

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과22-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(93.5%), '어려움'(6.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-97> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과22-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	$\chi^2=2.99$
	중소도시	22	22 (100.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	9 (90.0)	1 (10.0)	$\chi^2=0.86$
	2구간(11~20학급)	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	3구간(21학급 이상)	27	26 (96.3)	1 (3.7)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 46명 응답

23) 과학과 나의 미래

- [설문] 과학과 교육과정의 '성취기준' [9과23-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(97.8%), '어려움'(2.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-98> 과학과 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [9과23-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	15	15 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=4.09$
	중소도시	21	21 (100.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
	전체	45	44 (97.8)	1 (2.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	9 (90.0)	1 (10.0)	$\chi^2=3.58$
	2구간(11~20학급)	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	27	27 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	45	44 (97.8)	1 (2.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’ [9과23-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(93.5%), ‘어려움’(6.5%)의 순으로 나타남.

<표 III-99> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [9과23-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	15 (93.8)	1 (6.2)	$\chi^2=5.11$
	중소도시	21	21 (100.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	9	7 (77.8)	2 (22.2)	$\chi^2=4.65$
	2구간(11~20학급)	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	29	28 (96.6)	1 (3.4)	
	전체	46	43 (93.5)	3 (6.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 46명 응답

▶ 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘성취기준’이 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘무엇을 알고 무엇을 할 수 있어야 하는지가 명확하게 제시됨’, ‘성취기준의 진술이 구체적임’, ‘실험을 반드시 수행해야 함을 분명히 드러내는 표현이 도움이 됨’ 등의 의견을 제시함.

- 성취기준은 무엇을 알고 있어야 하고 무엇을 할 수 있어야 하는지 매우 명확하게 적혀 있어 괜찮아 보임. [교사A4] [교사A2]
- 성취 기준의 진술의 명확성은 매우 좋음. [교사A1]
- ‘실험을 통해’, ‘실험 결과로부터 알아낸다’와 같은 표현이 있어 반드시 실험을 해야 한다는 의미가 분명하게 느껴져 도움이 됨. [교사B4]

- [면담] 과학과 교육과정 ‘성취기준’에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
‘특정 용어가 제시되어 있어 학생들이 그 내용만 조사해 오는 경향이 있음’이라는 의견을 제시함.

- ‘인공지능 등 첨단 과학기술’과 같이 특정 용어가 명시되어 있어 학생들이 해당 내용만 조사하는 경향이 있음. ‘인공지능’을 빼고 더 폭넓게 제시하는 것이 좋을 것 같음. [교사A1]

다. 성취기준의 활용도

▶ 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘많이 활용한다’(48.0%), ‘매우 많이 활용한다’(26.0%), ‘보통이다’(20.3%), ‘거의 활용하지 않는다’(4.5%), ‘전혀 활용하지 않는다’(1.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-100> 과학과 교육과정 ‘성취기준’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	20 (29.4)	36 (52.9)	10 (14.7)	1 (1.5)	4.07	0.80	$\chi^2=13.49$
	중소도시	61	14 (23.0)	23 (37.7)	20 (32.8)	3 (4.9)	3.75	0.92	
	읍면지역	48	12 (25.0)	26 (54.2)	6 (12.5)	4 (8.3)	3.96	0.85	
	전체	177	46 (26.0)	85 (48.0)	36 (20.3)	8 (4.5)	3.93	0.86	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	9 (27.3)	18 (54.5)	4 (12.1)	2 (6.1)	4.03	0.81	$\chi^2=5.81$
	2구간(11~20학급)	45	9 (20.0)	23 (51.1)	12 (26.7)	1 (2.2)	3.89	0.75	
	3구간(21학급 이상)	99	28 (28.3)	44 (44.4)	20 (20.2)	5 (5.1)	3.92	0.93	
	전체	177	46 (26.0)	85 (48.0)	36 (20.3)	8 (4.5)	3.93	0.86	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(112개, 67.1%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(95개, 56.9%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(77개, 46.1%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다’(64개, 38.3%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-101> 과학과 교육과정 ‘성취기준’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	기타
지역 규모	대도시	66	45 (68.2)	28 (42.4)	28 (42.4)	40 (60.6)	0 (0.0)
	중소도시	56	38 (67.9)	28 (50.0)	21 (37.5)	28 (50.0)	0 (0.0)
	읍면지역	45	29 (64.4)	21 (46.7)	15 (33.3)	27 (60.0)	0 (0.0)
	전체	167	112 (67.1)	77 (46.1)	64 (38.3)	95 (56.9)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	31	20 (64.5)	16 (51.6)	11 (35.5)	17 (54.8)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	45	28 (62.2)	18 (40.0)	17 (37.8)	26 (57.8)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	91	64 (70.3)	43 (47.3)	36 (39.6)	52 (57.1)	0 (0.0)
	전체	167	112 (67.1)	77 (46.1)	64 (38.3)	95 (56.9)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 167명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(6개, 60.0%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(5개, 50.0%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(3개, 30.0%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(1개, 10.0%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(1개, 10.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-102> 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	2	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
	중소도시	4	1 (25.0)	3 (75.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	4	0 (0.0)	3 (75.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		10	1 (10.0)	6 (60.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	7	1 (14.3)	4 (57.1)	3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)
전체		10	1 (10.0)	6 (60.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 10명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '성취기준'의 활용 경험과 활용상의 어려움

- [면담] 과학과 교육과정 '성취기준'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
- ‘일부 성취기준에 포함된 ‘실험을 통해’라는 표현이 실험을 반드시 해야 하는 것으로 인식하게 함’, ‘그래프 관련 내용, 입자 모형 설명 등의 내용이 도움이 됨’ 등의 의견을 제시함.

- 몇몇 성취기준에 ‘실험을 통해’라는 표현이 있어, 해당 내용은 반드시 실험을 해야겠다는 인식을 하게 됨. [교사B4]
- 직선상에서 움직이는 물체의 온도 그래프 등 그래프 요소가 성취기준에 명확히 제시된 점이 좋았음. [교사B3]
- 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 설명하는 성취기준이 있어, 학생들이 가시적으로 이해하는 데 도움이 되었음. [교사B1]

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘성취기준’을 활용할 때 어렵다고 생각했다면 그 이유에 대한 면담 결과, ‘성취기준에 제시된 ‘실험을 통해’라는 표현이 여건상 부담으로 작용함’이라는 의견을 제시함.

• ‘실험을 통해’와 같이 제시된 성취기준이 교실 환경과 안전 문제로 인해 부담으로 느껴짐. [교사B2]

▶ 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’의 활용도

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘많이 활용한다’(47.5%), ‘매우 많이 활용한다’(25.4%), ‘보통이다’(20.9%), ‘거의 활용하지 않는다’(5.6%), ‘전혀 활용하지 않는다’(0.6%)의 순으로 나타남.

<표 III-103> 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	19 (27.9)	33 (48.5)	12 (17.6)	3 (4.5)	1 (1.5)	3.97 0.88	$\chi^2=6.01$
	중소도시	61	13 (21.3)	26 (42.6)	17 (27.9)	5 (8.2)	0 (0.0)	3.77 0.88	
	읍면지역	48	13 (27.1)	25 (52.1)	8 (16.7)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.02 0.79	
	전체	177	45 (25.4)	84 (47.5)	37 (20.9)	10 (5.6)	1 (0.6)	3.92 0.86	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	7 (21.2)	17 (51.5)	8 (24.3)	1 (3.0)	0 (0.0)	3.91 0.77	$\chi^2=2.46$
	2구간(11~20학급)	45	13 (28.9)	21 (46.7)	9 (20.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	4.00 0.83	
	3구간(21학급 이상)	99	25 (25.3)	46 (46.5)	20 (20.1)	7 (7.1)	1 (1.0)	3.88 0.91	
	전체	177	45 (25.4)	84 (47.5)	37 (20.9)	10 (5.6)	1 (0.6)	3.92 0.86	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다’(100개, 60.6%), ‘연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다’(72개, 43.6%), ‘수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다’(71개, 43.0%), ‘협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다’(65개, 39.4%), ‘평가 계획을 수립할 때 반영한다’(55개, 33.3%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-104> 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)						기타
			연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다	단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다	수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동을 재구성하여 활용한다	협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다	평가 계획을 수립할 때 반영한다		
지역 규모	대도시	64	33 (51.6)	37 (57.8)	31 (48.4)	29 (45.3)	24 (37.5)	0 (0.0)	
	중소도시	55	25 (45.5)	33 (60.0)	23 (41.8)	18 (32.7)	17 (30.9)	0 (0.0)	
	읍면지역	46	14 (30.4)	30 (65.2)	17 (37.0)	18 (39.1)	14 (30.4)	0 (0.0)	
	전체	165	72 (43.6)	100 (60.6)	71 (43.0)	65 (39.4)	55 (33.3)	0 (0.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	32	11 (34.4)	19 (59.4)	12 (37.5)	13 (40.6)	7 (21.9)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	43	24 (55.8)	25 (58.1)	17 (39.5)	17 (39.5)	18 (41.9)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	90	37 (41.1)	56 (62.2)	42 (46.7)	35 (38.9)	30 (33.3)	0 (0.0)	
	전체	165	72 (43.6)	100 (60.6)	71 (43.0)	65 (39.4)	55 (33.3)	0 (0.0)	

※ 1학년 과학 담당교사 165명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다’(8개, 72.7%), ‘탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다’(6개, 54.5%), ‘학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다’(5개, 45.5%), ‘탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다’(3개, 27.3%), ‘교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다’(2개, 18.2%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-105> 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)						기타
			수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다	탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다	학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다	탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다	교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다		
지역 규모	대도시	4	3 (75.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	
	중소도시	5	3 (60.0)	3 (60.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	11	8 (72.7)	6 (54.5)	5 (45.5)	3 (27.3)	2 (18.2)	0 (0.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	3 (75.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	3 (60.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	2	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	11	8 (72.7)	6 (54.5)	5 (45.5)	3 (27.3)	2 (18.2)	0 (0.0)	

※ 1학년 과학 담당교사 11명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '탐구 활동'의 적절성 및 탐구 활동 선정 시 개선할 점

- [면담] 과학과 교육과정 '탐구 활동'의 적절성에 대한 면담 결과, '전반적으로 탐구 활동이 잘 구성되어 있음'이라는 의견을 제시함.

- 전반적으로 탐구 활동은 잘 구성되어 있다고 생각함. [교사A1]

- [면담] 탐구 활동 선정 시 개선할 점: 과학과 교육과정 '탐구 활동' 선정 시 개선할 점에 대한 면담 결과,
'활동 내용이 구체적으로 이해되지 않는 경우가 있음', '센서·망원경 등 특정 기자재 중심으로 제시되어 학교 여건상 실행이 어려움' 등의 의견을 제시함.

- '생물 다양성 보전 놀이 활동하기'는 어떤 놀이를 의미하는지 감이 오지 않아 교사마다 다르게 해석할 수 있음. [교사A2] [교사A4]
- 망원경을 이용하여 달·행성 관측하기는 대부분 학교에 망원경이 없어 실행이 어려움. 소프트웨어 활용 등 다른 탐구 활동으로 변경이 필요함. [교사A1]
- 센서 중심으로 탐구 활동이 제시되어 있으나, 센서를 구입하기 어려운 학교가 많고 패드와의 연결도 쉽지 않아 기존 실험으로 대체하고 있음. [교사A1]
- 센서류 기자재가 고가이고 학교 예산으로는 충분히 구비하기 어려워 실제 수업에서 활용하기 힘들. [교사A2]

▶ 과학과 교육과정 '탐구 활동' 적용시의 어려움과 지원 방안

- [면담] 과학과 교육과정 '탐구 활동'을 수업에 적용할 때 겪는 어려움에 대한 면담 결과,
'수업 시수 대비 탐구 활동과 내용이 과도함', '실험 보조 인력 부재로 교사의 부담이 큼', '교과서의 실험이 센서·패드 중심 실험으로 구성되어 있어 어려움이 있음', '평가 부담으로 탐구 활동을 충분히 운영하기 어려움', '과학실 사용 여건이 부족함' 등의 의견을 제시함.

- 주 4시간 안에 모든 탐구 활동과 수업 내용을 소화하기 어려워 탐구 활동을 생략하고 넘어가는 경우도 있음. [교사A4]
- 실험 보조 교사가 없어 교사가 실험 준비와 정리를 모두 해야 하므로 시간이 많이 소요됨. [교사A4]
- 교과서의 실험이 센서·패드 중심으로 구성되어 있어, 지도서에 대체 실험이 없는 경우 예전 실험을 찾아 활용하고 있음. [교사A2]
- 2학기에는 평가 부담으로 탐구 활동을 충분히 운영하기 어려움. [교사A2]
- 소규모 학교로 과학실이 하나뿐이라 학년 간 시간 조정이 필요함. [교사A1]

□ **[면담]** 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’의 수업 적용을 위한 지원 방안에 대한 면담 결과,
 ‘실험 보조 인력 지원’, ‘대체 실험 안내 필요’ 등의 의견을 제시함.

- 실험 보조 교사나 실무사 등 인력 지원이 필요함. [교사A1] [교사A4]
- 센서·패드 중심 실험 대신 활용 가능한 대체 실험 안내가 필요함. [교사A2]

5. 교수·학습

가. 교수·학습의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(55.9%), '매우 그렇다'(28.8%), '보통이다'(14.7%), '그렇지 않다'(0.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-106> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (27.9)	37 (54.4)	11 (16.2)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.09	0.71	$\chi^2=6.26$
	중소도시	61 (24.6)	34 (55.7)	12 (19.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.05	0.67	
	읍면지역	48 (35.4)	28 (58.3)	3 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.29	0.58	
	전체	177 (28.8)	99 (55.9)	26 (14.7)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.13	0.67	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (33.3)	19 (57.6)	3 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.24	0.61	$\chi^2=3.04$
	2구간(11~20학급)	45 (24.4)	28 (62.3)	6 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.11	0.61	
	3구간(21학급 이상)	99 (29.3)	52 (52.5)	17 (17.2)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.10	0.71	
	전체	177 (28.8)	99 (55.9)	26 (14.7)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.13	0.67	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 교수·학습의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(53.1%), '매우 그렇다'(29.9%), '보통이다'(16.4%), '그렇지 않다'(0.6%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-107> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68 (26.5)	38 (55.9)	11 (16.1)	1 (1.5)	0 (0.0)	4.07	0.70	$\chi^2=2.46$
	중소도시	61 (31.2)	31 (50.8)	11 (18.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.13	0.69	
	읍면지역	48 (33.3)	25 (52.1)	7 (14.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.19	0.67	
	전체	177 (29.9)	94 (53.1)	29 (16.4)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.12	0.69	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33 (33.3)	18 (54.5)	4 (12.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.21	0.65	$\chi^2=3.11$
	2구간(11~20학급)	45 (22.2)	27 (60.0)	8 (17.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.04	0.64	
	3구간(21학급 이상)	99 (32.3)	49 (49.5)	17 (17.2)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.13	0.72	
	전체	177 (29.9)	94 (53.1)	29 (16.4)	1 (0.6)	0 (0.0)	4.12	0.69	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 과학과 교육과정 '교수·학습'이 잘 진술되었다면 그 이유에 대한 면담 결과, '모형 사용 시 정형·비정형 모형의 차이를 제시한 점이 유용함'이라는 의견을 제시함.

• 모형 사용할 때 정형 모형과 비정형 모형의 차이를 제시한 점이 좋았음. 교과서에는 잘 드러나지 않는 부분이라 교사들이 놓치기 쉬운 내용이라고 생각함. [교사B3]

- [면담] 과학과 교육과정 '교수·학습'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과, '교사가 이미 하고 있는 일반적인 방법 수준에 머무름', '학교 현장의 어려움과 여건이 충분히 고려되지 않음', '학교 밖 과학 활동이나 과학관 견학 등은 현실적으로 운영이 어려움', '디지털 도구 활용과 관련하여 학생 간 격차와 시간 부담이 큼' 등의 의견을 제시함.

• 교사가 평소에 이미 하고 있는 실험·토의·발표 등의 방법이 나열된 수준이라 실제 수업에서 별도로 참고하지 않음. [교사A4]

• 현장의 어려움과 여건이 충분히 고려되지 않은 느낌을 받음. [교사A2] [교사A4]

• '과학관 견학', '학교 밖 과학 활동' 등의 내용은 실제 수업 시간 안에 운영하기 어려우며, 지역 여건 및 안전 문제로 현실성이 낮음. 권고 수준으로 제시되는 것이 적절하다고 생각함. [교사B2], [교사B5]

• 디지털 도구(캔바, 패들렛 등)를 활용한 수업 시, 학생 간 디지털 경험 격차가 커 도구 사용법을 설명하는데 많은 시간이 소요되어 수업이 매우 빠듯해짐. [교사B1]

다. 교수·학습의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(38.4%), '보통이다'(24.9%),
 '매우 많이 활용한다'(24.3%), '거의 활용하지 않는다'(10.2%), '전혀 활용하지 않는다'(2.2%)의 순으로 나타남.

<표 Ⅲ-108> 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	15 (22.1)	31 (45.6)	16 (23.5)	5 (7.3)	1 (1.5)	3.79	0.92
	중소도시	61	14 (23.0)	18 (29.5)	19 (31.1)	8 (13.1)	2 (3.3)	3.56	1.09
	읍면지역	48	14 (29.2)	19 (39.6)	9 (18.8)	5 (10.3)	1 (2.1)	3.83	1.04
	전체	177	43 (24.3)	68 (38.4)	44 (24.9)	18 (10.2)	4 (2.2)	3.72	1.02
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	8 (24.2)	15 (45.5)	6 (18.2)	4 (12.1)	0 (0.0)	3.82	0.95
	2구간(11~20학급)	45	10 (22.3)	20 (44.4)	11 (24.4)	4 (8.9)	0 (0.0)	3.80	0.89
	3구간(21학급 이상)	99	25 (25.3)	33 (33.3)	27 (27.3)	10 (10.1)	4 (4.0)	3.66	1.09
	전체	177	43 (24.3)	68 (38.4)	44 (24.9)	18 (10.2)	4 (2.2)	3.72	1.02

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘교수·학습’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다’(91개, 59.1%), ‘수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다’(86개, 55.8%), ‘수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다’(61개, 39.6%), ‘수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다’(35개, 22.7%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-109> 과학과 교육과정 ‘교수·학습’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다	수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다	기타
지역 규모	대도시	62	42 (67.7)	34 (54.8)	25 (40.3)	13 (21.0)	0 (0.0)
	중소도시	50	27 (54.0)	27 (54.0)	17 (34.0)	11 (22.0)	0 (0.0)
	읍면지역	42	22 (52.4)	25 (59.5)	19 (45.2)	11 (26.2)	0 (0.0)
	전체	154	91 (59.1)	86 (55.8)	61 (39.6)	35 (22.7)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	29	17 (58.6)	17 (58.6)	14 (48.3)	8 (27.6)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	41	26 (63.4)	21 (51.2)	14 (34.1)	10 (24.4)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	84	48 (57.1)	48 (57.1)	33 (39.3)	17 (20.2)	0 (0.0)
	전체	154	91 (59.1)	86 (55.8)	61 (39.6)	35 (22.7)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 154명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘교수·학습’을 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(14개, 63.6%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(14개, 63.6%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(6개, 27.3%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(3개, 13.6%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-110> 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	6	5 (83.3)	4 (66.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	0 (0.0)
	중소도시	10	6 (60.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
	읍면지역	6	3 (50.0)	5 (83.3)	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	22	14 (63.6)	14 (63.6)	6 (27.3)	3 (13.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	2 (50.0)	3 (75.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	14	11 (78.6)	8 (57.1)	3 (21.4)	2 (14.3)	0 (0.0)
	전체	22	14 (63.6)	14 (63.6)	6 (27.3)	3 (13.6)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 22명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 '교수·학습'의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- **[면담]** 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
'동료 장학이나 연구 수업 준비 시 새로운 수업 모델을 구상할 때 참고함'이라는 의견을 제시함.

• 동료 장학이나 연구 수업을 준비할 때 새로운 수업 모델을 구상하거나 공유할 때 참고함. [교사A1]

- **[면담]** 과학과 교육과정 '교수·학습'을 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'디지털 도구 활용 시 학생 간 디지털 경험 차이로 수업 시간 확보가 어려움'이라는 의견을 제시함.

• 디지털 도구(캔바, 패들렛 등)를 활용한 수업 시 학생 간 디지털 경험 차이가 커 사용 방법을 설명하는 데 많은 시간이 소요되어 과학 수업 시간 확보가 어려움. [교사B1]

6. 평가

가. 평가의 이해도

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 이해도

- [설문] 과학과 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(54.8%), '매우 그렇다'(28.2%), '보통이다'(15.8%), '그렇지 않다'(1.2%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타난다.

<표 III-111> 과학과 교육과정 '평가'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	16 (23.5)	38 (55.9)	14 (20.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.03	0.67
	중소도시	61	17 (27.9)	33 (54.1)	11 (18.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.10	0.68
	읍면지역	48	17 (35.4)	26 (54.2)	3 (6.2)	2 (4.2)	0 (0.0)	4.21	0.74
	전체	177	50 (28.2)	97 (54.8)	28 (15.8)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.10	0.69
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	11 (33.3)	18 (54.5)	3 (9.2)	1 (3.0)	0 (0.0)	4.18	0.73
	2구간(11~20학급)	45	10 (22.2)	29 (64.4)	6 (13.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.09	0.60
	3구간(21학급 이상)	99	29 (29.3)	50 (50.5)	19 (19.2)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.08	0.72
	전체	177	50 (28.2)	97 (54.8)	28 (15.8)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.10	0.69

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

나. 평가의 적절성

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 적절성

- [설문] 과학과 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.4%), '매우 그렇다'(31.6%), '보통이다'(15.8%), '그렇지 않다'(1.2%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-112> 과학과 교육과정 '평가'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	17 (25.0)	39 (57.4)	12 (17.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.07	0.65
	중소도시	61	20 (32.8)	30 (49.2)	10 (16.4)	1 (1.6)	0 (0.0)	4.13	0.74
	읍면지역	48	19 (39.6)	22 (45.8)	6 (12.5)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.23	0.75
	전체	177	56 (31.6)	91 (51.4)	28 (15.8)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.14	0.71
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	12 (36.4)	16 (48.5)	5 (15.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.21	0.70
	2구간(11~20학급)	45	11 (24.4)	28 (62.2)	5 (11.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	4.09	0.67
	3구간(21학급 이상)	99	33 (33.3)	47 (47.5)	18 (18.2)	1 (1.0)	0 (0.0)	4.13	0.74
	전체	177	56 (31.6)	91 (51.4)	28 (15.8)	2 (1.2)	0 (0.0)	4.14	0.71

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 긍정적 측면과 요구 사항

□ [면담] 과학과 교육과정 '평가'가 잘 진술되었다고 생각한다면

그 이유에 대한 면담 결과,

‘교사가 학교 상황과 학습자 특성에 맞게 평가 방향을 설정하고 활용할 수 있도록 제시되어 있음’이라는 의견을 제시함.

- 평가 부분은 잘 작성되어 있으며, 학교 상황이나 학습자 성향에 맞추어 교사가 방향성을 잡고 활용할 수 있다고 생각함. [교사A3]

□ [면담] 과학과 교육과정 '평가'에서 개선이 필요하다고 생각한 부분에 대한 면담 결과,

‘지식·이해 중심 평가를 지양한다는 표현이 오해를 불러일으킬 수 있음’, ‘디지털 교육 환경을 활용한 평가가 학교 현실과 맞지 않음’, ‘온라인 평가 시 부정행위 및 인프라 문제 우려’, ‘학생 간 디지털 기기 및 플랫폼 차이로 평가 운영이 어려움’ 등의 의견을 제시함.

- ‘지식·이해 중심의 평가를 지양한다’는 표현이 지식을 부정적으로 인식하게 할 우려가 있으며, 학생들이 ‘외우면 안 된다’고 잘못 받아들일 수 있다고 생각함. [교사A4] [교사A2]
- ‘디지털 교육 환경을 활용한 평가’는 학교 인프라가 충분히 갖춰지지 않은 상황에서 적용하기 어려움. [교사A2]
- 온라인 수행평가 시 부정행위 우려가 있으며, 학교 인터넷 환경이 불안정해 평가 운영에 어려움이 있음. [교사A1]
- 학생들의 휴대폰과 학교 태블릿 환경 차이로 기기 사용에 어려움을 겪는 경우가 많아 평가 운영이 쉽지 않음. [교사A4]

다. 평가의 활용도

▶ 과학과 교육과정 '평가'의 활용도

- [설문] 과학과 교육과정의 '평가'를 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '매우 활용한다'(44.1%), '보통이다'(27.1%), '매우 많이 활용한다'(19.8%), '거의 활용하지 않는다'(6.8%), '전혀 활용하지 않는다'(2.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-113> 과학과 교육과정 '평가'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답 자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편 차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	11 (16.2)	34 (50.0)	22 (32.3)	1 (1.5)	0 (0.0)	3.81	0.72
	중소도시	61	16 (26.2)	20 (32.8)	17 (27.9)	6 (9.8)	2 (3.3)	3.69	1.07
	읍면지역	48	8 (16.7)	24 (50.0)	9 (18.8)	5 (10.3)	2 (4.2)	3.65	1.02
	전체	177	35 (19.8)	78 (44.1)	48 (27.1)	12 (6.8)	4 (2.2)	3.72	0.93
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	6 (18.2)	17 (51.5)	7 (21.2)	2 (6.1)	1 (3.0)	3.76	0.94
	2구간(11~20학급)	45	8 (17.8)	21 (46.7)	11 (24.4)	5 (11.1)	0 (0.0)	3.71	0.89
	3구간(21학급 이상)	99	21 (21.2)	40 (40.4)	30 (30.3)	5 (5.1)	3 (3.0)	3.72	0.96
	전체	177	35 (19.8)	78 (44.1)	48 (27.1)	12 (6.8)	4 (2.2)	3.72	0.93

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다’(101개, 62.7%), ‘평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다’(90개, 55.9%), ‘평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다’(81개, 50.3%), ‘평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다’(43개, 26.7%), ‘기타’(1개, 0.6%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘형성평가로 적용할 수 있는 평가 도구 제작에 활용’이 있었음.

<표 III-114> 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다	평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다	평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다	평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다	기타
지역 규모	대도시	67	41 (61.2)	39 (58.2)	39 (58.2)	17 (25.4)	1 (1.5)
	중소도시	53	30 (56.6)	23 (43.4)	27 (50.9)	17 (32.1)	0 (0.0)
	읍면지역	41	30 (73.2)	19 (46.3)	24 (58.5)	9 (22.0)	0 (0.0)
	전체	161	101 (62.7)	81 (50.3)	90 (55.9)	43 (26.7)	1 (0.6)
학교 규모	1구간(1~10학급)	30	22 (73.3)	13 (43.3)	16 (53.3)	5 (16.7)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	40	28 (70.0)	22 (55.0)	20 (50.0)	13 (32.5)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	91	51 (56.0)	46 (50.5)	54 (59.3)	25 (27.5)	1 (1.1)
	전체	161	101 (62.7)	81 (50.3)	90 (55.9)	43 (26.7)	1 (0.6)

※ 1학년 과학 담당교사 161명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 과학과 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(10개, 62.5%), ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(8개, 50.0%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(2개, 12.5%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(2개, 12.5%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-115> 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	1	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	8	4 (50.0)	4 (50.0)	1 (12.5)	2 (25.0)	0 (0.0)
	읍면지역	7	3 (42.9)	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	16	8 (50.0)	10 (62.5)	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	1 (33.3)	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	5	2 (40.0)	4 (80.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	8	5 (62.5)	3 (37.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)
	전체	16	8 (50.0)	10 (62.5)	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 16명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 과학과 교육과정 ‘평가’의 활용상의 어려움

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용하지 않는 이유에 대한 면담 결과,
 ‘학생 개별 피드백을 제공하는 것이 현실적으로 부담됨’, ‘디지털 기기를
 활용한 평가 시 학생 관리가 어려움’, ‘디지털 활용 능력이 평가 결과에
 영향을 미칠 수 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 평가 결과를 바탕으로 학생 한 명 한 명에게 피드백을 제공하는 것이 현실적으로 부담됨. [교사B4]
- 디지털 기기를 활용한 평가 시 학생들의 화면을 통제하기 어려움. [교사B2]
- 디지털 기반 평가는 학생의 지식 능력보다는 기기 활용 능력 차이가 결과에 영향을 줄 수 있다고 느낌.
[교사B2]

7. 총론 연계(기초소양 교육)

가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항

▶ 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

- [설문] 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다’(89.3%), ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다’(10.7%)의 순으로 나타남.

<표 III-116> 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	63 (92.6)	5 (7.4)
	중소도시	61	53 (86.9)	8 (13.1)
	읍면지역	48	42 (87.5)	6 (12.5)
	전체	177	158 (89.3)	19 (10.7)
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	31 (93.9)	2 (6.1)
	2구간(11~20학급)	45	41 (91.1)	4 (8.9)
	3구간(21학급 이상)	99	86 (86.9)	13 (13.1)
	전체	177	158 (89.3)	19 (10.7)

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

- [설문] 수업 설계에서 고려하는 기초소양에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘디지털 소양’(106개, 67.1%), ‘수리 소양’(101개, 63.9%), ‘언어 소양’(92개, 58.2%)의 순으로 나타남.

<표 III-117> 수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
			언어 소양	수리 소양	디지털 소양
지역 규모	대도시	63	41 (65.1)	42 (66.7)	41 (65.1)
	중소도시	53	28 (52.8)	32 (60.4)	35 (66.0)
	읍면지역	42	23 (54.8)	27 (64.3)	30 (71.4)
	전체	158	92 (58.2)	101 (63.9)	106 (67.1)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
			언어 소양	수리 소양	디지털 소양
학교 규모	1구간(1~10학급)	31	19 (61.3)	24 (77.4)	21 (67.7)
	2구간(11~20학급)	41	24 (58.5)	24 (58.5)	22 (53.7)
	3구간(21학급 이상)	86	49 (57.0)	53 (61.6)	63 (73.3)
	전체	158	92 (58.2)	101 (63.9)	106 (67.1)

※ 1학년 과학 담당교사 158명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

□ **[설문]** 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유에 대한 설문 결과,

응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 지도할 시간 부족’(36.8%), ‘교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움’(31.6%), ‘기초소양 함양에 대한 학습자의 부담’(15.8%), ‘기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족’(10.5%), ‘교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족’(5.3%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-118> 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족	기초소양을 지도할 시간 부족	기초소양 함양에 대한 학습자의 부담	교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족	교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움	기타	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	8	1 (12.5)	3 (37.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (50.0)	0 (0.0) $\chi^2=9.58$
	읍면지역	6	0 (0.0)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)	0 (0.0)
	전체	19	2 (10.5)	7 (36.8)	3 (15.8)	1 (5.3)	6 (31.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0) $\chi^2=11.94$
	3구간(21학급 이상)	13	1 (7.7)	7 (53.8)	2 (15.4)	0 (0.0)	3 (23.1)	0 (0.0)
	전체	19	2 (10.5)	7 (36.8)	3 (15.8)	1 (5.3)	6 (31.6)	0 (0.0)

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 19명 응답

▶ '기초소양' 함양을 고려한 수업 설계 시 개선 요구 사항

□ [면담] '기초소양 함양'을 고려한 수업 설계 시 어려움 및 개선점에 대한 면담 결과,

‘학생들의 언어 이해 부족으로 수업 진행이 어려움’, ‘기초 소양의 기준과 범위가 불명확함’, ‘기초 소양의 기준 제시가 필요함’, ‘기초 소양 수준 차이로 수업 운영이 어려움’, ‘학생들의 디지털 활용 능력이 부족함’, ‘디지털 도구 활용을 위한 예산과 환경 지원이 부족함’, ‘그래프 해석 및 변인 관계 이해와 같은 수리 소양이 타 교과와 연계되어 다루어질 필요가 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 학생들이 단어의 뜻을 잘 모르고, 글을 읽고 맥락을 파악하는 능력이 부족해 과학 수업과 탐구 활동에 어려움이 있음. [교사B4] [교사A2]
- ‘기초 소양’의 정의가 불명확하여 어디까지를 기초 소양으로 보아야 할지 혼란스러움. [교사A2]
- 기초 소양의 수준과 방향에 대한 기준이 필요함. [교사A1]
- 학생들의 기초 소양 수준이 매우 달라 수업 진행이 어려움. [교사A1]
- 문서 작성, 타이핑 등 학습에 필요한 학생들의 디지털 기능이 매우 부족함. [교사A2]
- 공유 프로그램, 패들렛 등 활용을 권장하지만 무료 사용이 제한적이며 예산 지원이 없어 활용이 어려움. [교사A1]
- 그래프 읽기와 변인 관계 해석 등은 수학 교과와의 연계를 통해 보완될 필요가 있음. [교사B1]

8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영

가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등
사용 현황

▶ 특수교육 대상 학생 재학 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생 재학 여부에 대한 설문 결과,
‘있다’(70.6%), ‘없다’(29.4%)의 순으로 나타남.

<표 III-119> 특수교육 대상 학생 재학 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	68	42 (61.8)	26 (38.2)	$\chi^2=4.61$
	중소도시	61	48 (78.7)	13 (21.3)	
	읍면지역	48	35 (72.9)	13 (27.1)	
	전체	177	125 (70.6)	52 (29.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	33	22 (66.7)	11 (33.3)	$\chi^2=4.50$
	2구간(11~20학급)	45	27 (60.0)	18 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	99	76 (76.8)	23 (23.2)	
	전체	177	125 (70.6)	52 (29.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 177명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 ‘교육과정 재구성 경험’ 여부에 대한 설문 결과,
‘없다’(84.0%), ‘있다’(16.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.51$, $p<.05$).
구체적으로 ‘있다’의 비율은 1구간(36.4%), 2구간(14.8%), 3구간(10.5%)
순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 III-120> 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

단위: 명(%)

구분		사용자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	42	6 (14.3)	36 (85.7)	$\chi^2=0.14$
	중소도시	48	8 (16.7)	40 (83.3)	
	읍면지역	35	6 (17.1)	29 (82.9)	
	전체	125	20 (16.0)	105 (84.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	22	8 (36.4)	14 (63.6)	$\chi^2=8.51^*$
	2구간(11~20학급)	27	4 (14.8)	23 (85.2)	
	3구간(21학급 이상)	76	8 (10.5)	68 (89.5)	
	전체	125	20 (16.0)	105 (84.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 1학년 과학 담당교사 125명 응답

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘일부 필요한 내용을 중심으로 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용과 연계’(9개, 45.0%), ‘특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성’(8개, 40.0%), ‘특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성’(6개, 30.0%), ‘모든 내용을 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용으로 대체’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-121> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성	특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성	일부 필요한 내용을 중심으로 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용과 연계	모든 내용을 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용으로 대체	
지역 규모	대도시	6	3 (50.0)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	8	2 (25.0)	3 (37.5)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	6	3 (50.0)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	20	8 (40.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		특수교육 대상 학년(군)과 같은 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성	특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정으로 재구성	일부 필요한 내용을 중심으로 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용과 연계	모든 내용을 특수교육 교육과정의 교과(군) 내용으로 대체		
학교 규모	1구간(1~10학급)	8	3 (37.5)	2 (25.0)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	2 (50.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	8	3 (37.5)	2 (25.0)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	20	8 (40.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 20명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘초등학교 교과용 도서’(14개, 70.0%), ‘통합교육용 교수·학습 자료’(5개, 25.0%), ‘교사가 직접 제작한 자료’(4개, 20.0%), ‘특수교육 교과용 도서’(2개, 10.0%), ‘기타’(1개, 5.0%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘동영상’이 있었음.

<표 III-122> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		초등학교 교과용 도서	특수교육 교과용 도서	통합교육용 교수·학습 자료	교사가 직접 제작한 자료		
지역 규모	대도시	6	3 (50.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)
	중소도시	8	6 (75.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	0 (0.0)
	읍면지역	6	5 (83.3)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	0 (0.0)
	전체	20	14 (70.0)	2 (10.0)	5 (25.0)	4 (20.0)	1 (5.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	8	6 (75.0)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)
	2구간(11~20학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	8	5 (62.5)	0 (0.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	0 (0.0)
	전체	20	14 (70.0)	2 (10.0)	5 (25.0)	4 (20.0)	1 (5.0)

※ 1학년 과학 담당교사 20명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사 용의 개선 사항

▶ 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점

- [설문] 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘초·중등학교 교육과정 교과에 특수교육 대상
학생의 지도(교수·학습 방법 등)를 위한 내용 추가’(9개, 45.0%), ‘장애 특
성을 고려한 다양한 수준의 교육과정 재구성 자료 개발 확대’(8개, 40.0%),
‘특수교육 대상 학생의 지도를 위한 교사의 지도 역량 강화’(5개, 25.0%),
‘특수교육 대상 학생에 대한 학교 구성원의 인식 개선’(3개, 15.0%), ‘행·재
정적 지원 강화’(1개, 5.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 III-123> 특수교육 대상 학생의 지도를 위해 필요한 점(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)						
		초·중등학교 교육과정 교과에 특수교육 대상 학생의 지도(교수·학습 방법 등)를 위한 내용 추가	장애 특성을 고려한 다양한 수준의 교육과정 재구성 자료 개발 확대	특수교육 대상 학생의 지도(교수·학습 방법 등)를 위한 내용 추가	특수교육 대상 학생에 대한 학교 구성원의 인식 개선	행·재정적 지원 강화	기타	
지역 규모	대도시	6	4 (66.7)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	8	2 (25.0)	3 (37.5)	3 (37.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)
	읍면지역	6	3 (50.0)	3 (50.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		20	9 (45.0)	8 (40.0)	5 (25.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	8	3 (37.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	8	4 (50.0)	2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		20	9 (45.0)	8 (40.0)	5 (25.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	0 (0.0)

※ 1학년 과학 담당교사 20명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 특수교육 대상 학생 지도 시 교육과정을 재구성하지 않은 이유

- **[설문]** 특수교육 대상 학생 지도 시 교육과정을 재구성하지 않은 이유에 대한 설문 결과,
시간 및 업무 부담, 학급 및 수업 여건의 한계, 학생 특성 및 성취 수준의 한계, 교사 역량 및 경험 부족, 부분적으로 최소한의 재구성만 시행, 현행 수업으로 충분하다고 인식, 특수교육 대상 학생 부재 등의 의견을 제시함.

▶ 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용과 어려움

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용에 대한 면담 결과,
‘특수학급 교사와의 협력을 통해 수업을 운영함’이라는 의견을 제시함.

• 특수교육 대상 학생의 수준 파악이 어려워 특수학급 교사에게 도움을 요청하며 수업을 운영함. [교사A4]

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용의 어려움에 대한 면담 결과,
‘학생들의 수준 차이가 매우 커 일률적 자료 적용이 어려움’, ‘한 학생만을 위한 자료를 별도로 제작하기 어려움’, ‘수업 참여의 연속성이 보장되지 않음’, ‘통합 수업의 책임을 개별 교사에게 지우는 문제에 대한 개선이 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 특수교육 대상 학생들의 지적 수준과 특성이 매우 다양하여 수업 구성 자체가 어려움. [교사A4] [교사B4]
- 한 학생만을 위한 자료를 따로 만드는 것이 매우 어려움. [교사A4]
- 수업에 참여했다가 특수학급으로 가는 등 참여가 들쭉날쭉하여 연속성 있는 수업 운영이 어려움. [교사B4]
- 학생의 중증도에 따라 상황이 달라 한 교사가 모든 학생을 지도하기 어려운데, 개별 교사에게 책임을 지우는 문제 개선 필요. [교사A4]

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법

- [면담] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법에 대한 면담 결과,
‘특수학급에서 특수교육 교육과정으로 대체하여 운영함’, ‘일반 학생과 동일한 수업과 평가로 운영함’ 등의 의견을 제시함.

- 같은 교실에서 수업이 어려운 경우 특수학급에서 특수교육 교육과정으로 대체하여 운영함. [교사A4]
- 특수학생을 위해 별도의 자료를 제작하지 않고 일반 학생들과 동일한 수업과 평가로 운영함. [교사B2]

9. 기타 자유 의견

▶ 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견

□ **[설문]** 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 설문 결과,

긍정적인 의견과 함께, 학년 및 학교급 간 내용 및 수준의 적절성에 대한 문제 제기, 실험 및 탐구 활동 운영 여건에 대한 문제 제기 및 개선 요구, 디지털 도구, AI, MBL 등의 활용을 위한 지원 요구, 교수·학습 및 평가 자료 제공에 대한 요구, 교과서 개선에 대한 요구, 교육과정 진술 개선에 대한 요구, 특수교육 대상자에 대한 고려 요구, 행정적 지원에 대한 요구 등을 제시함.

□ **[면담]** 2022 개정 과학과 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 면담 결과,

‘디지털 및 센서 활용이 강조된 교육과정의 방향성에는 공감함’, ‘교육과정의 취지와 내용 자체에는 대체로 긍정적이지만 이를 실제 수업에 적용하기 위해서는 예산, 실험 보조 인력, 소프트웨어 구독료 등의 지원이 필요함’, ‘디지털 활용 수업과 탐구 활동을 모두 운영하기에는 시간적 부담이 큼’, ‘교사의 업무 부담과 학교 여건을 고려해야 함’, ‘실험을 대체할 수 있는 가상 실험 자료의 질적 개선과 보급이 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 디지털 활용과 센서 중심의 변화 방향에는 공감하나, 인터넷 속도, 센서 보급, 유지 관리 비용 등 인프라가 갖춰지지 않아 활용이 어려움. [교사A2] [교사A4]
- 교육과정의 방향성과 내용 자체에는 대체로 만족하나, 이를 운영하기 위한 예산, 실험 보조 인력, 소프트웨어 구독료 등의 지원이 필요함. [교사A1]
- 제한된 시수 안에 디지털 활용 수업과 탐구 활동을 모두 운영하기에는 시간적 부담이 큼. [교사A3]
- 탐구와 디지털 활용이 강조된 내용이 많아, 교사의 업무 부담과 학교 여건을 고려할 필요가 있음. [교사B4]
- 가상 실험 자료의 질적 개선과 보급이 필요함. [교사B2]

IV

2025년 고등학교(일반) 통합과학1·2 조사·분석·점검 결과

1. 성격
2. 목표
3. 내용 체계
4. 성취기준
5. 교수·학습
6. 평가
7. 총론 연계(기초소양 교육)
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영
9. 기타 자유 의견

1. 성격

가. 성격의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'이 과학 교과 교육의 필요성과 역할을 이해하기 쉽도록 명확히 제시하였는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(47.3%), '매우 그렇다'(30.0%), '보통이다'(16.3%), '그렇지 않다'(5.9%), '전혀 그렇지 않다'(0.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-1> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	23 (30.3)	37 (48.7)	8 (10.5)	7 (9.2)	1 (1.3)	3.97	0.95
	중소도시	78	22 (28.2)	36 (46.2)	16 (20.5)	4 (5.1)	0 (0.0)	3.97	0.84
	읍면지역	49	16 (32.7)	23 (46.9)	9 (18.4)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.10	0.77
	전체	203	61 (30.0)	96 (47.3)	33 (16.3)	12 (5.9)	1 (0.5)	4.00	0.86
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	18 (36.7)	22 (44.9)	7 (14.3)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.14	0.82
	2구간(11~20학급)	94	29 (30.9)	45 (47.7)	15 (16.0)	4 (4.3)	1 (1.1)	4.03	0.86
	3구간(21학급 이상)	60	14 (23.3)	29 (48.4)	11 (18.3)	6 (10.0)	0 (0.0)	3.85	0.90
	전체	203	61 (30.0)	96 (47.3)	33 (16.3)	12 (5.9)	1 (0.5)	4.00	0.86

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 성격의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 내용이 과학 교과와 특성을 적절하게 반영하고 있는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(45.8%), '매우 그렇다'(30.5%), '보통이다'(16.3%), '그렇지 않다'(6.9%), '전혀 그렇지 않다'(0.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-2> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	23 (30.3)	34 (44.7)	9 (11.8)	9 (11.8)	1 (1.4)	3.91	1.01	$\chi^2=9.50$
	중소도시	78	21 (26.9)	39 (50.0)	14 (17.9)	4 (5.2)	0 (0.0)	3.99	0.81	
	읍면지역	49	18 (36.7)	20 (40.8)	10 (20.4)	1 (2.1)	0 (0.0)	4.12	0.81	
	전체	203	62 (30.5)	93 (45.8)	33 (16.3)	14 (6.9)	1 (0.5)	3.99	0.89	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	19 (38.8)	22 (44.9)	7 (14.3)	1 (2.0)	0 (.0)	4.20	0.76	$\chi^2=6.88$
	2구간(11~20학급)	94	28 (29.8)	44 (46.7)	15 (16.0)	6 (6.4)	1 (1.1)	3.98	0.90	
	3구간(21학급 이상)	60	15 (25.0)	27 (45.0)	11 (18.3)	7 (11.7)	0 (0.0)	3.83	0.94	
	전체	203	62 (30.5)	93 (45.8)	33 (16.3)	14 (6.9)	1 (0.5)	3.99	0.89	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 잘된 점에 대한 면담 결과,
'단원의 성격에서 학습의 도달 지점을 제시한 점', '이전 교육과정보다 내용을 쉽게 소개하려는 노력이 보인 점', '과학 소양과 민주 시민 역량을 조화롭게 제시하여 과목의 정체성과 사회적 역할을 분명히 드러낸 점' 등의 의견을 제시함.

- 단원을 배우고 진행했을 때 학생이 최종적으로 도달해야 할 위치까지 설명되어 있음. [교사5]
- 이전 교육과정에 비해 내용을 쉽게 소개하려는 노력이 보임. [교사1]
- 과학 소양과 민주 시민 역량을 함께 제시하여 과목의 정체성과 사회적 역할이 드러남. [교사4]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'전체적으로 추상적으로 서술되어 직관적 이해가 어려운 점', '과학과 미래 사회 단원이 추상적인 점', '과학기술 및 윤리 내용이 더 포함될 필요가 있는 점' 등의 의견을 제시함.

- 전체적으로 추상적으로 되어 있어 교육과정을 직관적으로 이해하기 어려움. [교사5]
- '과학과 미래 사회' 단원이 추상적으로 느껴짐. [교사1]
- 과학기술과 윤리 관련 내용이 더 포함되었으면 좋겠음. [교사1]

2. 목표

가. 목표의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'가 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 이해하기 쉽도록 명확하게 제시하는지에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(45.8%), '매우 그렇다'(32.5%), '보통이다'(14.3%), '그렇지 않다'(5.9%), '전혀 그렇지 않다'(1.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-3> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	26 (34.2)	34 (44.8)	7 (9.2)	7 (9.2)	2 (2.6)	3.99	1.03	$\chi^2=8.82$
	중소도시	78	22 (28.2)	36 (46.2)	14 (17.9)	5 (6.4)	1 (1.3)	3.94	0.92	
	읍면지역	49	18 (36.7)	23 (46.9)	8 (16.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.20	0.71	
	전체	203	66 (32.5)	93 (45.8)	29 (14.3)	12 (5.9)	3 (1.5)	4.02	0.92	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	19 (38.7)	24 (49.0)	4 (8.2)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.22	0.77	$\chi^2=8.96$
	2구간(11~20학급)	94	29 (30.8)	45 (47.9)	15 (16.0)	3 (3.2)	2 (2.1)	4.02	0.89	
	3구간(21학급 이상)	60	18 (30.0)	24 (40.0)	10 (16.7)	7 (11.7)	1 (1.6)	4.02	0.89	
	전체	203	66 (32.5)	93 (45.8)	29 (14.3)	12 (5.9)	3 (1.5)	4.02	0.92	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 목표의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'가 과학 교과에 특성에 적합하게 설정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.3%), '매우 그렇다'(27.6%), '보통이다'(15.8%), '그렇지 않다'(5.9%), '전혀 그렇지 않다'(1.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-4> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성

단위: 명(%)

구분		응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	22 (28.9)	36 (47.5)	9 (11.8)	7 (9.2)	2 (2.6)	3.91	1.01	$\chi^2=8.00$
	중소도시	78	22 (28.2)	36 (46.2)	14 (17.9)	5 (6.4)	1 (1.3)	3.94	0.92	
	읍면지역	49	12 (24.5)	28 (57.1)	9 (18.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.06	0.66	
	전체	203	56 (27.6)	100 (49.3)	32 (15.8)	12 (5.9)	3 (1.4)	3.96	0.90	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	14 (28.6)	27 (55.1)	6 (12.2)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.08	0.76	$\chi^2=7.10$
	2구간(11~20학급)	94	27 (28.8)	46 (48.9)	16 (17.0)	3 (3.2)	2 (2.1)	3.99	0.89	
	3구간(21학급 이상)	60	15 (25.0)	27 (45.0)	10 (16.7)	7 (11.6)	1 (1.7)	3.8	1.01	
	전체	203	56 (27.6)	100 (49.3)	32 (15.8)	12 (5.9)	3 (1.4)	3.96	0.90	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정의 '목표'에 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점이 잘 제시되었다고 생각한다면 어떤 점인지에 대한 면담 결과,
- ‘기존 통합과학 목표와 유사하여 익숙하게 느껴짐’, ‘탐구와 문제 해결 중심으로 과학적 사고력과 참여 역량을 함께 기르도록 설정되어 타당함’ 등의 의견을 제시함.

- 기존에 보아온 통합과학 목표와 거의 비슷하여 익숙하게 느껴짐. [교사6]
- 탐구와 문제 해결 중심으로 과학적 사고력과 참여 역량을 함께 기르도록 설정되어 타당함. [교사4]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정의 '목표'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
- ‘과학기술의 발달이 인간을 위한 것이어야 한다는 의미를 포함하면 좋겠음’, ‘통합과학의 성격을 더 반영한 목표로 제시되면 좋겠음’ 등의 의견을 제시함.

- 과학기술의 발달이 인간을 위한 것이어야 한다는 의미, 즉 인간의 삶을 풍요롭게 하고 인간을 존중해야 한다는 의미를 담았으면 좋겠음. [교사1]
- 통합과학의 성격을 더 반영한 목표로 제시되면 좋겠음. [교사6]

3. 내용 체계

가. 내용 체계의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(47.3%), '매우 그렇다'(29.6%), '보통이다'(18.7%), '그렇지 않다'(3.4%), '전혀 그렇지 않다'(1.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-5> 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	22 (28.9)	33 (43.4)	16 (21.1)	4 (5.3)	1 (1.3)	3.93	0.91
	중소도시	78	24 (30.8)	38 (48.7)	12 (15.4)	3 (3.8)	1 (1.3)	4.04	0.86
	읍면지역	49	14 (28.6)	25 (51.0)	10 (20.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.08	0.70
	전체	203	60 (29.6)	96 (47.3)	38 (18.7)	7 (3.4)	2 (1.0)	4.01	0.84
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	16 (32.7)	25 (51.0)	7 (14.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.08	0.76
	2구간(11~20학급)	94	28 (29.8)	43 (45.7)	19 (20.2)	3 (3.2)	1 (1.1)	4.00	0.86
	3구간(21학급 이상)	60	16 (26.7)	28 (46.7)	12 (20.0)	3 (5.0)	1 (1.6)	3.92	0.91
	전체	203	60 (29.6)	96 (47.3)	38 (18.7)	7 (3.4)	2 (1.0)	4.01	0.84

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(42.9%), '매우 그렇다'(30.0%), '보통이다'(22.2%), '그렇지 않다'(3.4%), '전혀 그렇지 않다'(1.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-6> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	21 (27.6)	32 (42.1)	18 (23.7)	4 (5.3)	1 (1.3)	3.89	0.92	$\chi^2=4.52$
	중소도시	78	23 (29.5)	34 (43.6)	16 (20.5)	3 (3.8)	2 (2.6)	3.94	0.94	
	읍면지역	49	17 (34.7)	21 (42.9)	11 (22.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.12	0.75	
	전체	203	61 (30.0)	87 (42.9)	45 (22.2)	7 (3.4)	3 (1.5)	3.97	0.89	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	18 (36.7)	21 (42.9)	9 (18.4)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.14	0.79	$\chi^2=7.01$
	2구간(11~20학급)	94	25 (26.6)	42 (44.7)	24 (25.5)	2 (2.1)	1 (1.1)	3.94	0.84	
	3구간(21학급 이상)	60	18 (30.0)	24 (40.0)	12 (20.0)	4 (6.7)	2 (3.3)	3.87	1.03	
	전체	203	61 (30.0)	87 (42.9)	45 (22.2)	7 (3.4)	3 (1.5)	3.97	0.89	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 내용 체계의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(46.8%), '매우 그렇다'(28.6%), '보통이다'(19.6%), '그렇지 않다'(3.0%), '전혀 그렇지 않다'(2.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-7> 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	20 (26.3)	36 (47.4)	13 (17.1)	5 (6.6)	2 (2.6)	3.89	0.92
	중소도시	78	23 (29.4)	34 (43.6)	18 (23.1)	1 (1.3)	2 (2.6)	3.96	0.90
	읍면지역	49	15 (30.6)	25 (51.0)	9 (18.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.12	0.70
	전체	203	58 (28.6)	95 (46.8)	40 (19.6)	6 (3.0)	4 (2.0)	3.97	0.88
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	16 (32.7)	27 (55.1)	5 (10.2)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.18	0.70
	2구간(11~20학급)	94	24 (25.5)	45 (47.9)	21 (22.4)	2 (2.1)	2 (2.1)	3.93	0.87
	3구간(21학급 이상)	60	18 (30.0)	23 (38.3)	14 (23.4)	3 (5.0)	2 (3.3)	3.87	1.02
	전체	203	58 (28.6)	95 (46.8)	40 (19.6)	6 (3.0)	4 (2.0)	3.97	3.97

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 선정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.8%), '매우 그렇다'(26.1%), '보통이다'(18.7%), '그렇지 않다'(3.9%), '전혀 그렇지 않다'(1.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-8> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	19 (25.0)	37 (48.7)	12 (15.8)	6 (7.9)	2 (2.6)	3.86	$\chi^2=8.18$
	중소도시	78	22 (28.2)	38 (48.7)	16 (20.5)	2 (2.6)	0 (0.0)	4.03	
	읍면지역	49	12 (24.5)	26 (53.1)	10 (20.4)	0 (0.0)	1 (2.0)	3.98	
	전체	203	53 (26.1)	101 (49.8)	38 (18.7)	8 (3.9)	3 (1.5)	3.95	0.86
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	13 (26.5)	29 (59.3)	6 (12.2)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.10	$\chi^2=5.73$
	2구간(11~20학급)	94	25 (26.6)	43 (45.8)	21 (22.3)	3 (3.2)	2 (2.1)	3.91	
	3구간(21학급 이상)	60	15 (25.0)	29 (48.3)	11 (18.3)	4 (6.7)	1 (1.7)	3.88	
	전체	203	53 (26.1)	101 (49.8)	38 (18.7)	8 (3.9)	3 (1.5)	3.95	0.86

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'에서 잘된 부분이 있다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'일반고 학생 수준에서 이해하기에 적절함', '내용 체계와 핵심 아이디어가 전반적으로 잘 제시됨'이라는 의견을 제시함.

- 일반고 학생 입장에서는 이 정도 핵심 아이디어면 괜찮다고 생각함. [교사1]
- 내용 체계와 핵심 아이디어는 잘 제시되어 있다고 사료됨. [교사3]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'통합과학2의 생물 관련 내용이 생명과학 과목과 중복됨'이라는 의견을 제시함.

- 통합과학2의 생물 다양성, 생명체 진화, 생태계 구성 요소 등의 내용이 생명과학 과목과 많이 겹침. [교사6]

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'에서 잘 된 부분이 있다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과, '범주에 따른 내용 요소가 적절하게 제시됨', '과학 기술과 윤리, 빅데이터 등 현대 과학 이슈가 반영된 점이 긍정적임'이라는 의견을 제시함.

- 범주에 따른 내용 요소가 적절하게 제시되어 있음. [교사3]
- 과학 기술과 윤리, 빅데이터 활용 등 현대 과학 이슈가 내용 요소에 포함된 점이 좋았음. [교사6]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 요소’에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
 ‘빅데이터 활용과 같은 내용이 지나치게 간략함’, ‘환경과 에너지 영역에서 전자기 유도 개념이 포함되면 좋겠음’ 등의 의견을 제시함.

- 빅데이터 활용이라는 내용이 제시되었으나, 실제로 어떤 분야에서 어떻게 활용되는지에 대한 내용이 너무 간략함. [교사6]
- 환경과 에너지 영역에서 전자기 유도 개념이 내용 요소에 포함되었으면 좋겠음. [교사2]

다. 내용 체계의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘내용 체계’의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘보통이다’(36.5%), ‘많이 활용한다’(36.0%), ‘매우 많이 활용한다’(14.8%), ‘거의 활용하지 않는다’(10.2%), ‘전혀 활용하지 않는다’(2.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-9> 통합과학1·2 교육과정 ‘내용 체계’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	10 (13.2)	24 (31.6)	27 (35.5)	13 (17.1)	2 (2.6)	3.36	1.00
	중소도시	78	11 (14.1)	28 (35.9)	29 (37.2)	7 (9.0)	3 (3.8)	3.47	0.98
	읍면지역	49	9 (18.4)	21 (42.9)	18 (36.7)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.78	0.77
	전체	203	30 (14.8)	73 (36.0)	74 (36.5)	21 (10.2)	5 (2.5)	3.50	0.95
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	7 (14.3)	21 (42.9)	17 (34.7)	3 (6.1)	1 (2.0)	3.61	0.89
	2구간(11~20학급)	94	11 (11.7)	33 (35.1)	38 (40.4)	9 (9.6)	3 (3.2)	3.43	0.93
	3구간(21학급 이상)	60	12 (20.0)	19 (31.7)	19 (31.7)	9 (15.0)	1 (1.6)	3.53	1.03
	전체	203	30 (14.8)	73 (36.0)	74 (36.5)	21 (10.2)	5 (2.5)	3.50	0.95

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(108개, 61.0%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(79개, 44.6%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다’(76개, 42.9%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(76개, 42.9%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-10> 통합과학1·2 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	
지역 규모	대도시	61	40 (65.6)	28 (45.9)	28 (45.9)	25 (41.0)	0 (0.0)
	중소도시	68	46 (67.6)	31 (45.6)	25 (36.8)	34 (50.0)	0 (0.0)
	읍면지역	48	22 (45.8)	20 (41.7)	23 (47.9)	17 (35.4)	0 (0.0)
	전체	177	108 (61.0)	79 (44.6)	76 (42.9)	76 (42.9)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	45	21 (46.7)	18 (40.0)	21 (46.7)	18 (40.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	82	55 (67.1)	38 (46.3)	35 (42.7)	35 (42.7)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	50	32 (64.0)	23 (46.0)	20 (40.0)	23 (46.0)	0 (0.0)
	전체	177	108 (61.0)	79 (44.6)	76 (42.9)	76 (42.9)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 177명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(17개, 65.4%), ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(13개, 50.0%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(11개, 42.3%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(9개, 34.6%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(4개, 15.4%), ‘기타’(1개, 3.8%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘성취기준을 주로 활용’이 있었음.

<표 IV-11> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	15	2 (13.3)	10 (66.7)	10 (66.7)	6 (40.0)	4 (26.7)	1 (6.7)
	중소도시	10	2 (20.0)	3 (30.0)	7 (70.0)	4 (40.0)	5 (50.0)	0 (0.0)
	읍면지역	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	26	4 (15.4)	13 (50.0)	17 (65.4)	11 (42.3)	9 (34.6)	1 (3.8)
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	12	3 (25.0)	8 (66.7)	9 (75.0)	2 (16.7)	3 (25.0)	1 (8.3)
	3구간(21학급 이상)	10	0 (0.0)	4 (40.0)	7 (70.0)	7 (70.0)	6 (60.0)	0 (0.0)
	전체	26	4 (15.4)	13 (50.0)	17 (65.4)	11 (42.3)	9 (34.6)	1 (3.8)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 26명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계' 활용 경험 및 활용상의 어려움

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는데, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
'수업 설계 시 기준으로 삼을 수 있음'이라는 의견을 제시함.

• 수업 설계할 때 내용 요소 체계에 들어가 있는 것들을 기본으로 잡을 수 있어 도움이 됨. [교사1]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'내용 요소를 어디까지 확장하여 다루어야 할지 판단이 어려움'이라는 의견을 제시함.

• 내용 요소에서 확장해야 할 부분을 어디까지 다루어야 할지 고민이 됨. [교사1]

4. 성취기준

가. 성취기준의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(44.3%), '매우 그렇다'(29.6%), '보통이다'(21.7%), '그렇지 않다'(3.4%), '전혀 그렇지 않다'(1.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 17.21$, $p < .05$). 구체적으로 '그렇다'의 응답이 많았고, 그 비율은 1구간(49.0%), 2구간(45.7%), 3구간(38.3%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-12> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	21 (27.6)	33 (43.4)	19 (25.0)	2 (2.6)	1 (1.4)	3.93	0.87
	중소도시	78	21 (26.9)	34 (43.6)	18 (23.1)	4 (5.1)	1 (1.3)	3.90	0.91
	읍면지역	49	18 (36.7)	23 (46.9)	7 (14.4)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.18	0.75
	전체	203	60 (29.6)	90 (44.3)	44 (21.7)	7 (3.4)	2 (1.0)	3.98	0.86
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	20 (40.8)	24 (49.0)	3 (6.1)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.27	0.76
	2구간(11~20학급)	94	26 (27.7)	43 (45.7)	23 (24.5)	2 (2.1)	0 (0.0)	3.99	0.78
	3구간(21학급 이상)	60	14 (23.3)	23 (38.3)	18 (30.0)	3 (5.0)	2 (3.4)	3.73	0.99
	전체	203	60 (29.6)	90 (44.3)	44 (21.7)	7 (3.4)	2 (1.0)	3.98	0.86

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 성취기준의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 편성된 수업 시수를 고려할 때, 적절한 학습량으로 제시되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(43.3%), '매우 그렇다'(23.2%), '보통이다'(21.7%), '그렇지 않다'(9.8%), '전혀 그렇지 않다'(2.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 15.56$, $p < .05$). 구체적으로 '그렇다'의 응답이 많았고, 그 비율은 읍면지역(59.3%), 대도시(40.8%), 중소도시(35.9%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 18.54$, $p < .05$). 구체적으로 '그렇다'의 응답이 많았고, 그 비율은 1구간(59.3%), 2구간(43.6%), 3구간(30.0%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-13> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	16 (21.1)	31 (40.8)	16 (21.1)	9 (11.8)	4 (5.2)	3.61	1.11	$\chi^2 = 15.56^*$
	중소도시	78	20 (25.6)	28 (35.9)	22 (28.2)	8 (10.3)	0 (0.0)	3.77	0.95	
	읍면지역	49	11 (22.4)	29 (59.3)	6 (12.2)	3 (6.1)	0 (0.0)	3.98	0.78	
	전체	203	47 (23.2)	88 (43.3)	44 (21.7)	20 (9.8)	4 (2.0)	3.76	0.98	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	11 (22.4)	29 (59.3)	8 (16.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.02	0.69	$\chi^2 = 18.54^*$
	2구간(11~20학급)	94	18 (19.1)	41 (43.6)	22 (23.4)	9 (9.6)	4 (4.3)	3.64	1.04	
	3구간(21학급 이상)	60	18 (30.0)	18 (30.0)	14 (23.3)	10 (16.7)	0 (0.0)	3.73	1.07	
	전체	203	47 (23.2)	88 (43.3)	44 (21.7)	20 (9.8)	4 (2.0)	3.76	0.98	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_전체

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 학생들에게 기대할 수 있는 도달점을 적절하게 제시하였는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(44.3%), '매우 그렇다'(24.6%), '보통이다'(21.7%), '그렇지 않다'(7.4%), '전혀 그렇지 않다'(2.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-14> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	16 (21.1)	34 (44.8)	15 (19.7)	8 (10.5)	3 (3.9)	3.68	$\chi^2=6.70$
	중소도시	78	19 (24.4)	33 (42.3)	20 (25.6)	5 (6.4)	1 (1.3)	3.82	
	읍면지역	49	15 (30.6)	23 (46.9)	9 (18.4)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.04	
	전체	203	50 (24.6)	90 (44.3)	44 (21.7)	15 (7.4)	4 (2.0)	3.82	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	16 (32.7)	24 (49.0)	8 (16.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.12	$\chi^2=8.74$
	2구간(11~20학급)	94	21 (22.3)	43 (45.7)	19 (20.2)	8 (8.6)	3 (3.2)	3.76	
	3구간(21학급 이상)	60	13 (21.7)	23 (38.3)	17 (28.3)	6 (10.0)	1 (1.7)	3.68	
	전체	203	50 (24.6)	90 (44.3)	44 (21.7)	15 (7.4)	4 (2.0)	3.82	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_성취기준별⁵⁾

1) 통합과학1

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(93.6%), '어려움'(6.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-15> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	33	32 (97.0)	1 (3.0)	$\chi^2=1.38$
	중소도시	29	26 (89.7)	3 (10.3)	
	읍면지역	16	15 (93.8)	1 (6.3)	
	전체	78	73 (93.6)	5 (6.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	21	20 (95.2)	1 (4.8)	$\chi^2=1.97$
	2구간(11~20학급)	32	31 (96.9)	1 (3.1)	
	3구간(21학급 이상)	25	22 (88.0)	3 (12.0)	
	전체	78	73 (93.6)	5 (6.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 78명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(92.8%), '어려움'(7.2%)의 순으로 나타남.

<표 IV-16> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	30	28 (93.3)	2 (6.7)	$\chi^2=0.04$
	중소도시	25	23 (92.0)	2 (8.0)	
	읍면지역	14	13 (92.9)	1 (7.1)	
	전체	69	64 (92.8)	5 (7.2)	

5) 해당 문항은 각 성취기준이 적절하다고 판단한 경우에는 응답하지 않도록 설계되어 표의 비율(%)은 전체 응답자가 아니라 쉬움 또는 어려움으로 답한 응답자를 분모로 산출됨. 따라서 비율 해석에 유의할 것.

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	19 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=3.04$
	2구간(11~20학급)	29	27 (93.1)	2 (6.9)	
	3구간(21학급 이상)	21	18 (85.7)	3 (14.3)	
	전체	69	64 (92.8)	5 (7.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 69명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(92.5%), ‘어려움’(7.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-17> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	28	24 (85.7)	4 (14.3)	$\chi^2=3.45$
	중소도시	25	24 (96.0)	1 (4.0)	
	읍면지역	14	14 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	67	62 (92.5)	5 (7.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	17 (94.4)	1 (5.6)	$\chi^2=0.18$
	2구간(11~20학급)	27	25 (92.6)	2 (7.4)	
	3구간(21학급 이상)	22	20 (90.9)	2 (9.1)	
	전체	67	62 (92.5)	5 (7.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 67명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-01-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(93.9%), ‘어려움’(6.1%)의 순으로 나타남.

<표 IV-18> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	27	25 (92.6)	2 (7.4)	$\chi^2=1.05$
	중소도시	26	24 (92.3)	2 (7.7)	
	읍면지역	13	13 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	66	62 (93.9)	4 (6.1)	

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	17 (94.4)	1 (5.6)	$\chi^2=3.90$
	2구간(11~20학급)	26	26 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	22	19 (86.4)	3 (13.6)	
	전체	66	62 (93.9)	4 (6.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 66명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(86.7%), ‘어려움’(13.3%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2=7.11$, $p<.05$). 구체적으로 ‘쉬움’의 응답이 많았고, 그 비율은 3구간(100.0%), 1구간(94.1%), 2구간(68.8%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-19> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=2.46$
	중소도시	15	14 (93.3)	1 (6.7)	
	읍면지역	13	12 (92.3)	1 (7.7)	
	전체	45	39 (86.7)	6 (13.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	16 (94.1)	1 (5.9)	$\chi^2=7.11^*$
	2구간(11~20학급)	16	11 (68.8)	5 (31.3)	
	3구간(21학급 이상)	12	12 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	45	39 (86.7)	6 (13.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(79.1%), ‘어려움’(20.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-20> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2=1.61$
	중소도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	읍면지역	12	11 (91.7)	1 (8.3)	
	전체	43	34 (79.1)	9 (20.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	16	15 (93.8)	1 (6.3)	$\chi^2=3.60$
	2구간(11~20학급)	15	10 (66.7)	5 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
	전체	43	34 (79.1)	9 (20.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 43명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(71.1%), '어려움'(28.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-21> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	12 (70.6)	5 (29.4)	$\chi^2=0.70$
	중소도시	14	9 (64.3)	5 (35.7)	
	읍면지역	14	11 (78.6)	3 (21.4)	
	전체	45	32 (71.1)	13 (28.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=0.59$
	2구간(11~20학급)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	
	3구간(21학급 이상)	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
	전체	45	32 (71.1)	13 (28.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 45명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(70.6%), '어려움'(29.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-22> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	15 (83.3)	3 (16.7)	$\chi^2=2.30$
	중소도시	18	11 (61.1)	7 (38.9)	
	읍면지역	15	10 (66.7)	5 (33.3)	
	전체	51	36 (70.6)	15 (29.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=1.67$
	2구간(11~20학급)	21	14 (66.7)	7 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	13	11 (84.6)	2 (15.4)	
	전체	51	36 (70.6)	15 (29.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 51명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(78.3%), '어려움'(21.7%)의 순으로 나타남.

<표 IV-23> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	14 (82.4)	3 (17.6)	$\chi^2=0.28$
	중소도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	
	읍면지역	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	전체	46	36 (78.3)	10 (21.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=0.06$
	2구간(11~20학급)	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	14	11 (78.6)	3 (21.4)	
	전체	46	36 (78.3)	10 (21.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 46명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-02-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(81.4%), ‘어려움’(18.6%)의 순으로 나타남

<표 IV-24> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-06]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	$\chi^2=0.74$
	중소도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	읍면지역	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	43	35 (81.4)	8 (18.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	16	13 (81.3)	3 (18.8)	$\chi^2=0.05$
	2구간(11~20학급)	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	43	35 (81.4)	8 (18.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(91.1%), ‘어려움’(8.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-25> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	$\chi^2=5.60$
	중소도시	16	16 (100.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
	전체	45	41 (91.1)	4 (8.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	12 (80.0)	3 (20.0)	$\chi^2=3.79$
	2구간(11~20학급)	16	15 (93.8)	1 (6.3)	
	3구간(21학급 이상)	14	14 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	45	41 (91.1)	4 (8.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(79.1%), ‘어려움’(20.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-26> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	13 (81.3)	3 (18.8)	$\chi^2=1.68$
	중소도시	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	읍면지역	12	8 (66.7)	4 (33.3)	
	전체	43	34 (79.1)	9 (20.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	10 (66.7)	5 (33.3)	$\chi^2=2.16$
	2구간(11~20학급)	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	3구간(21학급 이상)	13	11 (84.6)	2 (15.4)	
	전체	43	34 (79.1)	9 (20.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(69.8%), ‘어려움’(30.2%)의 순으로 나타남.

<표 IV-27> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	11 (68.8)	5 (31.3)	$\chi^2=0.23$
	중소도시	15	10 (66.7)	5 (33.3)	
	읍면지역	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	11 (73.3)	4 (26.7)	$\chi^2=2.52$
	2구간(11~20학급)	16	9 (56.3)	7 (43.8)	
	3구간(21학급 이상)	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	43	30 (69.8)	13 (30.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 43명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(68.2%), ‘어려움’(31.8%)의 순으로 나타남.

<표 IV-28> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	10 (62.5)	6 (37.5)	$\chi^2= 0.43$
	중소도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	읍면지역	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	44	30 (68.2)	14 (31.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	15	11 (73.3)	4 (26.7)	$\chi^2= 3.27$
	2구간(11~20학급)	17	9 (52.9)	8 (47.1)	
	3구간(21학급 이상)	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	44	30 (68.2)	14 (31.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 44명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(71.1%), ‘어려움’(28.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-29> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	14 (77.8)	4 (22.2)	$\chi^2=1.38$
	중소도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	읍면지역	12	7 (58.3)	5 (41.7)	
	전체	45	32 (71.1)	13 (28.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	16	9 (56.3)	7 (43.8)	$\chi^2=3.49$
	2구간(11~20학급)	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	3구간(21학급 이상)	14	10 (71.4)	4 (28.6)	
	전체	45	32 (71.1)	13 (28.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(73.9%), ‘어려움’(26.1%)의 순으로 나타남.

<표 IV-30> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-06]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	12 (70.6)	5 (29.4)	$\chi^2=0.17$
	중소도시	16	12 (75.0)	4 (25.0)	
	읍면지역	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	전체	46	34 (73.9)	12 (26.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=0.11$
	2구간(11~20학급)	14	10 (71.4)	4 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	전체	46	34 (73.9)	12 (26.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 46명 응답

2) 통합과학2

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(92.6%), ‘어려움’(7.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-31> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	19 (90.5)	2 (9.5)	$\chi^2=0.23$
	중소도시	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	읍면지역	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	전체	54	50 (92.6)	4 (7.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	20	18 (90.0)	2 (10.0)	$\chi^2=2.48$
	2구간(11~20학급)	19	19 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	전체	54	50 (92.6)	4 (7.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 54명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.0%), ‘어려움’(10.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-32> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-02]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	17 (81.0)	4 (19.0)	$\chi^2=3.65$
	중소도시	15	14 (93.3)	1 (6.7)	
	읍면지역	14	14 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	50	45 (90.0)	5 (10.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	17 (94.4)	1 (5.6)	$\chi^2=0.64$
	2구간(11~20학급)	17	15 (88.2)	2 (11.8)	
	3구간(21학급 이상)	15	13 (86.7)	2 (13.3)	
	전체	50	45 (90.0)	5 (10.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 50명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.6%), ‘어려움’(22.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-33> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	19	17 (89.5)	2 (10.5)	$\chi^2=2.73$
	중소도시	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	읍면지역	15	10 (66.7)	5 (33.3)	
	전체	49	38 (77.6)	11 (22.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=4.44$
	2구간(11~20학급)	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	3구간(21학급 이상)	15	11 (73.3)	4 (26.7)	
	전체	49	38 (77.6)	11 (22.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(58.8%), ‘어려움’(41.2%)의 순으로 나타남.

<표 IV-34> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	12 (66.7)	6 (33.3)	$\chi^2=0.97$
	중소도시	16	8 (50.0)	8 (50.0)	
	읍면지역	17	10 (58.8)	7 (41.2)	
	전체	51	30 (58.8)	21 (41.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	10 (52.6)	9 (47.4)	$\chi^2=2.08$
	2구간(11~20학급)	18	13 (72.2)	5 (27.8)	
	3구간(21학급 이상)	14	7 (50.0)	7 (50.0)	
	전체	51	30 (58.8)	21 (41.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 51명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.1%), ‘어려움’(22.9%)의 순으로 나타남.

<표 IV-35> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	18	15 (83.3)	3 (16.7)	$\chi^2= 1.39$
	중소도시	15	10 (66.7)	5 (33.3)	
	읍면지역	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	전체	48	37 (77.1)	11 (22.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	14 (77.8)	4 (22.2)	$\chi^2= 1.14$
	2구간(11~20학급)	18	15 (83.3)	3 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	12	8 (66.7)	4 (33.3)	
	전체	48	37 (77.1)	11 (22.9)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 48명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(94.2%), ‘어려움’(5.8%)의 순으로 나타남.

<표 IV-36> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	19	18 (94.7)	1 (5.3)	$\chi^2 = 0.02$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	전체	52	49 (94.2)	3 (5.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	18 (94.7)	1 (5.3)	$\chi^2 = 0.07$
	2구간(11~20학급)	19	18 (94.7)	1 (5.3)	
	3구간(21학급 이상)	14	13 (92.9)	1 (7.1)	
	전체	52	49 (94.2)	3 (5.8)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 52명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(92.0%), ‘어려움’(8.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-37> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	17 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 4.09$
	중소도시	17	16 (94.1)	1 (5.9)	
	읍면지역	16	13 (81.2)	3 (18.8)	
	전체	50	46 (92.0)	4 (8.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	17 (89.5)	2 (10.5)	$\chi^2 = 0.27$
	2구간(11~20학급)	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	3구간(21학급 이상)	15	14 (93.3)	1 (6.7)	
	전체	50	46 (92.0)	4 (8.0)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 50명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(80.9%), ‘어려움’(19.1%)의 순으로 나타남.

<표 IV-38> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	15 (88.2)	2 (11.8)	$\chi^2= 1.87$
	중소도시	17	12 (70.6)	5 (29.4)	
	읍면지역	13	11 (84.6)	2 (15.4)	
	전체	47	38 (80.9)	9 (19.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	16	13 (81.2)	3 (18.8)	$\chi^2= 0.01$
	2구간(11~20학급)	16	13 (81.2)	3 (18.8)	
	3구간(21학급 이상)	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	전체	47	38 (80.9)	9 (19.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 47명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(75.0%), ‘어려움’(25.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-39> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	11 (68.8)	5 (31.2)	$\chi^2= 1.29$
	중소도시	14	10 (71.4)	4 (28.6)	
	읍면지역	14	12 (85.7)	2 (14.3)	
	전체	44	33 (75.0)	11 (25.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	14 (77.8)	4 (22.2)	$\chi^2= 0.33$
	2구간(11~20학급)	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	3구간(21학급 이상)	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
	전체	44	33 (75.0)	11 (25.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 44명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(62.5%), ‘어려움’(37.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-40> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-05]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	17	11 (64.7)	6 (35.3)	$\chi^2=0.08$
	중소도시	16	10 (62.5)	6 (37.5)	
	읍면지역	15	9 (60.0)	6 (40.0)	
	전체	48	30 (62.5)	18 (37.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	18	11 (61.1)	7 (38.9)	$\chi^2=0.03$
	2구간(11~20학급)	16	10 (62.5)	6 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	14	9 (64.3)	5 (35.7)	
	전체	48	30 (62.5)	18 (37.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 48명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.8%), ‘어려움’(22.2%)의 순으로 나타남.

<표 IV-41> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-06]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	16	14 (87.5)	2 (12.5)	$\chi^2=1.63$
	중소도시	16	11 (68.8)	5 (31.2)	
	읍면지역	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	전체	45	35 (77.8)	10 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	17	13 (76.5)	4 (23.5)	$\chi^2=0.07$
	2구간(11~20학급)	15	12 (80.0)	3 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	13	10 (76.9)	3 (23.1)	
	전체	45	35 (77.8)	10 (22.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 45명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.3%), ‘어려움’(9.7%)의 순으로 나타남.

<표 IV-42> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	31	28 (90.3)	3 (9.7)	$\chi^2=2.57$
	중소도시	26	22 (84.6)	4 (15.4)	
	읍면지역	15	15 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	72	65 (90.3)	7 (9.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	20	20 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.98$
	2구간(11~20학급)	30	26 (86.7)	4 (13.3)	
	3구간(21학급 이상)	22	19 (86.4)	3 (13.6)	
	전체	72	65 (90.3)	7 (9.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 72명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.6%), ‘어려움’(11.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-43> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	31	28 (90.3)	3 (9.7)	$\chi^2=1.33$
	중소도시	23	19 (82.6)	4 (17.4)	
	읍면지역	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	전체	70	62 (88.6)	8 (11.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	21	19 (90.5)	2 (9.5)	$\chi^2=0.38$
	2구간(11~20학급)	28	24 (85.7)	4 (14.3)	
	3구간(21학급 이상)	21	19 (90.5)	2 (9.5)	
	전체	70	62 (88.6)	8 (11.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 70명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(89.7%), ‘어려움’(10.3%)의 순으로 나타남.

<표 IV-44> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	30	27 (90.0)	3 (10.0)	$\chi^2=2.66$
	중소도시	24	20 (83.3)	4 (16.7)	
	읍면지역	14	14 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	68	61 (89.7)	7 (10.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	18 (94.7)	1 (5.3)	$\chi^2=0.81$
	2구간(11~20학급)	27	24 (88.9)	3 (11.1)	
	3구간(21학급 이상)	22	19 (86.4)	3 (13.6)	
	전체	68	61 (89.7)	7 (10.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 68명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.7%), ‘어려움’(11.3%)의 순으로 나타남.

<표 IV-45> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-04]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	32	28 (87.5)	4 (12.5)	$\chi^2=2.39$
	중소도시	25	21 (84.0)	4 (16.0)	
	읍면지역	14	14 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	71	63 (88.7)	8 (11.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	19	19 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=3.46$
	2구간(11~20학급)	29	25 (86.2)	4 (13.8)	
	3구간(21학급 이상)	23	19 (82.6)	4 (17.4)	
	전체	71	63 (88.7)	8 (11.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 71명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'이 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
 '수업 목표를 명확히 해 준다는 점', '통합과학 과목의 수준과 성격이 잘 반영됨' 등의 의견을 제시함.

- 수업 시간에 도달해야 할 목표를 잘 말해주고 있음. [교사4]
- 수업 목표를 명확히 설정할 수 있어 도움이 됨. [교사4]
- 통합과학1·2 과목 및 영역의 특성이 잘 반영되어 있고, 내용 체계와의 연계성이 좋다고 생각함. [교사3]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
 '상위 과목과 내용이 일부 중복되는 점', '교육과정의 성취기준만으로는 학생의 성취 정도를 변별력있게 평가하기 어려움' 등의 의견을 제시함.

- 통합과학2의 일부 내용이 이후 단계 과목과 겹치는 부분은 나중에 개선되었으면 좋겠다고 생각함. [교사6]
- 성취기준만으로는 정기고사나 수능 대비 문항을 만들 때 변별이 어려움. [교사1]
- 성취기준을 기준으로 가르치고는 있으나, 이 기준만으로는 학생들의 성취 정도를 평가하기 어려워 추가적인 내용이 포함되는 경우가 있음. [교사1]

다. 성취기준의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(40.4%), '보통이다'(34.0%), '매우 많이 활용한다'(15.8%), '거의 활용하지 않는다'(8.4%), '전혀 활용하지 않는다'(1.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-46> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	15 (19.7)	25 (32.9)	26 (34.2)	10 (13.2)	0 (0.0)	3.59	0.95
	중소도시	78	9 (11.5)	33 (42.3)	28 (35.9)	5 (6.4)	3 (3.9)	3.51	0.92
	읍면지역	49	8 (16.3)	24 (49.0)	15 (30.6)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.78	0.77
	전체	203	32 (15.8)	82 (40.4)	69 (34.0)	17 (8.4)	3 (1.4)	3.61	0.90
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	9 (18.4)	22 (44.9)	14 (28.6)	4 (8.1)	0 (0.0)	3.73	0.86
	2구간(11~20학급)	94	15 (16.0)	36 (38.3)	37 (39.4)	5 (5.2)	1 (1.1)	3.63	0.85
	3구간(21학급 이상)	60	8 (13.3)	24 (40.0)	18 (30.0)	8 (13.4)	2 (3.3)	3.47	1.00
	전체	203	32 (15.8)	82 (40.4)	69 (34.0)	17 (8.4)	3 (1.4)	3.61	0.90

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다'(115개, 63.2%), '평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다'(101개, 55.5%), '수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다'(86개, 47.3%), '수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다'(70개, 38.5%), '기타'(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-47> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
		학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	기타	
지역 규모	대도시	66	41 (62.1)	29 (43.9)	27 (40.9)	35 (53.0)	0 (0.0)
	중소도시	69	51 (73.9)	34 (49.3)	23 (33.3)	40 (58.0)	0 (0.0)
	읍면지역	47	23 (48.9)	23 (48.9)	20 (42.6)	26 (55.3)	0 (0.0)
	전체	182	115 (63.2)	86 (47.3)	70 (38.5)	101 (55.5)	0 (0.0)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	
학교 규모	1구간(1~10학급)	45	25 (55.6)	19 (42.2)	18 (40.0)	26 (57.8)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	87	56 (64.4)	42 (48.3)	39 (44.8)	47 (54.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	50	34 (68.0)	25 (50.0)	13 (26.0)	28 (56.0)	0 (0.0)
	전체	182	115 (63.2)	86 (47.3)	70 (38.5)	101 (55.5)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 182명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(9개, 45.0%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(8개, 40.0%), ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(7개, 35.0%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(3개, 15.0%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(3개, 15.0%), ‘기타’(2개, 10.0%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘통합과학 교과서의 정체성에 대한 문제 제기’, ‘상대평가 체제로 인한 적용의 어려움’이 있었음.

<표 IV-48> 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	10	1 (10.0)	5 (50.0)	5 (50.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
	중소도시	8	2 (25.0)	2 (25.0)	3 (37.5)	3 (37.5)	2 (25.0)	2 (25.0)
	읍면지역	2	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	20	3 (15.0)	7 (35.0)	9 (45.0)	8 (40.0)	3 (15.0)	2 (10.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	4	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	6	2 (33.3)	4 (66.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	10	0 (0.0)	3 (30.0)	6 (60.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	2 (20.0)
	전체	20	3 (15.0)	7 (35.0)	9 (45.0)	8 (40.0)	3 (15.0)	2 (10.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 20명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 활용 경험과 활용상의 어려움

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
'새 단원 도입 시 수업 목표를 제시하는 기준으로 활용함', '수업 설계 시 핵심적으로 가르쳐야 할 내용을 정하는 데 참고함', '학습 목표 제시할 때 참고함' 등의 의견을 제시함.

- 새 단원을 시작할 때 성취기준을 먼저 아이들에게 제시하여, 우리가 무엇을 배우기 위해 공부하는지 알려 주고 있음. [교사4]
- 수업 설계를 할 때 반드시 성취기준을 보고, 핵심적으로 가르쳐야 할 내용을 정함. [교사6]
- 학습 목표를 제시할 때 성취기준을 많이 참고함. [교사6]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용할 때 어렵다고 생각했다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'성취기준만으로 정기고사 및 수능 문항을 만들 때의 변별에 대한 우려',
'성취기준만으로는 평가에 어려움이 있어서 일부 내용을 추가할 수밖에 없음' 등의 의견을 제시함.

- 성취기준만으로는 정기고사나 수능 대비 문항을 만들 때 변별이 어려움. [교사1]
- 성취기준에 따라 가르치고는 있지만, 이 기준만으로는 학생들을 평가하기 어려워 일부 어려운 내용이 추가될 수밖에 없음. [교사1]

▶ 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '탐구 활동'을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '보통이다'(40.9%)의 응답이 가장 많고, 다음으로 '많이 활용한다'(37.4%), '매우 많이 활용한다'(12.8%), '거의 활용하지 않는다'(6.9%), '전혀 활용하지 않는다'(2.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-49> 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	12 (15.8)	29 (38.2)	30 (39.4)	4 (5.3)	1 (1.3)	3.62	0.86
	중소도시	78	8 (10.3)	26 (33.3)	35 (44.9)	6 (7.7)	3 (3.8)	3.38	0.91
	읍면지역	49	6 (12.2)	21 (42.9)	18 (36.7)	4 (8.2)	0 (0.0)	3.59	0.81
	전체	203	26 (12.8)	76 (37.4)	83 (40.9)	14 (6.9)	4 (2.0)	3.52	0.87
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	7 (14.3)	19 (38.8)	18 (36.7)	5 (10.2)	0 (0.0)	3.57	0.87
	2구간(11~20학급)	94	12 (12.8)	33 (35.1)	41 (43.6)	7 (7.4)	1 (1.1)	3.51	0.85
	3구간(21학급 이상)	60	7 (11.7)	24 (40.0)	24 (40.0)	2 (3.3)	3 (5.0)	3.50	0.93
	전체	203	26 (12.8)	76 (37.4)	83 (40.9)	14 (6.9)	4 (2.0)	3.52	0.87

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '탐구 활동'을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다'(97개, 53.0%), '수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다'(93개, 50.8%), '연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다'(63개, 34.4%), '협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다'(62개, 33.9%), '평가 계획을 수립할 때 반영한다'(60개, 32.8%), '기타'(1개, 0.5%)의 순으로 나타남. '기타' 의견으로는 '교과서에 안내된 자료만 활용하여 자료 분석하는 경우가 많음'이 있었음.

<표 IV-50> 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답 자 수 (명)	연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다	응답 수 (개)				평가 계획을 수립할 때 반영한다	기타
				단원 또는 차시 수업에서 다들 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다	수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다	협력학습, 학생 주도 탐구 학습 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다			
지역 규모	대도시	70	21 (30.0)	37 (52.9)	38 (54.3)	27 (38.6)	23 (32.9)	1 (1.4)	
	중소도시	68	28 (41.2)	36 (52.9)	33 (48.5)	21 (30.9)	22 (32.4)	0 (0.0)	
	읍면지역	45	14 (31.1)	24 (53.3)	22 (48.9)	14 (31.1)	15 (33.3)	0 (0.0)	
	전체	183	63 (34.4)	97 (53.0)	93 (50.8)	62 (33.9)	60 (32.8)	1 (0.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	44	13 (29.5)	22 (50.0)	25 (56.8)	10 (22.7)	15 (34.1)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	84	31 (36.9)	46 (54.8)	43 (51.2)	35 (41.7)	29 (34.5)	1 (1.2)	
	3구간(21학급 이상)	55	19 (34.5)	29 (52.7)	25 (45.5)	17 (30.9)	16 (29.1)	0 (0.0)	
	전체	183	63 (34.4)	97 (53.0)	93 (50.8)	62 (33.9)	60 (32.8)	1 (0.5)	

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 183명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '탐구 활동'을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다'(12개, 66.7%), '탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다'(8개, 44.4%), '학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다'(5개, 27.8%), '교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다'(5개, 27.8%), '탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다'(3개, 16.7%), '기타'(2개, 11.1%), '교사의 전문성이나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다'(1개, 5.6%)의 순으로 나타남. '기타' 의견으로는 '동교과 선생님과의 협의 불일치', '실험이 너무 단편적임. 중학교 수준에서 하는 실험 수준임'이 있었음.

<표 IV-51> 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)								기타
		수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다	탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다	학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다	탐구 수업 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다	제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다	교사의 전문성이나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다			
지역 규모	대도시	5	3 (60.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	중소도시	9	5 (55.6)	3 (33.3)	3 (33.3)	0 (0.0)	4 (44.4)	1 (11.1)	2 (22.2)	
	읍면지역	4	4 (100.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	18	12 (66.7)	8 (44.4)	5 (27.8)	3 (16.7)	5 (27.8)	1 (5.6)	2 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	4 (80.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	8	5 (62.5)	5 (62.5)	3 (37.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	
	3구간(21학급 이상)	5	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	
	전체	18	12 (66.7)	8 (44.4)	5 (27.8)	3 (16.7)	5 (27.8)	1 (5.6)	2 (11.1)	

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 18명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함.

▶ 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 적절성 및 탐구 활동 선정 시 개선할 점

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 적절성에 대한 면담 결과,
- ‘학생 수준에 맞추어 탐구 활동의 수준을 조절하며 활용하기에 적절함’,
‘학생들에게 도움이 됨’, ‘탐구 활동의 양이 충분하여 다양한 방식으로 수업에 활용할 수 있음’, ‘성취기준과 연계하여 수업 계획을 세우기 좋음’ 등의 의견을 제시함.

- 학생 수준에 맞추어 탐구 활동의 수준을 조절하여 운영하기에 좋음. [교사5]
- 학생들에게 도움이 되는 활동이라고 생각함. [교사2]
- 탐구 활동이 많아 다양한 방식으로 수업에 활용할 수 있고, 성취기준과 연계하여 수업 계획을 세우기 좋음. [교사5]

- **[면담]** 과학과 교육과정 ‘탐구 활동’ 선정 시 개선할 점에 대한 면담 결과,
 ‘탐구 활동의 난이도가 낮음’, ‘약품 사용, 폐기물 처리 등의 문제로 실제
 실험 수행에 제한이 있음’, ‘교사의 전공에 따라 탐구 활동 운영에 차이
 가 발생함’, ‘진도와 평가 일정으로 인해 탐구 활동이 뒤에 운영되는 경
 우가 있음’, ‘이전 교육과정과 다른 새로운 탐구 활동이 제시되면 좋겠음’
 등의 의견을 제시함.

- 탐구 활동의 수준이 쉬워 학생들이 금방 끝내고 흥미를 잃는 경우가 있어, 더 난이도 있는 활동도 제시되었으면 함. [교사4]
- 약품 사용, 폐기물 처리 등의 문제로 실제 실험은 절반 정도만 하고 나머지는 영상으로 대체하고 있는데 이
 런 문제에 대한 해결 방안이 필요함. [교사4]
- 전공이 아닌 영역의 탐구 활동은 운영이 쉽지 않음. [교사1]
- 학교 행사나 평가 일정 때문에 진도를 먼저 나가고, 탐구 활동을 뒤로 미루는 경우도 있음. [교사1]
- 2015 교육과정과 유사한 실험이 반복되는 느낌이 들어 새로운 탐구 활동이 제시되면 좋겠음. [교사6]

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’ 적용시의 어려움과 지원 방안

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’을 수업에 적용할 때 겪는 어려움에 대
 한 면담 결과,
 ‘학교 유형에 따라 실험 환경과 예산 여건의 차이가 큼’, ‘실험 기구 부족
 으로 매번 추가 구입이 필요함’, ‘실험 실무사가 없어 교사가 준비와 정
 리를 모두 담당해야 하는 부담이 큼’, ‘탐구 활동 운영이 교사의 의지와
 여건에 좌우됨’ 등의 의견을 제시함.

- 예고는 과학 실험 환경이 좋지 않고 예산도 부족하여 실험할 때마다 추가 구입이 필요함. [교사5]
- 기구가 많이 부족해 필요한 기구를 매번 구입하며 실험을 진행함. [교사2]
- 실험 실무사가 없어 준비와 정리를 교사가 모두 해야 하므로 실험에 대한 부담이 큼. [교사1]
- 탐구 활동 운영이 교사의 의지와 여건에 따라 달라짐. [교사1]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’의 수업 적용을 위한 지원 방안에 대한
면담 결과,
‘학교별 여건 차이를 고려한 지원이 필요함’이라는 의견을 제시함.

• 학교별 탐구 활동 수행의 여건 차이가 크므로 이를 고려한 지원이 필요함. [교사6]

5. 교수·학습

가. 교수·학습의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(43.8%), '보통이다'(25.1%), '매우 그렇다'(23.2%), '그렇지 않다'(5.4%), '전혀 그렇지 않다'(2.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-52> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	16 (21.1)	34 (44.6)	16 (21.1)	6 (7.9)	4 (5.3)	3.68	$\chi^2=9.21$
	중소도시	78	18 (23.1)	32 (41.0)	22 (28.2)	5 (6.4)	1 (1.3)	3.78	
	읍면지역	49	13 (26.5)	23 (47.0)	13 (26.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	
	전체	203	47 (23.2)	89 (43.8)	51 (25.1)	11 (5.4)	5 (2.5)	3.80	0.94
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	16 (32.7)	20 (40.8)	12 (24.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.04	$\chi^2=8.66$
	2구간(11~20학급)	94	21 (22.3)	43 (45.7)	21 (22.3)	7 (7.5)	2 (2.2)	3.79	
	3구간(21학급 이상)	60	10 (16.7)	26 (43.3)	18 (30.0)	3 (5.0)	3 (5.0)	3.62	
	전체	203	47 (23.2)	89 (43.8)	51 (25.1)	11 (5.4)	5 (2.5)	3.80	0.94

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 교수·학습의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(47.3%), '보통이다'(24.1%), '매우 그렇다'(22.7%), '그렇지 않다'(3.4%), '전혀 그렇지 않다'(2.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-53> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	18 (23.7)	35 (46.1)	14 (18.4)	5 (6.6)	4 (5.2)	3.76	1.06	$\chi^2=11.56$
	중소도시	78	15 (19.2)	36 (46.2)	24 (30.8)	2 (2.5)	1 (1.3)	3.79	0.83	
	읍면지역	49	13 (26.5)	25 (51.0)	11 (22.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.04	0.71	
	전체	203	46 (22.7)	96 (47.3)	49 (24.1)	7 (3.4)	5 (2.5)	3.84	0.90	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	17 (34.7)	21 (42.9)	10 (20.4)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.10	0.80	$\chi^2=10.1$
	2구간(11~20학급)	94	20 (21.3)	48 (51.1)	21 (22.3)	3 (3.2)	2 (2.1)	3.86	0.86	
	3구간(21학급 이상)	60	9 (15.0)	27 (45.0)	18 (30.0)	3 (5.0)	3 (5.0)	3.60	0.98	
	전체	203	46 (22.7)	96 (47.3)	49 (24.1)	7 (3.4)	5 (2.5)	3.84	0.90	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'이 잘 진술되었다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'다양한 교수·학습 방법이 구체적으로 제시되어 수업에 활용하기 좋음'이라는 의견을 제시함.

• 교수·학습 방법에 다양한 활동이 제시되어 있어 잘 활용할 수 있음. [교사4]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'교수·학습 방향의 문장 표현이 일관되지 않음', '교수·학습 방향과 평가를 연결하는 데 어려움이 있음', '제시된 교수·학습 방법을 제한된 시수 안에서 모두 적용하기 어려움' 등의 의견을 제시함.

- 교수·학습 방향에서 문장 끝맺음 표현이 서로 달라 일관성이 부족함. [교사4]
• 이상적인 교수·학습 방향과 평가를 어떻게 연결해야 할지 어려움이 있음. [교사5]
• 일주일 3시간 수업으로, 제시된 다양한 교수·학습 방법을 모두 적용하기에는 현실적으로 어려움이 있음. [교사6]

다. 교수·학습의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(36.5%), '보통이다'(35.0%), '매우 많이 활용한다'(12.8%), '거의 활용하지 않는다'(12.7%), '전혀 활용하지 않는다'(3.0%)의 순으로 나타남.

- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 15.81$, $p < .05$).
구체적으로 대도시는 ‘많이 활용한다’(32.9%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘보통이다’(38.5%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘많이 활용한다’(44.9%)의 응답이 가장 많았음.

<표 IV-54> 통합과학1·2 교육과정 ‘교수·학습’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	9 (11.8)	25 (32.9)	23 (30.3)	15 (19.7)	4 (5.3)	3.26	1.08
	중소도시	78	8 (10.2)	27 (34.6)	30 (38.5)	11 (14.1)	2 (2.6)	3.36	0.94
	읍면지역	49	9 (18.4)	22 (44.9)	18 (36.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.82	0.73
	전체	203	26 (12.8)	74 (36.5)	71 (35.0)	26 (12.7)	6 (3.0)	3.43	0.97
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	11 (22.4)	21 (42.9)	14 (28.6)	2 (4.1)	1 (2.0)	3.80	0.91
	2구간(11~20학급)	94	9 (9.6)	35 (37.2)	35 (37.2)	12 (12.8)	3 (3.2)	3.37	0.94
	3구간(21학급 이상)	60	6 (10.0)	18 (30.0)	22 (36.7)	12 (20.0)	2 (3.3)	3.23	1.00
	전체	203	26 (12.8)	74 (36.5)	71 (35.0)	26 (12.7)	6 (3.0)	3.43	0.97

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘교수·학습’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다’(83개, 48.8%), ‘수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다’(80개, 47.1%), ‘수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다’(78개, 45.9%), ‘수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다’(35개, 20.6%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-55> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다	수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다	기타
지역 규모	대도시	57	29 (50.9)	26 (45.6)	23 (40.4)	11 (19.3)	0 (0.0)
	중소도시	64	32 (50.0)	30 (46.9)	30 (46.9)	14 (21.9)	0 (0.0)
	읍면지역	49	22 (44.9)	24 (49.0)	25 (51.0)	10 (20.4)	0 (0.0)
	전체	170	83 (48.8)	80 (47.1)	78 (45.9)	35 (20.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	46	23 (50.0)	23 (50.0)	22 (47.8)	10 (21.7)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	78	38 (48.7)	38 (48.7)	36 (46.2)	16 (20.5)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	46	22 (47.8)	19 (41.3)	20 (43.5)	9 (19.6)	0 (0.0)
	전체	170	83 (48.8)	80 (47.1)	78 (45.9)	35 (20.6)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 170명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다'(18개, 56.2%), '수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다'(16개, 50.0%), '교과서와 지도서를 주로 활용한다'(13개, 40.6%), '교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다'(9개, 28.1%), '기타'(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-56> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (개)	응답 수 (개)				기타
		교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	19	8 (42.1)	9 (47.4)	9 (47.4)	5 (26.3)
	중소도시	13	5 (38.5)	9 (69.2)	7 (53.8)	4 (30.8)
	읍면지역	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	32	13 (40.6)	18 (56.2)	16 (50.0)	9 (28.1)

구분		응답자 수 (개)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	15	7 (46.7)	6 (40.0)	8 (53.3)	4 (26.7)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	14	5 (35.7)	12 (85.7)	7 (50.0)	4 (28.6)	0 (0.0)
	전체	32	13 (40.6)	18 (56.2)	16 (50.0)	9 (28.1)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 32명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
'개방형 질문을 활용한 발표 활동 운영', '교수·학습 방법에서 아이디어를 얻어 수업에 적용함' 등의 의견을 제시함.

- 개방형 질문을 활용하여 10~20분 발표 활동을 운영함. [교사4]
- 교수·학습 방법을 보며 '이 방법을 써봐야겠다'는 아이디어를 얻음. [교사1]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'디지털 도구 활용 시 학생 간 디지털 역량 차이로 수업 운영이 어려움'이라는 의견을 제시함.

- 디지털 기기 사용법을 가르치는 데 시간이 많이 소요되어 수업 운영이 어려움. [교사2]

6. 평가

가. 평가의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 ‘평가’에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘그렇다’(38.9%), ‘보통이다’(29.6%), ‘매우 그렇다’(23.2%), ‘그렇지 않다’(5.8%), ‘전혀 그렇지 않다’(2.5%)의 순으로 나타남.

<표 IV-57> 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	16 (21.1)	32 (42.1)	16 (21.1)	7 (9.2)	5 (6.5)	3.62	1.12
	중소도시	78	18 (23.1)	28 (35.9)	28 (35.9)	4 (5.1)	0 (0.0)	3.77	0.87
	읍면지역	49	13 (26.5)	19 (38.8)	16 (32.7)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.90	0.82
	전체	203	47 (23.2)	79 (38.9)	60 (29.6)	12 (5.8)	5 (2.5)	3.74	0.96
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	16 (32.7)	19 (38.8)	13 (26.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.02	0.83
	2구간(11~20학급)	94	19 (20.2)	41 (43.6)	24 (25.5)	7 (7.3)	3 (3.2)	3.70	0.98
	3구간(21학급 이상)	60	12 (20.0)	19 (31.7)	23 (38.3)	4 (6.7)	2 (3.3)	3.58	1.00
	전체	203	47 (23.2)	79 (38.9)	60 (29.6)	12 (5.8)	5 (2.5)	3.74	0.96

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

나. 평가의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(42.4%), '보통이다'(28.6%), '매우 그렇다'(20.7%), '그렇지 않다'(5.3%), '전혀 그렇지 않다'(3.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 20.09$, $p < .05$). 구체적으로 '그렇다'의 응답이 많았고, 그 비율은 읍면지역(44.9%), 대도시(43.4%), 중소도시(39.7%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-58> 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	13 (17.1)	33 (43.4)	16 (21.1)	8 (10.5)	6 (7.9)	3.51	1.14	$\chi^2=20.09^*$
	중소도시	78	18 (23.1)	31 (39.7)	26 (33.4)	3 (3.8)	0 (0.0)	3.82	0.83	
	읍면지역	49	11 (22.4)	22 (44.9)	16 (32.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.90	0.74	
	전체	203	42 (20.7)	86 (42.4)	58 (28.6)	11 (5.3)	6 (3.0)	3.72	0.95	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	14 (28.6)	20 (40.8)	14 (28.6)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.96	0.82	$\chi^2=7.98$
	2구간(11~20학급)	94	17 (18.1)	41 (43.6)	24 (25.5)	8 (8.5)	4 (4.3)	3.63	1.02	
	3구간(21학급 이상)	60	11 (18.3)	25 (41.7)	20 (33.4)	2 (3.3)	2 (3.3)	3.68	0.93	
	전체	203	42 (20.7)	86 (42.4)	58 (28.6)	11 (5.3)	6 (3.0)	3.72	0.95	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’가 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 반영하고 있음’, ‘획일적 평가가 아니라 다양한 형태로 평가할 수 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 지식·이해, 과정, 태도 부분이 골고루 반영되어 있어 잘 진술되어 있다고 생각함. [교사4]
- 다양한 형태의 성취를 보이는 학생들을 획일적이지 않게 평가할 수 있는 구조임. [교사3]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’에서 개선이 필요하다고 생각한 부분에 대한 면담 결과,
‘이상적인 평가 방향을 학교에 적용하는 데 어려움이 있음’, ‘개별 맞춤형 환류를 교사 개인이 감당하는 것이 어려움’ 등의 의견을 제시함.

- 이상적인 평가 방향을 공정성과 타당성을 확보하면서 학교 현장에 적용하기가 매우 어려움. [교사1]
- 평가 결과를 바탕으로 한 개별 맞춤형 환류는 교사 개인이 감당하기 어려움. [교사5]

다. 평가의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 활용도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘보통이다’(35.5%), ‘많이 활용한다’(30.5%), ‘매우 많이 활용한다’(14.8%), ‘거의 활용하지 않는다’(14.8%), ‘전혀 활용하지 않는다’(4.4%)의 순으로 나타남.

- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 16.9$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘많이 활용한다’(30.3%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘보통이다’(35.9%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘보통이다’(42.9%)의 응답이 가장 많았음.

- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 19.24$, $p < .05$).
구체적으로 1구간은 ‘보통이다’(40.8%)의 응답이 많았고, 2구간은 ‘많이 활용한다’(36.1%)의 응답이, 3구간에서는 ‘보통이다’(35.0%)의 응답이 가장 많았음.

<표 IV-59> 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 활용도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	10 (13.2)	23 (30.3)	23 (30.2)	13 (17.1)	7 (9.2)	3.21	1.16	$\chi^2=16.9^*$
	중소도시	78	11 (14.1)	21 (26.9)	28 (35.9)	16 (20.5)	2 (2.6)	3.29	1.03	
	읍면지역	49	9 (18.4)	18 (36.7)	21 (42.9)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.71	0.79	
	전체	203	30 (14.8)	62 (30.5)	72 (35.5)	30 (14.8)	9 (4.4)	3.36	1.05	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	11 (22.4)	16 (32.7)	20 (40.8)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.73	0.86	$\chi^2=19.24^*$
	2구간(11~20학급)	94	11 (11.7)	34 (36.1)	31 (33.0)	12 (12.8)	6 (6.4)	3.34	1.05	
	3구간(21학급 이상)	60	8 (13.3)	12 (20.0)	21 (35.0)	16 (26.7)	3 (5.0)	3.10	1.10	
	전체	203	30 (14.8)	62 (30.5)	72 (35.5)	30 (14.8)	9 (4.4)	3.36	1.05	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다’(94개, 57.7%), ‘평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다’(78개, 47.9%), ‘평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다’(70개, 42.9%), ‘평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다’(29개, 17.8%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-60> 통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다	평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다	평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다	평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다	
지역 규모	대도시	56	32 (57.1)	27 (48.2)	26 (46.4)	8 (14.3)	0 (0.0)
	중소도시	59	38 (64.4)	27 (45.8)	25 (42.4)	10 (16.9)	0 (0.0)
	읍면지역	48	24 (50.0)	24 (50.0)	19 (39.6)	11 (22.9)	0 (0.0)
	전체	163	94 (57.7)	78 (47.9)	70 (42.9)	29 (17.8)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	47	22 (46.8)	23 (48.9)	18 (38.3)	10 (21.3)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	75	49 (65.3)	38 (50.7)	33 (44.0)	12 (16.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	41	23 (56.1)	17 (41.5)	19 (46.3)	7 (17.1)	0 (0.0)
	전체	163	94 (57.7)	78 (47.9)	70 (42.9)	29 (17.8)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 163명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '평가'를 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다'(29개, 74.4%), '교과서와 지도서를 주로 활용한다'(16개, 41.0%), '수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다'(14개, 35.9%), '교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다'(11개, 28.2%), '기타'(2개, 5.1%)의 순으로 나타남. '기타' 의견으로는 '통합과학의 평가 지표가 애매하고, 현장에 도입하는 데 어려움이 있음'이 있었음.

<표 IV-61> 통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	20	7 (35.0)	16 (80.0)	9 (45.0)	5 (25.0)	1 (5.0)
	중소도시	18	9 (50.0)	13 (72.2)	4 (22.2)	6 (33.3)	1 (5.6)
	읍면지역	1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	39	16 (41.0)	29 (74.4)	14 (35.9)	11 (28.2)	2 (5.1)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다		
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	18	9 (50.0)	15 (83.3)	5 (27.8)	5 (27.8)	1 (5.6)
	3구간(21학급 이상)	19	7 (36.8)	14 (73.7)	7 (36.8)	6 (31.6)	1 (5.3)
	전체	39	16 (41.0)	29 (74.4)	14 (35.9)	11 (28.2)	2 (5.1)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 39명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 활용상의 어려움

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 이유에 대한 면담 결과, '디지털 기기 활용 시 학생 간 디지털 역량 차이가 평가 운영에 영향을 줌', '수능과 정기고사 체제 속에서 교육과정의 평가 방향을 그대로 적용하기 어려움', '학생 개별 학습에 대한 환류 체계를 교사 개인이 마련하기 어려움' 등의 의견을 제시함.

- 디지털 기기 활용 능력 차이가 평가 활동 운영에 영향을 줌. [교사4]
- 수능과 정기고사 체제 속에서 교육과정의 평가 방향을 그대로 적용하기 어려움. [교사1]
- 평가 결과를 학생 개별 학습에 환류하는 체계를 교사가 마련하기 어려움. [교사5]

7. 총론 연계(기초소양 교육)

가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항

▶ 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

- [설문] 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다’(82.3%), ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다’(17.7%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 9.07$, $p < .05$).
기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있는 비율은 1구간(89.8%), 2구간(86.2%), 3구간(70.0%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-62> 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	64 (84.2)	12 (15.8)
	중소도시	78	60 (76.9)	18 (23.1)
	읍면지역	49	43 (87.8)	6 (12.2)
	전체	203	167 (82.3)	36 (17.7)
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	44 (89.8)	5 (10.2)
	2구간(11~20학급)	94	81 (86.2)	13 (13.8)
	3구간(21학급 이상)	60	42 (70.0)	18 (30.0)
	전체	203	167 (82.3)	36 (17.7)

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 수업 설계에서 고려하는 기초소양

- **[설문]** 수업 설계에서 고려하는 기초소양에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘디지털 소양’(111개, 66.9%), ‘수리 소양’
 (103개, 62.0%), ‘언어 소양’(82개, 49.4%)의 순으로 나타남.

<표 IV-63> 수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
			언어 소양	수리 소양	디지털 소양
지역 규모	대도시	64	34 (53.1)	43 (67.2)	48 (75.0)
	중소도시	59	30 (50.8)	32 (54.2)	38 (64.4)
	읍면지역	43	18 (41.9)	28 (65.1)	25 (58.1)
	전체	166	82 (49.4)	103 (62.0)	111 (66.9)
학교 규모	1구간(1~10학급)	44	20 (45.5)	24 (54.5)	27 (61.4)
	2구간(11~20학급)	80	42 (52.5)	54 (67.5)	58 (72.5)
	3구간(21학급 이상)	42	20 (47.6)	25 (59.5)	26 (61.9)
	전체	166	82 (49.4)	103 (62.0)	111 (66.9)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 166명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유에 대한
 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 지도할 시간 부족’(41.7%), ‘교
 과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움’(36.1%), ‘교과 수업을 통한 기
 초소양 함양 방법에 대한 이해 부족’(11.1%), ‘기초소양 함양에 대한 학
 습자의 부담’(8.3%), ‘기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부
 족’(2.8%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-64> 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족	기초소양을 지도할 시간 부족	기초소양 함양에 대한 학습자의 부담	교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족	교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움	기타	집단 간 차이
지역 규모	대도시	12 (0.0)	5 (41.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	5 (41.7)	0 (0.0)	$\chi^2=4.89$
	중소도시	18 (5.6)	6 (33.2)	1 (5.6)	3 (16.7)	7 (38.9)	0 (0.0)	
	읍면지역	6 (0.0)	4 (66.6)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	
	전체	36 (2.8)	15 (41.7)	3 (8.3)	4 (11.1)	13 (36.1)	0 (0.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5 (0.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	$\chi^2=14.05$
	2구간(11~20학급)	13 (0.0)	3 (23.1)	1 (7.7)	2 (15.4)	7 (53.8)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	18 (5.6)	9 (50.0)	0 (0.0)	2 (11.1)	6 (33.3)	0 (0.0)	
	전체	36 (2.8)	15 (41.7)	3 (8.3)	4 (11.1)	13 (36.1)	0 (0.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 36명 응답

▶ ‘기초소양’ 함양을 고려한 수업 설계 시 개선 요구 사항 및 효과

□ [면담] ‘기초소양 함양’을 고려한 수업 설계 시 어려움 및 개선점에 대한 면담 결과,

‘학생 수준에 맞추어 제시 자료의 범위를 결정하는 데 어려움이 있음’, ‘디지털 기기 활용 능력 및 정보 탐색 능력 차이로 인한 탐구 활동 및 실험 수업 운영의 어려움’, ‘언어 이해력 및 과학 용어 이해 부족으로 인한 추가 설명 필요’, ‘그래프 해석과 데이터 분석 소양 부족으로 인한 반복 지도 필요’, ‘기초소양 지도를 위한 교사의 역량 필요’ 등의 의견을 제시함.

- 학생 수준에 맞추어 자료를 어느 정도까지 제공해야 할지 수업 설계 단계에서 많은 고민이 필요함.
[교사2]
- 활동 수업이나 실험 수업에서 학생 간 디지털 기기 활용 능력과 정보 탐색 능력의 차이가 크게 나타나 수업 운영이 어려움. [교사2, 5]
- 학생들의 언어 이해력과 과학 용어 이해 수준이 점차 낮아지고 있어 용어 정의와 개념 설명을 더 친절하게 지도할 필요가 있음. [교사1]
- 그래프 해석, 데이터 분석 등 수리 소양이 부족하여 이를 수업 중 반복적으로 지도하고 있음. [교사6]
- 기초 소양을 실제로 지도하기 위해서는 교사의 수업 설계 역량과 지도 역량이 매우 중요함. [교사3]

□ **[면담]** 기초소양 함양을 고려한 수업 설계의 효과나 사례에 대한 면담 결과,
 ‘모둠 활동을 통해 동료 학습 효과를 기대함’, ‘조 편성을 통해 디지털 기기 활용 능력 차이를 보완함’, ‘과학 개념을 자신의 언어로 설명하고 발표하는 활동을 통해 언어 소양을 보완함’, ‘그래프 해석과 데이터 분석을 반복적으로 다루며 수리 소양을 보완함’ 등의 의견을 제시함.

- 모둠 활동을 통해 협력할 기회를 제공하고, 잘하는 아이를 보며 따라 하는 과정에서 동료 학습 효과를 기대하고 있음. [교사4]
- 조 편성을 할 때 디지털 기기 활용을 잘하는 학생과 그렇지 못한 학생을 함께 배치하여 서로 도움을 주도록 하고 있음. [교사5]
- 과학 개념을 자신의 언어로 바꾸어 발표하게 하는 활동을 통해 언어 소양을 보완하려고 함. [교사6]
- 그래프를 해석할 때 유의할 점과 데이터 분석 방법을 수업 중 반복적으로 짚어 주며 수리 소양을 보완함. [교사6]

8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영

가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용 현황

▶ 특수교육 대상 학생 재학 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생 재학 여부에 대한 설문 결과, ‘있다’(59.1%), ‘없다’(40.9%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 6.86$, $p < .05$). 구체적으로 ‘있다’고 답한 비율은 읍면지역(73.5%), 대도시(59.2%), 중소도시(50.0%) 순으로 지역 규모에 따른 차이가 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 7.24$, $p < .05$). 구체적으로 ‘있다’고 답한 비율은 3구간(73.3%), 1구간(55.1%), 2구간(52.1%) 순으로 학교 규모에 따른 차이가 나타남.

<표 IV-65> 특수교육 대상 학생 재학 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	76	45 (59.2)	31 (40.8)	$\chi^2 = 6.86^*$
	중소도시	78	39 (50.0)	39 (50.0)	
	읍면지역	49	36 (73.5)	13 (26.5)	
	전체	203	120 (59.1)	83 (40.9)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	49	27 (55.1)	22 (44.9)	$\chi^2 = 7.24^*$
	2구간(11~20학급)	94	49 (52.1)	45 (47.9)	
	3구간(21학급 이상)	60	44 (73.3)	16 (26.7)	
	전체	203	120 (59.1)	83 (40.9)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 203명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 ‘교육과정 재구성 경험’ 여부에 대한 설문 결과,
‘없다’(80.8%), ‘있다’(19.2%)의 순으로 나타남.

<표 IV-66> 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	45	7 (15.6)	38 (84.4)	$\chi^2=1.21$
	중소도시	39	7 (17.9)	32 (82.1)	
	읍면지역	36	9 (25.0)	27 (75.0)	
	전체	120	23 (19.2)	97 (80.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	27	7 (25.9)	20 (74.1)	$\chi^2=1.71$
	2구간(11~20학급)	49	10 (20.4)	39 (79.6)	
	3구간(21학급 이상)	44	6 (13.6)	38 (86.4)	
	전체	120	23 (19.2)	97 (80.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 120명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육과정을 운영하지 않는 이유

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육과정을 운영하지 않은 이유에 대한 설문(자유 응답형) 결과, 시간 및 업무 부담, 학생 특성 및 성취 수준 차이로 인한 수업 운영 곤란, 교사의 특수교육 전문성 및 경험 부족, 통합교육 운영 여건 및 지원 인력과 체계의 한계, 교육과정 재구성의 필요성을 못 느낌, 특수 교육 대상 학생 부재 등의 의견을 제시함.

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

□ [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법에 대한 설문 결과,

응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성’(39.1%), ‘특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성’(26.1%), ‘특수교육 교육과정 내용으로 대체(2022 개정 초·중등학교 교육과정을 특수교육 교육과정으로 대체)’(26.1%), ‘특수교육 교육과정 내용과 연계(2022 개정 초·중등학교 교육과정에서 필요한 내용을 특수교육 교육과정과 연계)’(8.7%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-67> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

단위: 명(%)

구분	응답자 수	특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성	특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성	특수교육 교육과정 내용과 연계(2022 개정 초·중등학교 교육과정에서 필요한 내용을 특수교육 교육과정과 연계)	특수교육 교육과정 내용으로 대체(2022 개정 초·중등학교 교육과정을 특수교육 교육과정으로 대체)	기타	집단 간 차이
지역	대도시	7	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)
규모	중소도시	7	1 (14.3)	2 (28.6)	0 (0.0)	4 (57.1)	0 (0.0)
	읍면지역	9	3 (33.3)	4 (44.5)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)
	전체	23	9 (39.1)	6 (26.1)	2 (8.7)	6 (26.1)	0 (0.0)
학교	1구간(1~10학급)	7	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.2)	0 (0.0)
규모	2구간(11~20학급)	10	5 (50.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	6	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	4 (66.6)	0 (0.0)
	전체	23	9 (39.1)	6 (26.1)	2 (8.7)	6 (26.1)	0 (0.0)

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 23명 응답

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교사가 직접 제작한 자료’(12개, 52.2%), ‘통합교육용 교수·학습 자료’(8개, 34.8%), ‘초·중등학교 교과용 도서’(5개, 21.7%), ‘특수교육 교과용 도서’(3개, 13.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 IV-68> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			초·중등학교 교과용 도서	특수교육 교과용 도서	통합교육용 교수·학습 자료	교사가 직접 제작한 자료	기타
지역 규모	대도시	7	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (85.7)	0 (0.0)
	중소도시	7	1 (14.3)	2 (28.6)	5 (71.4)	2 (28.6)	0 (0.0)
	읍면지역	9	3 (33.3)	1 (11.1)	3 (33.3)	4 (44.4)	0 (0.0)
	전체	23	5 (21.7)	3 (13.0)	8 (34.8)	12 (52.2)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	7	2 (28.6)	1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	10	2 (20.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	6	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	4 (66.7)	0 (0.0)
	전체	23	5 (21.7)	3 (13.0)	8 (34.8)	12 (52.2)	0 (0.0)

※ 고등학교(일반) 1학년 통합과학1·2 담당교사 23명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등
사용의 개선 사항

▶ 특수교육 대상 학생의 교육과정 관련 요구 사항이나 의견

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 설문 결과,
 특수교육 대상 학생 지도 및 평가의 어려움에 대한 문제 제기, 특수교육 대상 학생을 위한 자료 개발 요구, 인력 부족에 대한 문제 제기 및 지원 요청 등의 의견을 제시함.

▶ 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용과 어려움

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용에 대한 면담 결과,
‘학생의 지적 능력과 사전 지식 수준의 차이를 먼저 파악해야 함’, ‘학생이
특수교육 대상임이 드러나지 않도록 동일한 자료를 사용함’ 등의 의견을 제시함.

- 특수교육 대상 학생들의 지적 능력과 사전 지식 수준이 매우 달라 이를 파악하지 못하면 수업 구성이 어려움. [교사1]
- 학생이 특수교육 대상임이 드러나는 것을 원하지 않아 다른 학생들과 동일한 자료를 제공함. [교사2]

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용의 어려움에 대한 면담
결과,
‘특수교육 대상임이 드러날 수 있어 자료를 다르게 제공하기 어려움’, ‘학
생의 일반학급 수업 참여가 일정하지 않아 연속적인 수업 운영이 어려움’
등의 의견을 제시함.

- 다른 자료를 제공할 경우 특수교육 대상임이 드러날 수 있어 동일한 자료를 활용함. [교사2]
- 특수학급과 일반학급을 오가며 수업에 참여해 연속성 있는 운영이 어려움. [교사3]

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법

- **[면담]** 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법에 대한 면담 결과,
‘학습지의 일부를 따라 쓰게 하는 방식으로 참여를 유도함’이라는 의견을
제시함.

- 학습지를 제공하면 내용을 이해하기보다는 따라 써 보는 활동 정도로 참여하게 함. [교사2]

9. 기타 자유 의견

▶ 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견

- **[설문]** 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 설문 결과,

긍정적인 의견과 함께, 수능 체제 및 평가 방식과의 부조화에 대한 문제 제기 및 개선 요구, 학습량 과다 및 시수 부족으로 인한 진도 부담 완화 요구, 내용 수준, 배치, 학년/학기 균형 및 선택과목 연계 조정 요구, 교과 구조 및 정체성(통합과학1·2 운영 포함)에 대한 재검토 요구, 탐구 및 실험 활동 운영에 대한 개선 및 지원 요구, 운영 지원(인력, 예산, 교구, 연수 등) 강화 요구, 교육과정, 교과서, 지도서 서술 내용 명확화 및 지원 자료 요구, 학생 수준차 고려 및 보완 지원 요구, 행정적 지원에 대한 요구 등을 제시함.

- **[면담]** 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 면담 결과,

‘이상적인 교육과정의 내용을 현실에서 모두 실행하기 어려움’, ‘통합적 구성과 논리적 흐름이 흥미롭고 부담이 적지만 수능 대상 과목이 되면서 취지가 왜곡될까 염려됨’, ‘통합과학이지만 학교에서는 전공 과목 위주로 나누어 가르치는 경향이 있음’, ‘변화된 교육과정을 운영하기 위한 교사 연수 및 지도 역량 강화가 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 교육과정에 좋은 말이 정말 많지만, 현실에서 그 이상적인 내용을 모두 실행하기는 어려움. [교사4]
- 통합과학의 구성과 내용 전개가 흥미롭고 부담스럽지 않아 좋은 과목이라고 느꼈음. 다만 수능 과목이 되면서 취지가 왜곡될까 염려됨. [교사5] [교사1]
- 통합과학이지만 실제 학교에서는 전공 과목 위주로 나누어 가르치는 것이 현실임. [교사6]
- 변화된 교육과정이 시행되기 전, 교사의 지도 역량 강화를 위한 연수나 프로그램이 필요함. [교사3]

V

2025년 고등학교(직업계) 통합과학1·2 조사·분석·점검 결과

1. 성격
2. 목표
3. 내용 체계
4. 성취기준
5. 교수·학습
6. 평가
7. 총론 연계(기초소양 교육)
8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영
9. 기타 자유 의견

1. 성격

가. 성격의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'이 과학 교과 교육의 필요성과 역할을 이해하기 쉽도록 명확히 제시하였는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(34.7%), '보통이다'(12.3%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-1> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (28.6)	6 (57.1)	12 (14.3)	3 (0.0)	0 (0.0)	4.14	0.65	$\chi^2=8.75$
	중소도시	16 (25.0)	4 (56.3)	9 (18.7)	3 (0.0)	0 (0.0)	4.06	0.68	
	읍면지역	12 (58.3)	7 (33.3)	4 (0.0)	1 (8.4)	0 (0.0)	4.42	0.90	
	전체	49 (34.7)	17 (51.0)	25 (12.3)	6 (2.0)	1 (0.0)	4.18	0.73	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (36.4)	4 (54.5)	6 (9.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	4.27	0.65	$\chi^2=3.80$
	2구간(11~20학급)	16 (43.8)	7 (37.5)	6 (12.5)	2 (6.2)	1 (0.0)	4.19	0.91	
	3구간(21학급 이상)	22 (27.3)	6 (59.1)	13 (13.6)	3 (0.0)	0 (0.0)	4.14	0.64	
	전체	49 (34.7)	17 (51.0)	25 (12.3)	6 (2.0)	1 (0.0)	4.18	0.73	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 성격의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 내용이 과학 교과와 특성을 적절하게 반영하고 있는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(32.7%), '보통이다'(12.2%), '그렇지 않다'(4.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-2> 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 적절성

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	6 (28.6)	12 (57.1)	2 (9.5)	1 (4.8)	0 (0.0)	4.10	0.77	$\chi^2=4.51$
	중소도시	16	4 (25.0)	9 (56.2)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.06	0.68	
	읍면지역	12	6 (50.0)	4 (33.4)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	4.25	0.97	
	전체	49	16 (32.7)	25 (51.0)	6 (12.2)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.12	0.78	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	3 (27.3)	6 (54.5)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.09	0.70	$\chi^2=2.61$
	2구간(11~20학급)	16	7 (43.8)	7 (43.8)	1 (6.2)	1 (6.2)	0 (0.0)	4.25	0.86	
	3구간(21학급 이상)	22	6 (27.4)	12 (54.5)	3 (13.6)	1 (4.5)	0 (0.0)	4.05	0.79	
	전체	49	16 (32.7)	25 (51.0)	6 (12.2)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.12	0.78	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성격'의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 잘된 점에 대한 면담 결과,
'미래 사회와 관련된 과학의 중요성을 드러낸 점', '물리 영역에서 빅데이터, 데이터센터 등 과학의 최신 흐름을 반영한 점' 등의 의견을 제시함.

- 인공지능과 로봇을 언급하여 미래 사회에서 과학의 중요성을 부각한 점이 잘 표현되었다고 느낌. [교사4]
- 물리 영역에서 빅데이터와 데이터센터의 중요성을 언급한 점이 최신 흐름을 반영하고 있어 좋았음. [교사3]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정의 '성격'에 제시된 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'현재 문제 해결뿐 아니라 과학을 통해 인류의 미래 위기를 극복하고 새로운 변화를 만들어 갈 수 있다는 관점이 보완될 필요가 있음'이라는 의견을 제시함.

- 과학이 현재의 문제를 해결하는 역할뿐 아니라, 앞으로 인류가 겪게 될 어려움을 극복하고 새로운 변화를 만들어 갈 수 있다는 관점이 추가되었으면 좋겠다고 느낌. [교사4]

2. 목표

가. 목표의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'가 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 이해하기 쉽도록 명확하게 제시하는지에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(32.7%), '보통이다'(14.3%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-3> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 이해도

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	7 (33.3)	10 (47.6)	3 (14.3)	1 (4.8)	0 (0.0)	4.10	0.83	$\chi^2=5.24$
	중소도시	16	3 (18.8)	11 (68.7)	2 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.06	0.57	
	읍면지역	12	6 (50.0)	4 (33.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.78	
	전체	49	16 (32.7)	25 (51.0)	7 (14.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.14	0.74	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	2 (18.2)	7 (63.6)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	0.63	$\chi^2=4.70$
	2구간(11~20학급)	16	6 (37.5)	6 (37.5)	3 (18.8)	1 (6.2)	0 (0.0)	4.06	0.93	
	3구간(21학급 이상)	22	8 (36.4)	12 (54.5)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.27	0.63	
	전체	49	16 (32.7)	25 (51.0)	7 (14.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.14	0.74	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 목표의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'가 과학 교과에 특성에 적합하게 설정되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(46.9%), '매우 그렇다'(34.7%), '보통이다'(16.3%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-4> 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (28.6)	6 (47.6)	10 (19.0)	4 (4.8)	1 (0.0)	4.00	0.84	$\chi^2=6.22$
	중소도시	16 (25.0)	4 (62.5)	10 (12.5)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.12	0.62	
	읍면지역	12 (58.3)	7 (25.0)	3 (16.7)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.42	0.79	
	전체	49 (34.7)	17 (46.9)	23 (16.3)	8 (2.0)	1 (0.0)	4.14	0.76	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (27.3)	3 (54.5)	6 (18.2)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.09	0.70	$\chi^2=4.09$
	2구간(11~20학급)	16 (43.8)	7 (31.2)	5 (18.8)	3 (6.2)	1 (0.0)	4.12	0.96	
	3구간(21학급 이상)	22 (31.8)	7 (54.5)	12 (13.6)	3 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.66	
	전체	49 (34.7)	17 (46.9)	23 (16.3)	8 (2.0)	1 (0.0)	4.14	0.76	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '목표'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'에 과학 교과 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점이 잘 제시되었다고 생각한다면 어떤 점인지에 대한 면담 결과,
 '문제 해결 태도를 강조한 점', '미래 사회를 살아갈 학생들이 갖추어야 할 과학적 목표가 반영된 점' 등의 의견을 제시함.

- 구체적인 문제들을 해결하려는 태도를 강조한 부분이 요즘 추세와 학생들의 성향에 맞게 잘 설정되어 있다고 생각함. [교사4]
- 최신 트렌드에 맞춰 10년 뒤 현장에 나올 학생들이 지녀야 할 과학적 목표가 잘 표현되어 있다고 생각함. [교사3]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '목표'에 제시된 과학 교과 교육의 필요성 및 역할에 대한 내용 중 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
 '개인과 사회 차원을 넘어 글로벌한 관점에서의 문제 해결의 중요성이 목표에 보완될 필요가 있음'이라는 의견을 제시함.

- 개인과 사회의 문제 해결뿐만 아니라, 글로벌한 관점에서 문제 해결의 중요성이 목표에 함께 제시되면 좋겠다고 생각함. [교사4]

3. 내용 체계

가. 내용 체계의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(46.9%), '매우 그렇다'(42.9%), '보통이다'(8.2%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-5> 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	11 (52.4)	7 (33.3)	2 (9.5)	1 (4.8)	0 (0.0)	4.33	0.86
	중소도시	16	4 (25.0)	10 (62.5)	2 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.12	0.62
	읍면지역	12	6 (50.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.50	0.52
	전체	49	21 (42.9)	23 (46.9)	4 (8.2)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.31	0.71
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	3 (27.3)	7 (63.6)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.60
	2구간(11~20학급)	16	7 (43.8)	6 (37.4)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.25	0.77
	3구간(21학급 이상)	22	11 (50.0)	10 (45.5)	0 (0.0)	1 (4.5)	0 (0.0)	4.41	0.73
	전체	49	21 (42.9)	23 (46.9)	4 (8.2)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.31	0.71

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'가 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(36.8%), '보통이다'(6.1%), '그렇지 않다'(6.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-6> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (38.1)	8 (47.6)	10 (0.0)	3 (14.3)	0 (0.0)	4.10	1.00	$\chi^2=8.30$
	중소도시	16 (25.0)	4 (62.5)	10 (12.5)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.12	0.62	
	읍면지역	12 (50.0)	6 (41.7)	5 (8.3)	1 (0.0)	0 (0.0)	4.42	0.67	
	전체	49 (36.8)	18 (51.0)	25 (6.1)	3 (6.1)	0 (0.0)	4.18	0.81	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (36.3)	4 (45.5)	5 (18.2)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.75	$\chi^2=7.47$
	2구간(11~20학급)	16 (43.8)	7 (37.5)	6 (6.2)	1 (12.5)	2 (0.0)	4.12	1.02	
	3구간(21학급 이상)	22 (31.9)	7 (63.6)	14 (0.0)	0 (4.5)	1 (0.0)	4.23	0.69	
	전체	49 (36.8)	18 (51.0)	25 (6.1)	3 (6.1)	0 (0.0)	4.18	0.81	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 내용 체계의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘핵심 아이디어’의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 ‘핵심 아이디어’가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘그렇다’(40.8%), ‘매우 그렇다’(36.7%), ‘보통이다’(16.4%), ‘그렇지 않다’(6.1%), ‘전혀 그렇지 않다’(0.0%)의 순으로 나타남.

〈표 V-7〉 통합과학1·2 교육과정 ‘핵심 아이디어’의 적절성

단위: 명(%)

구분		응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	8 (38.1)	8 (38.1)	3 (14.3)	2 (9.5)	0 (0.0)	4.05	0.97	$\chi^2=4.77$
	중소도시	16	4 (25.0)	9 (56.3)	2 (12.5)	1 (6.2)	0 (0.0)	4.00	0.82	
	읍면지역	12	6 (50.0)	3 (25.0)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.25	0.87	
	전체	49	18 (36.7)	20 (40.8)	8 (16.4)	3 (6.1)	0 (0.0)	4.08	0.89	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	4 (36.4)	5 (45.5)	2 (18.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.75	$\chi^2=3.86$
	2구간(11~20학급)	16	7 (43.8)	4 (25.0)	3 (18.8)	2 (12.4)	0 (0.0)	4.00	1.10	
	3구간(21학급 이상)	22	7 (31.8)	11 (50.0)	3 (13.7)	1 (4.5)	0 (0.0)	4.09	0.81	
	전체	49	18 (36.7)	20 (40.8)	8 (16.4)	3 (6.1)	0 (0.0)	4.08	0.89	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'가 과학 교과 및 영역의 특성에 적합하게 선정되었는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '매우 그렇다'(38.8%), '그렇다'(38.8%), '보통이다'(16.3%), '그렇지 않다'(6.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-8> 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (42.9)	9 (33.3)	7 (19.0)	4 (4.8)	1 (0.0)	4.14	0.91	$\chi^2=3.67$
	중소도시	16 (25.0)	4 (56.3)	9 (12.5)	2 (6.2)	1 (0.0)	4.00	0.82	
	읍면지역	12 (50.0)	6 (25.0)	3 (16.7)	2 (8.3)	1 (0.0)	4.17	1.03	
	전체	49 (38.8)	19 (38.8)	19 (16.3)	8 (6.1)	3 (0.0)	4.10	0.90	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (36.3)	4 (45.5)	5 (18.2)	2 (0.0)	0 (0.0)	4.18	0.75	$\chi^2=5.94$
	2구간(11~20학급)	16 (43.7)	7 (18.8)	3 (25.0)	4 (12.5)	2 (0.0)	3.94	1.12	
	3구간(21학급 이상)	22 (36.4)	8 (50.0)	11 (9.1)	2 (4.5)	1 (0.0)	4.18	0.80	
	전체	49 (38.8)	19 (38.8)	19 (16.3)	8 (6.1)	3 (0.0)	4.10	0.90	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '핵심 아이디어'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'에서 잘 된 부분이 있다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'물리, 화학, 생명과학, 지구과학을 융합적으로 연결해 통합과학의 본질을 잘 반영함'이라는 의견을 제시함.

• 핵심 아이디어가 물리, 화학, 생명, 지구과학을 융합적으로 연결해 통합과학의 본질을 잘 반영함. [교사4]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '핵심 아이디어'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'전반을 모두 담으려다 오히려 핵심이 흐려짐', '표현이 추상적이고 일반적이어서 수업에서 구체화가 필요함' 등의 의견을 제시함.

• 전반을 아우르려다 오히려 핵심이 드러나지 않음. [교사5]

• 표현이 추상적이고 일반적이어서 수업에서 교사가 좀 구체화를 시키는 것이 필요함. [교사3]

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 요소'의 긍정적 측면과 요구 사항

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'에서 잘 된 부분이 있다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과, '교육과정 재구성 시 전체 그림을 파악하는데 도움이 됨'이라는 의견을 제시함.

• 기본적인 주제가 나와 있으니 교육과정 재구성 시 전체 구조 파악에 도움이 됨. [교사5]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 요소'에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
'정확한 의미가 제시되지 않아서 가치·태도 요소의 활용이 어려움', '직업 계고의 특성상 가설 설정, 탐구 설계 등이 어려움', '학생 수준을 고려할 때 내용 요소의 범위가 넓고 난이도가 높음' 등의 의견을 제시함.

- 가치·태도는 짧은 단어로 되어 있고 직관적이지 않아서 수업에서 활용하기 어려움. [교사6]
- 직업계고에서 가설 설정, 탐구 설계 등이 매우 어려움. [교사3]
- 학생 수준을 고려할 때 일부 내용 요소의 범위가 광범위하고 난이도가 높음. [교사4]

다. 내용 체계의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'의 활용도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '내용 체계'를 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '많이 활용한다'(36.7%), '보통이다'(34.7%), '매우 많이 활용한다'(24.5%), '거의 활용하지 않는다'(4.1%), '전혀 활용하지 않는다'(0.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 13.71$, $p < .05$).
구체적으로 1구간은 '많이 활용한다'(54.5%)의 응답이 많았고, 2구간은 '매우 많이 활용한다'(43.8%)의 응답이, 3구간에서는 '많이 활용한다'(45.5%)의 응답이 가장 많았음.

<표 V-9> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	6 (28.6)	8 (38.1)	5 (23.8)	2 (9.5)	0 (0.0)	3.86	0.96
	중소도시	16	3 (18.8)	6 (37.5)	7 (43.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.75	0.77
	읍면지역	12	3 (25.0)	4 (33.3)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.83	0.83
	전체	49	12 (24.5)	18 (36.7)	17 (34.7)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.82	0.86
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	0 (0.0)	6 (54.5)	5 (45.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.55	0.52
	2구간(11~20학급)	16	7 (43.8)	2 (12.5)	5 (31.2)	2 (12.5)	0 (0.0)	3.88	1.15
	3구간(21학급 이상)	22	5 (22.7)	10 (45.5)	7 (31.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.91	0.75
	전체	49	12 (24.5)	18 (36.7)	17 (34.7)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.82	0.86

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(33개, 70.2%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(23개, 48.9%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(22개, 46.8%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다’(19개, 40.4%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-10> 통합과학1·2 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					기타
		학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 구성 시 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다		
지역 규모	대도시	19	12 (63.2)	13 (68.4)	11 (57.9)	7 (36.8)	0 (0.0)
	중소도시	16	11 (68.8)	7 (43.8)	6 (37.5)	8 (50.0)	0 (0.0)
	읍면지역	12	10 (83.3)	3 (25.0)	2 (16.7)	7 (58.3)	0 (0.0)
	전체	47	33 (70.2)	23 (48.9)	19 (40.4)	22 (46.8)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	9 (81.8)	4 (36.4)	2 (18.2)	3 (27.3)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	14	11 (78.6)	7 (50.0)	7 (50.0)	9 (64.3)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	22	13 (59.1)	12 (54.5)	10 (45.5)	10 (45.5)	0 (0.0)
	전체	47	33 (70.2)	23 (48.9)	19 (40.4)	22 (46.8)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 47명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘내용 체계’를 수업 설계 및 실행 시 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(2개, 100.0%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(1개, 50.0%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(1개, 50.0%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-11> 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답 수 (개)						
		응답자 수 (명)	효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어 서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	2	0 (0.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 2명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계' 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '내용 체계'를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
 '교육과정 재구성 시 내용 체계를 중심으로 하고 있음', '시험 문항 출제 시 내용 요소를 활용함', '수업 중 과학에 대한 이야기를 할 때 가치·태도 요소를 참고함' 등의 의견을 제시함.

- 교육과정 재구성 시 내용 체계를 중심으로 하고 있음. [교사5]
- 시험 문항 출제 시 내용 요소를 활용함. [교사2]
- 수업 중 과학에 대한 이야기를 할 때는 가치·태도 요소를 참고함. [교사1]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘내용 체계’를 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘과정·기능과 가치·태도를 적용할 시간 부족’, ‘교사 간 협의 없이는 적용이 어려움’ 등의 의견을 제시함.

- 과정·기능과 가치·태도 관련 내용을 다룰 시간이 부족함. [교사1]
- 교사 간 협의 없이는 적용이 어려움. [교사4]

4. 성취기준

가. 성취기준의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 이해하기 쉽도록 명확하게 제시되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(42.9%), '매우 그렇다'(40.8%), '보통이다'(16.3%), '그렇지 않다'(0.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-12> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	9 (42.9)	8 (38.1)	4 (19.0)	0 (0.0)	4.24	0.77	$\chi^2=5.00$
	중소도시	16	4 (25.0)	8 (50.0)	4 (25.0)	0 (0.0)	4.00	0.73	
	읍면지역	12	7 (58.3)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.58	0.51	
	전체	49	20 (40.8)	21 (42.9)	8 (16.3)	0 (0.0)	4.24	0.72	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	4 (36.4)	6 (54.5)	1 (9.1)	0 (0.0)	4.27	0.65	$\chi^2=1.71$
	2구간(11~20학급)	16	7 (43.8)	7 (43.8)	2 (12.4)	0 (0.0)	4.31	0.70	
	3구간(21학급 이상)	22	9 (40.9)	8 (36.4)	5 (22.7)	0 (0.0)	4.18	0.80	
	전체	49	20 (40.8)	21 (42.9)	8 (16.3)	0 (0.0)	4.24	0.72	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 성취기준의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 편성된 수업 시수를 고려할 때, 적절한 학습량으로 제시되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '매우 그렇다'(32.7%), '그렇다'(30.6%), '보통이다'(28.6%), '그렇지 않다'(8.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-13> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_학습량

단위: 명(%)

구분		응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	7 (33.3)	7 (33.3)	5 (23.9)	2 (9.5)	0 (0.0)	3.90	1.00	$\chi^2=9.17$
	중소도시	16	2 (12.5)	5 (31.2)	8 (50.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	3.50	0.82	
	읍면지역	12	7 (58.4)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	4.33	0.98	
	전체	49	16 (32.7)	15 (30.6)	14 (28.6)	4 (8.1)	0 (0.0)	3.88	0.97	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	3 (27.3)	5 (45.4)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	0.77	$\chi^2=5.36$
	2구간(11~20학급)	16	6 (37.4)	3 (18.8)	4 (25.0)	3 (18.8)	0 (0.0)	3.75	1.18	
	3구간(21학급 이상)	22	7 (31.8)	7 (31.8)	7 (31.8)	1 (4.6)	0 (0.0)	3.91	0.92	
	전체	49	16 (32.7)	15 (30.6)	14 (28.6)	4 (8.1)	0 (0.0)	3.88	0.97	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_전체

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '성취기준'이 학생들에게 기대할 수 있는 도달점을 적절하게 제시하였는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(36.7%), '매우 그렇다'(32.7%), '보통이다'(22.4%), '그렇지 않다'(8.2%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-14> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (33.3)	7 (33.3)	5 (23.9)	2 (9.5)	0 (0.0)	3.90	1.00	$\chi^2=11.51$
	중소도시	16 (12.5)	2 (12.5)	9 (56.2)	5 (31.3)	0 (0.0)	3.81	0.66	
	읍면지역	12 (58.3)	7 (58.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	2 (16.7)	4.17	1.19	
	전체	49 (32.7)	16 (32.7)	18 (36.7)	11 (22.4)	4 (8.2)	3.94	0.94	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (27.3)	3 (27.3)	4 (36.3)	3 (27.3)	1 (9.1)	3.82	0.98	$\chi^2=5.49$
	2구간(11~20학급)	16 (37.4)	6 (37.4)	4 (25.0)	3 (18.8)	3 (18.8)	3.81	1.17	
	3구간(21학급 이상)	22 (31.8)	7 (31.8)	10 (45.5)	5 (22.7)	0 (0.0)	4.09	0.75	
	전체	49 (32.7)	16 (32.7)	18 (36.7)	11 (22.4)	4 (8.2)	3.94	0.94	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 적절성_수준_성취기준별⁶⁾

1) 통합과학1

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(85.7%), '어려움'(14.3%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 8.07$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 '쉬움'(91.7%)의 응답이 많았고, 중소도시는 '어려움'(66.7%)의 응답이, 읍면지역에서는 '쉬움'(100.0%)의 응답이 높게 나타남.

<표 V-15> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	12	11 (91.7)	1 (8.3)	$\chi^2 = 8.07^*$
	중소도시	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	읍면지역	6	6 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	21	18 (85.7)	3 (14.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	5	5 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 5.69$
	2구간(11~20학급)	8	5 (62.5)	3 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	8	8 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	21	18 (85.7)	3 (14.3)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 21명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(78.6%), '어려움'(21.4%)의 순으로 나타남.

6) 해당 문항은 각 성취기준이 적절하다고 판단한 경우에는 응답하지 않도록 설계되어 표의 비율(%)은 전체 응답자가 아니라 쉬움 또는 어려움으로 답한 응답자를 분모로 산출됨. 따라서 비율 해석에 유의할 것.

<표 V-16> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	7	6 (85.7)	1 (14.3)	$\chi^2=0.49$
	중소도시	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	읍면지역	4	3 (75.0)	1 (25.0)	
	전체	14	11 (78.6)	3 (21.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	$\chi^2=2.12$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	5	5 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	14	11 (78.6)	3 (21.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 14명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(66.7%), '어려움'(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-17> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2=2.25$
	중소도시	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	읍면지역	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	12	8 (66.7)	4 (33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	1 (50.0)	1 (50.0)	$\chi^2=3.00$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	12	8 (66.7)	4 (33.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 12명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-01-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(75.0%), '어려움'(25.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-18> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-01-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2=4.00$
	중소도시	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	읍면지역	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	12	9 (75.0)	3 (25.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	3 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=5.60$
	2구간(11~20학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	12	9 (75.0)	3 (25.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 12명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '어려움'(60.0%), '쉬움'(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-19> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	2 (33.3)	4 (66.7)	$\chi^2=0.28$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=1.88$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '어려움'(54.5%), '쉬움'(45.5%)의 순으로 나타남.

<표 V-20> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	3 (50.0)	3 (50.0)	$\chi^2=0.24$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	11	5 (45.5)	6 (54.5)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=1.32$
	2구간(11~20학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	
	3구간(21학급 이상)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	전체	11	5 (45.5)	6 (54.5)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '어려움'(72.7%), '쉬움'(27.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-21> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	2 (33.3)	4 (66.7)	$\chi^2=0.92$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	11	3 (27.3)	8 (72.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	$\chi^2=1.17$
	2구간(11~20학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	
	전체	11	3 (27.3)	8 (72.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '어려움'(63.6%), '쉬움'(36.4%)의 순으로 나타남.

<표 V-22> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	3 (50.0)	3 (50.0)	$\chi^2=1.64$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	11	4 (36.4)	7 (63.6)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	$\chi^2=2.57$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	1 (25.0)	3 (75.0)	
	전체	11	4 (36.4)	7 (63.6)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(70.0%), '어려움'(30.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-23> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	4 (66.7)	2 (33.3)	$\chi^2=1.27$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	10	7 (70.0)	3 (30.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.71$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	
	전체	10	7 (70.0)	3 (30.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- [설문] 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-02-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(72.7%), '어려움'(27.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-24> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-02-06]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	7	5 (71.4)	2 (28.6)	$\chi^2=1.28$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	11	8 (72.7)	3 (27.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.76$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	4	2 (50.0)	2 (50.0)	
	전체	11	8 (72.7)	3 (27.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 '성취기준' [10통과1-03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, '쉬움'(81.8%), '어려움'(18.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2=11.00$, $p<.01$). 구체적으로 대도시는 '쉬움'(100.0%)의 응답이 많았고, 중소도시는 '어려움'(100.0%)의 응답이, 읍면지역은 '쉬움'(100.0%)의 응답이 가장 많았음.

<표 V-25> 통합과학1 교육과정 '성취기준'의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	7	7 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=11.00^{**}$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	11	9 (81.8)	2 (18.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.04$
	2구간(11~20학급)	6	4 (66.7)	2 (33.3)	
	3구간(21학급 이상)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	11	9 (81.8)	2 (18.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(90.9%), ‘어려움’(9.1%)의 순으로 나타남.

<표 V-26> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	7	7 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=4.95$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	11	10 (90.9)	1 (9.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.92$
	2구간(11~20학급)	6	5 (83.3)	1 (16.7)	
	3구간(21학급 이상)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	11	10 (90.9)	1 (9.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 11명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(60.0%), ‘쉬움’(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-27> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	3 (50.0)	3 (50.0)	$\chi^2=1.67$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=0.97$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(66.7%), ‘쉬움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-28> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	2 (40.0)	3 (60.0)	$\chi^2=1.35$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	9	3 (33.3)	6 (66.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=3.60$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	0 (0.0)	3 (100.0)	
	전체	9	3 (33.3)	6 (66.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.8%), ‘어려움’(22.2%)의 순으로 나타남.

<표 V-29> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=1.48$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.51$
	2구간(11~20학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학1 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과1-03-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.8%), ‘어려움’(22.2%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 9.00$, $p < .05$). 구체적으로 대도시는 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘어려움’(100.0%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘쉬움’(100.0%)의 응답이 가장 많았음.

<표 V-30> 통합과학1 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과1-03-06]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	5 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=9.00^*$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.06$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

2) 통합과학2

- [설문] 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(77.8%), ‘어려움’(22.2%)의 순으로 나타남.

<표 V-31> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2=4.18$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=2.06$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	7 (77.8)	2 (22.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- [설문] 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(66.7%), ‘어려움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-32> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=2.40$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.60$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	9	6 (66.7)	3 (33.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(60.0%), ‘쉬움’(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-33> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-03]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	2 (33.3)	4 (66.7)	$\chi^2=1.67$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=0.97$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(66.7%), ‘쉬움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-34> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-04]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	2 (33.3)	4 (66.7)	$\chi^2=0.75$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	9	3 (33.3)	6 (66.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=0.60$
	2구간(11~20학급)	5	2 (40.0)	3 (60.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	9	3 (33.3)	6 (66.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-01-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(66.7%), ‘어려움’(33.3%)의 순으로 나타남.

<표 V-35> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-01-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	4 (66.7)	2 (33.3)	$\chi^2=3.00$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	2	2 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	6 (66.7)	3 (33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.60$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	9	6 (66.7)	3 (33.3)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(83.3%), ‘어려움’(16.7%)의 순으로 나타남.

<표 V-36> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-01]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	7	6 (85.7)	1 (14.3)	$\chi^2=2.23$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.71$
	2구간(11~20학급)	7	5 (71.4)	2 (28.6)	
	3구간(21학급 이상)	4	4 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	12	10 (83.3)	2 (16.7)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 12명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(88.9%), ‘어려움’(11.1%)의 순으로 나타남.

<표 V-37> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	4	4 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=3.94$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	8 (88.9)	1 (11.1)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.90$
	2구간(11~20학급)	5	4 (80.0)	1 (20.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	9	8 (88.9)	1 (11.1)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(50.0%), ‘어려움’(50.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-38> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	4	2 (50.0)	2 (50.0)	$\chi^2=0.00$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	8	4 (50.0)	4 (50.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=1.33$
	2구간(11~20학급)	4	2 (50.0)	2 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	8	4 (50.0)	4 (50.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 8명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(55.6%), ‘어려움’(44.4%)의 순으로 나타남.

<표 V-39> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-04]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=3.74$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	9	5 (55.6)	4 (44.4)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=1.44$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	9	5 (55.6)	4 (44.4)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 9명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-05]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(50.0%), ‘어려움’(50.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-40> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-05]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	4 (66.7)	2 (33.3)	$\chi^2=2.67$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	10	5 (50.0)	5 (50.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	$\chi^2=2.53$
	2구간(11~20학급)	5	3 (60.0)	2 (40.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	10	5 (50.0)	5 (50.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-02-06]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(75.0%), ‘어려움’(25.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-41> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-02-06]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	5 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=5.33$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	8	6 (75.0)	2 (25.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=4.00$
	2구간(11~20학급)	4	3 (75.0)	1 (25.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	3 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	8	6 (75.0)	2 (25.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 8명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-01]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(69.2%), ‘어려움’(30.8%)의 순으로 나타남.

<표 V-42> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-01]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	5 (83.3)	1 (16.7)	$\chi^2=1.26$
	중소도시	4	2 (50.0)	2 (50.0)	
	읍면지역	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	13	9 (69.2)	4 (30.8)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=4.95$
	2구간(11~20학급)	7	3 (42.9)	4 (57.1)	
	3구간(21학급 이상)	5	5 (100.0)	0 (0.0)	
	전체	13	9 (69.2)	4 (30.8)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 13명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-02]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘어려움’(60.0%), ‘쉬움’(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-43> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-02]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	4	2 (50.0)	2 (50.0)	$\chi^2=0.28$
	중소도시	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=0.97$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	10	4 (40.0)	6 (60.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-03]이 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(50.0%), ‘어려움’(50.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-44> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-03]

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	5	4 (80.0)	1 (20.0)	$\chi^2=4.13$
	중소도시	2	0 (0.0)	2 (100.0)	
	읍면지역	3	1 (33.3)	2 (66.7)	
	전체	10	5 (50.0)	5 (50.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	$\chi^2=1.33$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	10	5 (50.0)	5 (50.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

- **[설문]** 통합과학2 교육과정의 ‘성취기준’ [10통과2-03-04]가 해당 학년(군)의 수준에 비해 너무 쉽거나 어렵다고 생각하는지에 대한 설문 결과, ‘쉬움’(60.0%), ‘어려움’(40.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-45> 통합과학2 교육과정 ‘성취기준’의 적절성_성취기준별 수준 [10통과2-03-04]

단위: 명(%)

구분		응답자 수	쉬움	어려움	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	4 (66.7)	2 (33.3)	$\chi^2=1.67$
	중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	
	읍면지역	3	2 (66.7)	1 (33.3)	
	전체	10	6 (60.0)	4 (40.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	2	2 (100.0)	0 (0.0)	$\chi^2=1.67$
	2구간(11~20학급)	6	3 (50.0)	3 (50.0)	
	3구간(21학급 이상)	2	1 (50.0)	1 (50.0)	
	전체	10	6 (60.0)	4 (40.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 10명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’이 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘어느 정도까지 설명할지 가이드라인이 되어 도움이 됨’, ‘수업 및 평가와 잘 연결지을 수 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 수업 설계 시 ‘어느 정도까지 설명할지’ 가이드라인이 되어 도움이 됨. [교사1]
- 성취 기준에 학생들이 해야 된 활동들이 구체적으로 잘 제시되어 있어서 수업 진행과 평가에 관련된 내용을 잘 연결 지을 수 있다고 생각함. [교사3]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
‘수능 대상 과목이 됨에 따른 부담 증가’, ‘일부 진술이 포괄적이어서 평가

기준으로 활용하기 모호함’, ‘시수 부족으로 인해 모두 적용하기는 어려움’, ‘학교 유형이나 여건을 고려한 성취기준의 유연화 필요’ 등의 의견을 제시함.

- 수능에 통합과학이 들어가다 보니까 수준을 조금 더 높여서 해야 되는 부담감이 있음. [교사2]
- 일부 진술이 포괄적이어서 구체적 평가 기준으로 활용하기에는 모호한 부분이 있음. [교사4]
- 시수가 워낙 부족하니까 이 문장대로 다 할 수 없는 경우도 많음 [교사5]
- 성취 기준이 유연화되어 있다면 조금 더 유연한 수업이나 평가가 가능할 것이라고 봄. [교사3]

다. 성취기준의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’의 활용도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘많이 활용한다’(53.1%), ‘보통이다’(30.6%), ‘매우 많이 활용한다’(12.2%), ‘거의 활용하지 않는다’(4.1%), ‘전혀 활용하지 않는다’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-46> 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	4 (19.0)	8 (38.2)	7 (33.3)	2 (9.5)	0 (0.0)	3.67	0.91
	중소도시	16	1 (6.2)	10 (62.5)	5 (31.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.75	0.58
	읍면지역	12	1 (8.3)	8 (66.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.83	0.58
	전체	49	6 (12.2)	26 (53.1)	15 (30.6)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.73	0.73
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	0 (0.0)	8 (72.7)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.73	0.47
	2구간(11~20학급)	16	3 (18.8)	6 (37.5)	5 (31.2)	2 (12.5)	0 (0.0)	3.62	0.96
	3구간(21학급 이상)	22	3 (13.6)	12 (54.5)	7 (31.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.82	0.66
	전체	49	6 (12.2)	26 (53.1)	15 (30.6)	2 (4.1)	0 (0.0)	3.73	0.73

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다’(31개, 66.0%), ‘평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다’(30개, 63.8%), ‘수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다’(25개, 53.2%), ‘수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다’(18개, 38.3%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-47> 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
		학기 초 교과 교육과정 운영 계획 수립 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 목표 설정 시 활용한다	수업(단원 또는 차시) 내용 및 활동 선정의 기준으로 활용한다	평가 계획 수립 및 문항 개발 시 활용한다	기타	
지역 규모	대도시	19	13 (68.4)	12 (63.2)	9 (47.4)	10 (52.6)	0 (0.0)
	중소도시	16	9 (56.2)	8 (50.0)	6 (37.5)	11 (68.8)	0 (0.0)
	읍면지역	12	9 (75.0)	5 (41.7)	3 (25.0)	9 (75.0)	0 (0.0)
	전체	47	31 (66.0)	25 (53.2)	18 (38.3)	30 (63.8)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	7 (63.6)	6 (54.5)	3 (27.3)	6 (54.5)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	14	12 (85.7)	7 (50.0)	7 (50.0)	11 (78.6)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	22	12 (54.5)	12 (54.5)	8 (36.4)	13 (59.1)	0 (0.0)
	전체	47	31 (66.0)	25 (53.2)	18 (38.3)	30 (63.8)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 47명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘성취기준’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘교과서와 지도서를 주로 활용한다’(2개, 100.0%), ‘효과적인 활용 방법을 잘 모른다’(1개, 50.0%), ‘일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다’(1개, 50.0%), ‘수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다’(0개, 0.0%), ‘교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-48> 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
			효과적인 활용 방법을 잘 모른다	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	2	1 (50.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		2	1 (50.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	2	1 (50.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		2	1 (50.0)	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 2명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'의 활용 경험과 활용상의 어려움

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '성취기준'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
 '수업 범위와 깊이를 정하는 가이드라인으로 활용', '문항 출제 시 기준으로 활용', '교과서와 연계하여 수업을 구성하는 데 활용' 등의 의견을 제시함.

- 수업을 계획하고 설계할 때 어느 정도까지 설명해야 하는지에 대한 가이드라인으로 활용하고 있음.

[교사1]

- 성취기준을 기준으로 시험 문항을 구성하고 있음. [교사3]
- 교과서와 성취기준을 함께 참고하여 수업 내용을 구성하고 있음. [교사1]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘성취기준’을 활용할 때 어렵다고 생각했다면 그 이유에 대한 면담 결과,
‘교사 1인이 모든 내용 영역을 담당해야 하는 것이 부담임’, ‘학생의 흥미와 진로에 따라 특정 영역에 집중하게 되는 문제가 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 혼자 모든 내용 영역을 지도해야 하는 부담으로 성취기준을 온전히 다루기 어려움. [교사5] [교사3]
- 학생들의 진로 관심에 따라 일부 영역 위주로 수업이 이루어질 수밖에 없는 현실이 있음. [교사3]

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행 시 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘많이 활용한다’(49.0%), ‘보통이다’(34.7%), ‘매우 많이 활용한다’(10.2%), ‘거의 활용하지 않는다’(6.1%), ‘전혀 활용하지 않는다’(0.0%)의 순으로 나타남.
- **[설문]** 학교 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 16.02$, $p < .05$). 구체적으로 1구간은 ‘많이 활용한다’(72.7%)의 응답이 많았고, 2구간도 ‘많이 활용한다’(37.4%)의 응답이, 3구간에서는 ‘보통이다’(50.0%)의 응답이 가장 많았음.

<표 V-49> 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (19.0)	4 (42.9)	9 (33.3)	7 (4.8)	1 (0.0)	3.76	0.83	$\chi^2=6.88$
	중소도시	16 (0.0)	0 (43.8)	7 (43.8)	2 (12.4)	0 (0.0)	3.31	0.70	
	읍면지역	12 (8.3)	1 (66.7)	8 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.83	0.58	
	전체	49 (10.2)	5 (49.0)	24 (34.7)	3 (6.1)	0 (0.0)	3.63	0.76	

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	0 (0.0)	8 (72.7)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.73	0.47
	2구간(11~20학급)	16	4 (25.0)	6 (37.4)	3 (18.8)	3 (18.8)	0 (0.0)	3.69	1.08
	3구간(21학급 이상)	22	1 (4.5)	10 (45.5)	11 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.55	0.60
	전체	49	5 (10.2)	24 (49.0)	17 (34.7)	3 (6.1)	0 (0.0)	3.63	0.76

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다’(30개, 65.2%), ‘수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다’(18개, 39.1%), ‘협력학습, 학생 주도 탐구 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다’(18개, 39.1%), ‘평가 계획을 수립할 때 반영한다’(17개, 37.0%), ‘연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다’(15개, 32.6%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-50> 통합과학1·2 교육과정 ‘탐구 활동’을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다	응답 수 (개)				평가 계획을 수립할 때 반영한다	기타
				단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다	수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동을 재구성하여 활용한다	협력학습, 학생 주도 탐구 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다			
지역 규모	대도시	20	8 (40.0)	15 (75.0)	6 (30.0)	10 (50.0)	7 (35.0)	0 (0.0)	
	중소도시	14	4 (28.6)	8 (57.1)	6 (42.9)	3 (21.4)	5 (35.7)	0 (0.0)	
	읍면지역	12	3 (25.0)	7 (58.3)	6 (50.0)	5 (41.7)	5 (41.7)	0 (0.0)	
	전체	46	15 (32.6)	30 (65.2)	18 (39.1)	18 (39.1)	17 (37.0)	0 (0.0)	

구분	응답자 수 (명)	연간 또는 학기 초 수업 운영 계획 수립 시 활용한다	응답 수 (개)				평가 계획을 수립할 때 반영한다	기타
			단원 또는 차시 수업에서 다룰 탐구 주제나 활동 선정 기준으로 활용한다	수업 목적, 학생 수준 및 물리적 수업 환경 등에 맞게 탐구 활동 내용을 재구성하여 활용한다	협력학습, 학생 주도 탐구 등 다양한 교수·학습 방법으로 탐구 활동을 적용한다			
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	4 (36.4)	8 (72.7)	5 (45.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	13	6 (46.2)	8 (61.5)	8 (61.5)	9 (69.2)	7 (53.8)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	22	5 (22.7)	14 (63.6)	5 (22.7)	7 (31.8)	8 (36.4)	0 (0.0)
	전체	46	15 (32.6)	30 (65.2)	18 (39.1)	18 (39.1)	17 (37.0)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 46명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘탐구 활동’을 수업 설계 및 실행에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다’(3개, 100.0%), ‘학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다’(2개, 66.7%), ‘탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다’(1개, 33.3%), ‘기타’(1개, 33.3%), ‘탐구 수업의 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다’(0개, 0.0%), ‘교육과정에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다’(0개, 0.0%), ‘교사의 전문성이나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남. ‘기타’ 의견으로는 ‘이전 학년의 학습이 부족하여 탐구 활동의 과정과 결과를 통해 과학 개념 이해가 되지 않는 학생이 많음’이 있었음.

<표 V-51> 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)							기타
			수업 시수가 제한되어 탐구 활동을 운영할 시간을 확보하기 어렵다	탐구 활동에 필요한 기자재나 실험 환경이 부족하다	학생들의 실험 안전에 대한 우려와 사고 발생에 대한 부담으로 탐구 활동 실행에 어려움이 있다	탐구 수업의 운영을 위해서는 많은 노력이 필요하므로 탐구 활동 적용에 부담이 있다	교육과정 에 제시된 탐구 활동이 성취기준 달성에 충분히 효과적이지 않다고 판단되는 경우가 있다	교사의 전문성이 나 경험 부족으로 탐구 활동 적용에 부담이 있다		
지역 규모	대도시	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	중소도시	2	2 (100.0)	1 (50.0)	2(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1(50.0)	
	읍면지역	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	3	3 (100.0)	1 (33.3)	2(66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1(33.3)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	2구간(11~20학급)	3	3 (100.0)	1 (33.3)	2(66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1(33.3)	
	3구간(21학급 이상)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	3	3 (100.0)	1 (33.3)	2(66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1(33.3)	

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 3명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함.

▶ 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 적절성

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 적절성에 면담 결과, '탐구 활동을 중심으로 수업을 진행함', '탐구 활동이 생활과 밀접해서 흥미를 유발함' 등의 의견을 제시함.

- 탐구 활동을 중심으로 수업을 진행함. [교사5]
- 탐구활동이 생활과 밀접해 흥미를 유발한다고 봄. [교사4]

▶ 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동' 적용시의 어려움과 지원 방안

□ [면담] 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'을 수업에 적용할 때 겪는 어려움에 대한 면담 결과,

‘MBL 기기 등 기자재 부족으로 일부 탐구 활동은 수행이 어려움’, ‘시간 및 운영 여건의 한계로 체계적 운영이 어려움’ 등의 의견을 제시함.

- MBL 기기 등 기자재 부족으로 일부 탐구 활동은 현실적으로 수행이 어려움. [교사3] [교사6]
- 시간 및 운영 여건의 한계로 체계적 운영이 어려움. [교사2]

□ [면담] 통합과학1·2 교육과정 '탐구 활동'의 수업 적용을 위한 지원 방안에 대한 면담 결과,

‘실험 및 안전 여건이 부족하므로 가상 탐구 콘텐츠나 공동 자료가 필요’하다는 의견을 제시함.

- 실험 및 안전 여건이 부족하므로 이를 보완할 가상 탐구 콘텐츠나 공동 자료가 필요함. [교사4]

5. 교수·학습

가. 교수·학습의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(51.0%), '매우 그렇다'(26.5%), '보통이다'(20.5%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-52> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	5 (23.8)	11 (52.4)	4 (19.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	3.95	0.80
	중소도시	16	3 (18.8)	8 (50.0)	5 (31.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.88	0.72
	읍면지역	12	5 (41.7)	6 (50.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.33	0.65
	전체	49	13 (26.5)	25 (51.0)	10 (20.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.02	0.75
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	2 (18.2)	7 (63.6)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	0.63
	2구간(11~20학급)	16	6 (37.5)	6 (37.5)	3 (18.8)	1 (6.2)	0 (0.0)	4.06	0.93
	3구간(21학급 이상)	22	5 (22.7)	12 (54.6)	5 (22.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	0.69
	전체	49	13 (26.5)	25 (51.0)	10 (20.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.02	0.75

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 교수·학습의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(44.9%), '매우 그렇다'(30.6%), '보통이다'(20.4%), '그렇지 않다'(4.1%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-53> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (28.6)	10 (47.6)	3 (14.3)	2 (9.5)	0 (0.0)	3.95	0.92	$\chi^2=4.80$
	중소도시	16 (25.0)	4 (43.8)	5 (31.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.94	0.77	
	읍면지역	12 (41.7)	5 (41.7)	2 (16.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.25	0.75	
	전체	49 (30.6)	22 (44.9)	10 (20.4)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.02	0.83	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (18.2)	6 (54.5)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.91	0.70	$\chi^2=2.21$
	2구간(11~20학급)	16 (37.5)	6 (37.5)	3 (18.8)	1 (6.2)	0 (0.0)	4.06	0.93	
	3구간(21학급 이상)	22 (31.8)	7 (45.5)	4 (18.2)	1 (4.5)	0 (0.0)	4.05	0.84	
	전체	49 (30.6)	22 (44.9)	10 (20.4)	2 (4.1)	0 (0.0)	4.02	0.83	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘교수·학습’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘교수·학습’이 잘 진술되었다면 그 이유에 대한 면담 결과,
 ‘협력, 과학적 소양, 의사소통 등이 포함된 것이 적절함’, ‘교수·학습시 고려해야 할 기본적인 사항들이 기술되어 있음’, ‘교수·학습 방향이 현대적 교육 철학에 부합함’ 등의 의견을 제시함.

- 협력도 안내하고 과학적 소양이라든지 의사소통 등 이렇게 쓰여 있는 것은 적절함. [교사3]
- 교수·학습시 고려해야 할 기본적인 사항들이 기술되어 있음. [교사4]
- 교수·학습 방향이 학생 중심, 탐구, 협력, 융합적 사고를 강조해 현대적 교육 철학에 부합함. [교사6]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘교수·학습’에서 개선이 필요한 부분에 대한 면담 결과,
 ‘과학관 견학 등은 현실적으로 어려움. 현실을 반영하는 것이 필요함’, ‘전반적인 방향성이 한눈에 들어오면 좋겠음’, ‘학교 여건에 따른 재구성 방안 및 구체적 적용 예시가 부족함’ 등의 의견을 제시함.

- 과학관 견학 등은 사실 현실적으로 어려울 것 같음. 현실을 조금 더 반영했으면 좋겠음. [교사3]
- 항목이 나열식으로 제시되어 있는데 전반적인 방향성 같은 것이 한눈에 보였으면 좋겠음. [교사4]
- 학교 여건 차이에 따른 재구성 방안이나 구체적 적용 예시가 부족함. [교사6]

다. 교수·학습의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘교수·학습’의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘교수·학습’을 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘보통이다’(40.8%), ‘많이 활용한다’(24.5%), ‘매우 많이 활용한다’(18.4%), ‘거의 활용하지 않는다’(16.3%), ‘전혀 그렇지 않다’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-54> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	5 (23.8)	4 (19.0)	9 (42.9)	3 (14.3)	0 (0.0)	3.52	1.03
	중소도시	16	2 (12.5)	5 (31.2)	6 (37.5)	3 (18.8)	0 (0.0)	3.38	0.96
	읍면지역	12	2 (16.7)	3 (25.0)	5 (41.6)	2 (16.7)	0 (0.0)	3.42	1.00
	전체	49	9 (18.4)	12 (24.5)	20 (40.8)	8 (16.3)	0 (0.0)	3.45	0.98
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	1 (9.1)	3 (27.3)	6 (54.5)	1 (9.1)	0 (0.0)	3.36	0.81
	2구간(11~20학급)	16	4 (25.0)	4 (25.0)	4 (25.0)	4 (25.0)	0 (0.0)	3.50	1.15
	3구간(21학급 이상)	22	4 (18.2)	5 (22.7)	10 (45.5)	3 (13.6)	0 (0.0)	3.45	0.96
	전체	49	9 (18.4)	12 (24.5)	20 (40.8)	8 (16.3)	0 (0.0)	3.45	0.98

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다'(26개, 63.4%), '교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다'(24개, 58.5%), '수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다'(19개, 46.3%), '수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다'(6개, 14.6%), '기타'(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-55> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			교수·학습의 전반적인 방향을 설정하는 데 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동의 근거로 활용한다	수업 설계나 교수·학습 활동에 대한 아이디어를 얻기 위해 활용한다	수업 실행 후 수업의 구성 방식과 교수·학습 방법을 점검하는 데 활용한다	기타
지역 규모	대도시	18	8 (44.4)	12 (66.7)	10 (55.6)	4 (22.2)	0 (0.0)
	중소도시	13	11 (84.6)	6 (46.2)	5 (38.5)	1 (7.7)	0 (0.0)
	읍면지역	10	5 (50.0)	8 (80.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
	전체	41	24 (58.5)	26 (63.4)	19 (46.3)	6 (14.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	5 (50.0)	8 (80.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	12	8 (66.7)	8 (66.7)	8 (66.7)	3 (25.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	19	11 (57.9)	10 (52.6)	7 (36.8)	3 (15.8)	0 (0.0)
	전체	41	24 (58.5)	26 (63.4)	19 (46.3)	6 (14.6)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 41명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '교수·학습'을 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 '교과서와 지도서를 주로 활용한다'(5개, 62.5%), '수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다'(5개, 62.5%), '일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다'(3개, 37.5%), '기타'(1개, 7.1%), '교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다'(0개, 0.0%), '기타'(0개, 0%) 순으로 나타남. 기타 의견으로는 '과학에 대한 이전 학년의 기본 개념이 많이 잡혀있지 않음'이 있었음.

<표 V-56> 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	기타
지역 규모	대도시	3	2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	3	2 (66.7)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	2	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	8	5 (62.5)	3 (37.5)	5 (62.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	3 (75.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	3	2 (66.7)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	8	5 (62.5)	3 (37.5)	5 (62.5)	0 (0.0)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 8명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
'이미 실천하고 있는 교수·학습 활동의 방향이 맞는지 확인하는 용도로 활용함' '학기 초 교수·학습 계획 수립 시 참고함' 등의 의견을 제시함.

- 교실에서 실천하고 있는 교수·학습 활동의 방향이 맞는지 확인 차원에서 활용함. [교사1] [교사2]
- 학기 초 교수·학습 계획 수립 시 참고함. [교사6]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 '교수·학습'을 활용하기 어렵다면 그 이유에 대한 면담 결과,
'구체성이 부족하므로 실질적 수업 모형 예시가 더 필요함'이라는 의견을 제시함.

- 구체성이 부족하므로 실질적 수업 모형 예시가 더 필요함. [교사6]

6. 평가

가. 평가의 이해도

▶ 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 이해도

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 이해하기 쉽도록 명확하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(49.0%), '매우 그렇다'(26.5%), '보통이다'(22.5%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-57> 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 이해도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (28.6)	6 (42.8)	9 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.00	0.77	$\chi^2=8.00$
	중소도시	16 (12.5)	2 (68.7)	11 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.94	0.57	
	읍면지역	12 (41.7)	5 (33.3)	4 (16.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	4.08	1.00	
	전체	49 (26.5)	13 (49.0)	24 (22.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.00	0.76	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (27.3)	3 (45.5)	5 (18.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	3.91	0.94	$\chi^2=4.55$
	2구간(11~20학급)	16 (25.0)	4 (43.8)	7 (31.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.94	0.77	
	3구간(21학급 이상)	22 (27.3)	6 (54.5)	12 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.09	0.68	
	전체	49 (26.5)	13 (49.0)	24 (22.5)	1 (2.0)	0 (0.0)	4.00	0.76	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

나. 평가의 적절성

▶ 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 '평가'에 제시된 내용이 과학 교과 특성에 적합하게 기술되었는지에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 '그렇다'(42.9%), '보통이다'(28.6%), '매우 그렇다'(26.5%), '그렇지 않다'(2.0%), '전혀 그렇지 않다'(0.0%)순으로 나타남.

<표 V-58> 통합과학1·2 교육과정 '평가'의 적절성

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	평균	표준편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21 (33.3)	8 (38.1)	6 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.05	0.80	$\chi^2=4.22$
	중소도시	16 (12.5)	8 (50.0)	5 (31.3)	1 (6.2)	0 (0.0)	3.69	0.79	
	읍면지역	12 (33.3)	5 (41.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.08	0.79	
	전체	49 (26.5)	21 (42.9)	14 (28.6)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.94	0.80	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11 (18.2)	5 (45.5)	3 (27.2)	1 (9.1)	0 (0.0)	3.73	0.90	$\chi^2=6.90$
	2구간(11~20학급)	16 (25.0)	5 (31.2)	7 (43.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	3.81	0.83	
	3구간(21학급 이상)	22 (31.8)	11 (50.0)	4 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	4.14	0.71	
	전체	49 (26.5)	21 (42.9)	14 (28.6)	1 (2.0)	0 (0.0)	3.94	0.80	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 긍정적 측면과 요구 사항

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’가 잘 진술되었다고 생각한다면 그 이유에 대한 면담 결과,
 ‘교수·학습과의 연계성이 잘 드러남’, ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 다루고 있으며, 환류를 강조한 것이 적절함’, ‘평가 방식을 점검하고 평가 방향을 확인하는 데 도움이 됨’ 등의 의견을 제시함.

- 평가에서의 진술이 교수·학습과 잘 연계되어 있음. [교사4]
- 평가가 지식·기능·태도를 균형 있게 다루며, 환류를 강조한 점이 적절함. [교사6]
- 평가 방식을 고민할 때 이 내용을 보면서 이런 방향으로 평가하는 것이 맞는지 확인할 수 있음. [교사5]

- **[면담]** 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’에서 개선이 필요하다고 생각한 부분에 대한 면담 결과,
 ‘학교 유형에 따른 평가 방법 차이가 반영되지 않음’, ‘수행평가 예시와 루브릭이 부족함’, ‘교육과정에서 제시하는 평가와 학교 현장에서 이루어지는 평가 간에 괴리가 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 일반계와 특성화고는 평가 방식이 달라질 수밖에 없는데 그런 부분은 잘 보이지 않음. [교사4]
- 수행평가 예시와 루브릭 제시가 부족해 실제 수업에서 적용하기 어려움. [교사6]
- 교육과정에 제시된 이상적인 평가 방향 및 방법과 학생들이 무사히 졸업할 수 있도록 평가를 계획하고 있는 학교 현실과는 괴리가 있음. [교사3]

다. 평가의 활용도

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 활용도

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 어느 정도 활용하는지에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘보통이다’(38.8%), ‘많이 활용한다’(36.8%),

‘매우 많이 활용한다’(12.2%), ‘거의 활용하지 않는다’(10.2%), ‘전혀 활용하지 않는다’(2.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-59> 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 활용도

단위: 명(%)

구분	응답자 수	매우 많이 활용한다	많이 활용한다	보통이다	거의 활용하지 않는다	전혀 활용하지 않는다	평균	표준 편차	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	3 (14.3)	7 (33.3)	8 (38.1)	2 (9.5)	1 (4.8)	3.43 1.03	$\chi^2=8.76$
	중소도시	16	0 (0.0)	9 (56.3)	5 (31.2)	2 (12.5)	0 (0.0)	3.44 0.73	
	읍면지역	12	3 (25.0)	2 (16.7)	6 (50.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	3.58 1.00	
	전체	49	6 (12.2)	18 (36.8)	19 (38.8)	5 (10.2)	1 (2.0)	3.47 0.92	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	2 (18.2)	2 (18.2)	6 (54.5)	1 (9.1)	0 (0.0)	3.45 0.93	$\chi^2=9.58$
	2구간(11~20학급)	16	3 (18.8)	5 (31.2)	4 (25.0)	3 (18.8)	1 (6.2)	3.38 1.20	
	3구간(21학급 이상)	22	1 (4.5)	11 (50.0)	9 (41.0)	1 (4.5)	0 (0.0)	3.55 0.67	
	전체	49	6 (12.2)	18 (36.8)	19 (38.8)	5 (10.2)	1 (2.0)	3.47 0.92	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

- [설문] 통합과학1·2 교육과정의 ‘평가’를 수업 설계 및 실행 시에 활용한다고 응답한 경우, 활용 방식에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다(25개, 58.1%), ‘평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다’(25개, 58.1%), ‘평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다’(21개, 48.8%), ‘평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다’(5개, 11.6%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-60> 통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하는 경우 활용 방식(복수 응답)

단위: 개(%)

			응답 수 (개)				
구분	응답자 수 (명)	평가 계획(시기, 내용, 방법 등)을 세우는 데 활용한다	평가 방법을 선택하거나 적용하는 데 활용한다	평가 기준이나 평가 문항을 개발하는 데 활용한다	평가 결과 해석이나 피드백 제공 시 참고 자료로 활용한다	기타	
지역 규모	대도시	18	10 (55.6)	9 (50.0)	10 (55.6)	3 (16.7)	0 (0.0)
	중소도시	14	7 (50.0)	9 (64.3)	8 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	11	8 (72.7)	3 (27.3)	7 (63.6)	2 (18.2)	0 (0.0)
	전체	43	25 (58.1)	21 (48.8)	25 (58.1)	5 (11.6)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	10	6 (60.0)	6 (60.0)	7 (70.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	12	6 (50.0)	6 (50.0)	8 (66.7)	4 (33.3)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	21	13 (61.9)	9 (42.9)	10 (47.6)	1 (4.8)	0 (0.0)
	전체	43	25 (58.1)	21 (48.8)	25 (58.1)	5 (11.6)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 43명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

- **[설문]** 통합과학1·2 교육과정의 '평가'를 수업 설계 및 실행 시에 활용하지 않는다고 응답한 경우, 그 이유에 대한 설문 결과,
 응답이 많은 순으로 살펴보면 '일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다'(4개, 66.7%), '수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다'(3개, 50.0%), '교과서와 지도서를 주로 활용한다'(2개, 33.3%), '기타'(1개, 16.7%), '교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다'(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-61> 통합과학1·2 교육과정 '평가'를 활용하지 않는 경우 그 이유(복수 응답)

단위: 개(%)

구분		응답자 수 (명)	응답 수 (개)				기타
			교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
지역 규모	대도시	3	1 (33.3)	2 (66.7)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)
	읍면지역	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	6	2 (33.3)	4 (66.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	1 (16.7)

구분		응답 수 (개)					기타
		응답자 수 (명)	교과서와 지도서를 주로 활용한다	일반적이고 추상적이어서 활용하기 어렵다	수업 여건(시수, 환경 등)과 맞지 않아 활용하기 어렵다	교육과정 문서에 관한 충분한 해설 및 연구 지원이 부족하다	
학교 규모	1구간(1~10학급)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	4	2 (50.0)	2 (50.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)
	3구간(21학급 이상)	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	6	2 (33.3)	4 (66.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	1 (16.7)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 6명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

▶ 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’의 활용 경험 및 활용상의 어려움

- [면담] 과학과 교육과정 ‘평가’를 활용할 때 어떤 점이 도움이 되었는지, 어떻게 활용하고 있는지에 대한 면담 결과,
‘평가 방식을 고민할 때 참고함’이라는 의견을 제시함.

• 지필, 수행평가 방식을 고민할 때 환기 차원에서 한 번씩 쪽 보며 참고함. [교사5]

- [면담] 통합과학1·2 교육과정 ‘평가’를 활용하지 않는 이유에 대한 면담 결과,
‘개별 환류를 위한 시간이 부족함’, ‘학생 특성과 학교 상황을 우선 고려하여 평가를 해야 하는 어려움이 있음’ 등의 의견을 제시함.

- 형성평가와 환류가 중요하다는 것은 알지만, 개별 환류를 할 시간적 여유가 부족함. [교사6]
- 현장에서는 학생들이 성적을 잘 받을 수 있도록 평가를 계획할 수밖에 없음. [교사3]

7. 총론 연계(기초소양 교육)

가. 언어, 수리, 디지털 기초소양 교육 현황 및 개선 사항

▶ 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

- [설문] 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다’(89.8%), ‘기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다’(10.2%)의 순으로 나타남.

<표 V-62> 기초소양 함양을 고려한 수업 설계 현황

단위: 명(%)

구분		응답자 수	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있다	기초소양을 고려하여 수업을 설계하고 있지 않다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	19 (90.5)	2 (9.5)	$\chi^2=0.83$
	중소도시	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	읍면지역	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	49	44 (89.8)	5 (10.2)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	9 (81.8)	2 (18.2)	$\chi^2=1.07$
	2구간(11~20학급)	16	15 (93.8)	1 (6.2)	
	3구간(21학급 이상)	22	20 (90.9)	2 (9.1)	
	전체	49	44 (89.8)	5 (10.2)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 수업 설계에서 고려하는 기초소양

- [설문] 수업 설계에서 고려하는 기초소양에 대한 설문 결과,
응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘언어 소양’(30개, 68.2%), ‘디지털 소양’(30개, 68.2%), ‘수리 소양’(21개, 47.7%)의 순으로 나타남.

<표 V-63> 수업 설계에서 고려하는 기초소양(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)		
		언어 소양	수리 소양	디지털 소양
지역 규모	대도시	14 (73.7)	12 (63.2)	12 (63.2)
	중소도시	9 (60.0)	4 (26.7)	12 (80.0)
	읍면지역	7 (70.0)	5 (50.0)	6 (60.0)
	전체	30 (68.2)	21 (47.7)	30 (68.2)
학교 규모	1구간(1~10학급)	8 (88.9)	5 (55.6)	5 (55.6)
	2구간(11~20학급)	10 (66.7)	6 (40.0)	11 (73.3)
	3구간(21학급 이상)	12 (60.0)	10 (50.0)	14 (70.0)
	전체	30 (68.2)	21 (47.7)	30 (68.2)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 44명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

□ [설문] 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유에 대한 설문 결과,

응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘기초소양을 지도할 시간 부족’(60.0%), ‘기초소양 함양에 대한 학습자의 부담’(20.0%), ‘교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움’(20.0%), ‘기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족’(0.0%), ‘교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족’(0.0%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-64> 기초소양 함양을 염두에 두고 교과 수업을 설계하지 않는 이유

단위: 명(%)

구분	응답자 수	기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족	기초소양을 지도할 시간 부족	기초소양 함양에 대한 학습자의 부담	교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족	교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움	기타	집단 간 차이
대도시	2	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	$\chi^2 = 3.33$
중소도시	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
읍면지역	2	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
전체	5	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	

구분	응답자 수	기초소양 함양의 필요성에 대한 인식 및 공감 부족	기초소양을 지도할 시간 부족	기초소양 함양에 대한 학습자의 부담	교과 수업을 통한 기초소양 함양 방법에 대한 이해 부족	교과 수업 설계와 실제 수업 실행의 어려움	기타	집단 간 차이
학교 규모	1구간(1~10학급)	1 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	$\chi^2=6.67$
	2구간(11~20학급)	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	5 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	5 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 5명 응답

▶ ‘기초소양’ 함양을 고려한 수업 설계 시 개선 요구 사항 및 효과

□ **[면담]** ‘기초소양 함양’을 고려한 수업 설계 시 어려움 및 개선점에 대한 면담 결과,

‘학생 간 문해력과 디지털 기기 활용 능력 차이가 커 수업이 어려움’, ‘학생들의 독서 부족으로 인한 배경지식 결핍으로 수업이 어려움’, ‘디지털 매체를 통해 비과학적 정보에 노출되어 수업 이해가 방해됨’, ‘언어·수리·디지털을 동시에 반영하는 구체적 수업 설계 방안이 부족함’, ‘AI 활용에 따른 새로운 지도 부담’ ‘AI 의존성 증가’ 등의 의견을 제시함.

- 학생 간 문해력과 디지털 기기 활용 능력 차이가 커 수업 설계가 어려움. [교사1]
- 학생들이 책을 거의 읽지 않아 과학사나 맥락 이해를 바탕으로 수업을 이끌기가 어려움. [교사5]
- SNS, 쇼츠 등에서 접한 비과학적 정보가 수업 이해를 방해함. [교사5]
- 언어·수리·디지털 소양을 동시에 반영하는 구체적 수업 설계 방안이 부족함. [교사6]
- AI 활용이 일반화되면서 과제 수행의 진정성, 윤리 문제, 허용 범위 설정에 대한 고민이 큼. [교사5]
- 수행평가나 과제에서 AI를 과도하게 활용해 학생의 사고 과정이 드러나지 않음. [교사5]

- **[면담]** 기초소양 함양을 고려한 수업 설계의 효과나 사례에 대한 면담 결과,
‘한자어 및 과학 용어에 대하여 별도 설명을 함’, ‘AI 코스웨어 및 AI를
활용하여 수업한 경험이 있음’, ‘그래프 해석과 데이터 분석 활동을 통해
수리 및 디지털 소양을 지도함’ 등의 의견을 제시함.

- 수업 중 한자어와 과학 용어를 별도로 풀어 설명하는 방식으로 언어 소양을 고려함. [교사1]
- AI 코스웨어를 활용한 수업과 교과 간 연계를 통한 창작형 AI 활용 사례가 있음. [교사1]
- 그래프 해석과 데이터 분석 활동을 통해 수리 소양과 디지털 소양을 함께 지도함. [교사6]

8. 특수교육 대상 학생의 교육과정 운영

가. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등
사용 현황

▶ 특수교육 대상 학생 재학 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생 재학 여부에 대한 설문 결과,
‘있다’(51.0%), ‘없다’(49.0%)의 순으로 나타남.
- [설문] 지역 규모별 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였음($\chi^2 = 9.42$, $p < .01$).
구체적으로 대도시는 ‘없다’(71.4%)의 응답이 많았고, 중소도시는 ‘있다’(56.2%)의 응답이, 읍면지역에서는 ‘있다’(83.3%)의 응답이 높게 나타남.

<표 V-65> 특수교육 대상 학생 재학 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	21	6 (28.6)	15 (71.4)	$\chi^2=9.42^{**}$
	중소도시	16	9 (56.2)	7 (43.8)	
	읍면지역	12	10 (83.3)	2 (16.7)	
	전체	49	25 (51.0)	24 (49.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	11	7 (63.6)	4 (36.4)	$\chi^2=3.44$
	2구간(11~20학급)	16	10 (62.5)	6 (37.5)	
	3구간(21학급 이상)	22	8 (36.4)	14 (63.6)	
	전체	49	25 (51.0)	24 (49.0)	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 49명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 ‘교육과정 재구성 경험’ 여부에 대한 설문 결과,
‘없다’(76.0%), ‘있다’(24.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-66> 특수교육 대상 학생의 교육적 요구를 위한 교육과정 재구성 경험 여부

단위: 명(%)

	구분	응답자 수	있다	없다	집단 간 차이
지역 규모	대도시	6	0 (0.0)	6 (100.0)	$\chi^2=3.31$
	중소도시	9	2 (22.2)	7 (77.8)	
	읍면지역	10	4 (40.0)	6 (60.0)	
	전체	25	6 (24.0)	19 (76.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	7	3 (42.9)	4 (57.1)	$\chi^2=2.03$
	2구간(11~20학급)	10	2 (20.0)	8 (80.0)	
	3구간(21학급 이상)	8	1 (12.5)	7 (87.5)	
	전체	25	6 (24.0)	19 (76.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 25명 응답

▶ 특수교육 대상 학생의 교육과정을 운영하지 않는 이유

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육과정을 운영하지 않은 이유에 대한 설문 결과, 시간 및 인력 부족으로 인한 개별화 지도 한계, 학생 특성 및 성취 수준 차이로 인한 교육과정 재구성의 어려움, 교사의 특수교육 전문성 및 경험 부족, 교육과정 재구성의 필요성을 못 느낌, 특수교육 대상 학생 부재 등의 의견을 제시함.

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법에 대한 설문 결과, 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성’(50.0%), ‘특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성’(33.3%), ‘특수교육 교육과정 내용과 연계(2022 개정 초·중등학교 교육과정에서 필요한 내용을

특수교육 교육과정과 연계)’(16.7%), ‘특수교육 교육과정 내용으로 대체(2022 개정 초·중등학교 교육과정을 특수교육 교육과정으로 대체)’(0.0%), ‘기타’(0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-67> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도한 방법

단위: 명(%)

구분	응답자 수	특수교육 대상 학년(군)과 같은 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성	특수교육 대상 학년(군)과 다른 학년(군)의 초·중등학교 교과 교육과정 재구성	특수교육 교육과정 내용과 연계(2022 개정 초·중등학교 교육과정에서 필요한 내용을 특수교육 교육과정과 연계)	특수교육 교육과정 내용으로 대체(2022 개정 초·중등학교 교육과정을 특수교육 교육과정으로 대체)	기타	집단 간 차이
지역 규모	대도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	$\chi^2=0.75$
	중소도시	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	읍면지역	4	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	
	전체	6	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.4)	0 (0.0)	$\chi^2=4.67$
	2구간(11~20학급)	2	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	3구간(21학급 이상)	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	전체	6	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 6명 응답

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료

- [설문] 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료에 대한 설문 결과,
- 응답이 많은 순으로 살펴보면 ‘초·중등학교 교과용 도서’(3개, 50.0%), ‘통합교육용 교수·학습 자료’(2개, 33.3%), ‘교사가 직접 제작한 자료’(2개, 33.3%), ‘특수교육 교과용 도서’(0개, 0.0%), ‘기타’(0개, 0.0%)의 순으로 나타남.

<표 V-68> 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 재구성하여 지도 시 활용하는 자료(복수 응답)

단위: 개(%)

구분	응답자 수 (명)	응답 수 (개)					
		초·중등학교 교과용 도서	특수교육 교과용 도서	통합교육용 교수·학습 자료	교사가 직접 제작한 자료	기타	
지역 규모	대도시	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	중소도시	2	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	읍면지역	4	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)
	전체	6	3 (50.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)
학교 규모	1구간(1~10학급)	3	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)
	2구간(11~20학급)	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
	3구간(21학급 이상)	1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	6	3 (50.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)

※ 고등학교(직업) 1학년 통합과학1·2 담당교사 6명 응답

※ 응답 수의 비율은 응답자 수를 기준으로 함

나. 특수교육 교육과정에 따른 교과용 도서, 통합교육용 교수·학습 자료 등 사용의 개선 사항

▶ 특수교육 대상 학생의 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견

- [설문] 특수교육 대상 학생의 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견을 설문한 결과, 다양한 자료에 대한 요구가 있었음.

▶ 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용과 어려움

- [면담] 특수교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용에 대한 면담 결과, ‘시각 자료와 활동 중심 자료를 활용함’, ‘학생 개인의 수준에 맞도록 자료 조정 필요’, ‘수업 참여가 어려운 학생의 경우, 별도의 과제나 활동을 제시하여 평가를 진행함’ 등의 의견을 제시함.

- 특수교육 학생의 수준과 흥미를 고려해 시각 자료, 조작 중심 활동 등 접근성 높은 자료를 우선함. [교사6]
- 통합교육 상황에서 학생 개인의 수준에 맞춰 자료를 조정해야 할 필요성을 느낌. [교사1]
- 수업 참여가 어려운 학생에게는 별도의 과제나 활동을 제시하여 평가를 진행함. [교사4]

□ **[면담]** 특수 교육 대상 학생을 위한 교수·학습 자료 활용의 어려움에 대한 면담 결과,
 ‘자료를 교사가 직접 제작해야 하는 부담이 큼’, ‘학생 수준 차이가 커서 수업이 어려움’, ‘특수교육 대상 학생의 수업 참여가 연속적이지 않음’ 등의 의견을 제시함.

- 특수교육 학생을 위한 별도의 자료나 프로그램이 없어 교사가 직접 제작해야 하는 부담이 큼. [교사1][교사6]
- 특수교육 학생, 다문화 학생, 일반 학생 간 수준 차이가 매우 커 수업이 어려움. [교사4]
- 통합교육 학생이 수업에 부분적으로만 참여해 연속적인 수업 운영이 어려움. [교사4]

▶ 특수교육 대상 학생을 위해 교육과정을 대체한 방법

□ **[면담]** ‘특수교육 대상 학생’을 위해 교육과정을 대체한 방법에 대한 면담 결과,
 ‘내용과 평가를 학생 수준에 맞추어 조정함’, ‘수업 참여가 어려운 학생에게는 별도의 과제나 활동으로 대체함’, ‘핵심 개념 중심으로 단순화하여 수업을 재구성함’, ‘특수교육 대상 학생을 위한 국가 차원의 공유 자료가 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 내용적인 부분과 평가적인 부분을 학생 수준에 맞춰 조정하여 운영함. [교사1]
- 통합 수업 참여가 어려운 학생에게는 별도의 과제나 활동으로 대체함. [교사4]
- 핵심 개념 위주로 단순화하여 수업을 재구성함. [교사6]
- 특수교육 대상 학생을 위한 국가 차원의 공유 자료가 필요함. [교사6]

9. 기타 자유 의견

▶ 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견

- **[설문]** 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 설문 결과,
긍정적인 의견과 함께, 통합과학 1·2 분리 운영에 대한 문제 제기, 학습량 과다 및 시수 부족으로 인한 진도 부담 완화 요구, 수능 연계 구조 및 평가 체제에 대한 문제 제기, 내용 수준의 적절성 및 중복, 축소 문제, 통합(융합) 방식의 실효성에 대한 의문 제기, 교수·학습 운영 사례 및 자료 지원 요구, 교사 전문성 문제, 업무 부담 및 역할 과중 등에 대한 의견을 제시함.
- **[면담]** 2022 개정 통합과학1·2 교육과정 관련 개선 요구 사항이나 의견에 대한 면담 결과,
‘통합과학1과 통합과학2의 내용량 차이가 커 수업 및 평가 운영에 어려움이 있음’, ‘학기제 운영으로 인해 어려움이 있음’, ‘교육과정의 내용을 충분히 소화하기에는 시수가 부족함’, ‘수능 과목이 되면서 통합과학의 취지가 왜곡될 가능성에 대한 우려가 있음’, ‘학교 현장의 여건을 고려한 지원과 개선이 필요함’ 등의 의견을 제시함.

- 통합과학1의 내용량이 많아 학기 내에 모두 다루기 어렵고, 통합과학2와의 내용량 차이도 크게 느껴짐. 수업 및 평가 운영에도 어려움이 있음. [교사2]
- 학기제로 운영되면서 수업 운영에 어려움이 있음. [교사2]
- 통합과학1·2의 내용을 충분히 소화하기에는 수업 시수가 부족함. [교사1]
- 통합과학이 수능 과목이 되면서, 교육과정의 취지와 달리 내용이 심화되거나 왜곡될까 우려됨. [교사4]
- 교육과정의 방향은 바람직하지만, 이를 현장에서 실행할 수 있도록 학교 여건에 맞는 지원이 필요함. [교사6]